SIGAA — Guía de pruebas paso a paso por rol

Sistema Integrado de Gestión de Almacenes, Combustible y Activos Fijos · GAM Calamarca

Para quién: los encargados de Almacenes, Combustible y Activos Fijos, el usuario de consulta y el administrador del sistema.

Qué contiene: ejemplos completos con datos reales de prueba, cada uno con sus pasos, lo que debe escribir y lo que debe ver en pantalla.

Versión: pruebas con datos de demostración · actualizada con las solicitudes 2 y 3 (noviembre de 2026).

1. Cómo usar esta guía

Esta guía le lleva de la mano, clic por clic, por las operaciones principales del sistema. Cada prueba tiene la misma forma:

- **Qué vamos a probar:** el objetivo, en una línea.
- **Datos:** lo que debe escribir o elegir. Están en una tabla para copiarlos tal cual.
- **Pasos:** numerados, en el orden en que debe hacerlos.
- **Resultado esperado:** lo que debe aparecer. Si lo que ve es igual, la prueba está **aprobada**; si no, anótela como incidencia (sección 9).

Quién prueba qué

Rol	Usuario de prueba	Sección de la guía	Tiempo aproximado
Administración de Almacenes	almacen	3 (pruebas A1 a A9)	60 a 90 minutos
Administración de Combustible	combustible	4 (pruebas C1 a C8)	60 a 90 minutos
Administración de Activos Fijos	activos	5 (pruebas F1 a F9)	60 a 90 minutos
Consulta	consulta	6 (pruebas K1 a K3)	15 minutos
Administrador del sistema	admin	7 (pruebas M1 a M4)	30 minutos
Todos	—	8 (permisos entre roles)	15 minutos

Importante Cada encargado debe hacer **sus pruebas en su propio usuario**, en el orden en que aparecen. Algunas pruebas usan datos creadas en la anterior (por ejemplo, el inventario usa las existencias que dejaron el ingreso y la entrega). Si se salta una prueba, las cifras de las siguientes pueden diferir.

Fechas y números de documento en los ejemplos

- Los ejemplos se ejecutaron el **11 de octubre de 2026 (domingo)**. Donde la guía dice «lunes próximo» o «miércoles próximo» use las fechas de **su** calendario; el sistema calcula con ellas.
- Los números de documento (CGI-0009/2026, VS-0008/2026, etc.) son los que dio el sistema en nuestra prueba. En su instalación, si hubo otras operaciones antes, **el número será distinto**: use el que muestre su pantalla.
- Todos los datos de prueba (proveedores, funcionarios, vehículos) vienen cargados de fábrica con la marca «demo»: no son datos reales.

2. Antes de empezar

2.1 Abrir el sistema

Versión	Cómo se abre
Web (navegador)	Haga doble clic en `INICIAR_SIGAA.bat` y espere. Se abre el navegador en `http://localhost:3000`. No cierre la ventana negra mientras trabaja.
Escritorio (instalada)	Haga doble clic en el acceso directo SIGAA del escritorio. No necesita navegador ni ventana negra.
Desde otra computadora de la red	Escriba en el navegador la dirección que le dé el administrador, por ejemplo `http://192.168.1.20:3000`.

2.2 Usuarios de prueba y sus colores

Cada administración tiene su propio usuario y su **color formal**, para que se distinga a simple vista quién está trabajando y en qué módulo.

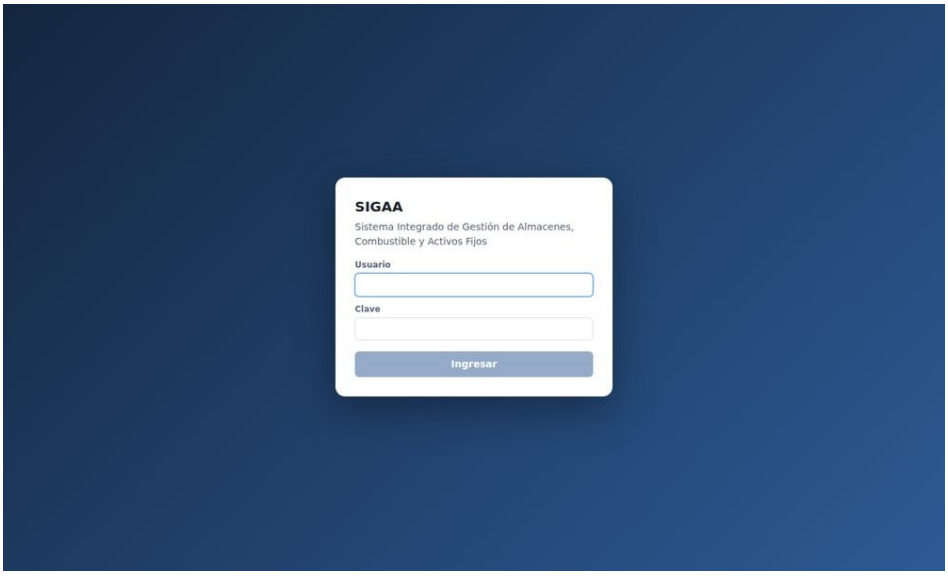
Rol	Usuario	Clave inicial	Qué puede hacer	Color
Administrador del sistema	admin	Admin2026	Todo: configuración, usuarios, bitácora, catálogos y los tres módulos.	**Burdeos**
Administración de Almacenes	almacen	Almacen2026	Registrar y modificar en Almacenes. En los demás módulos solo ve.	**Azul institucional**
Administración de Combustible	combustible	Combustible2026	Registrar y modificar en Combustible. En los demás módulos solo ve.	**Bronce**
Administración de Activos Fijos	activos	Activos2026	Registrar y modificar en Activos Fijos. En los demás módulos solo ve.	**Verde bosque**
Consulta	consulta	Consulta2026	Solo ve y descarga reportes. No registra nada.	**Gris pizarra**

> **Dato útil** Una persona puede tener **varios roles** (por ejemplo, Almacenes y Activos Fijos). En ese caso verá una etiqueta de color por cada rol (prueba M1).

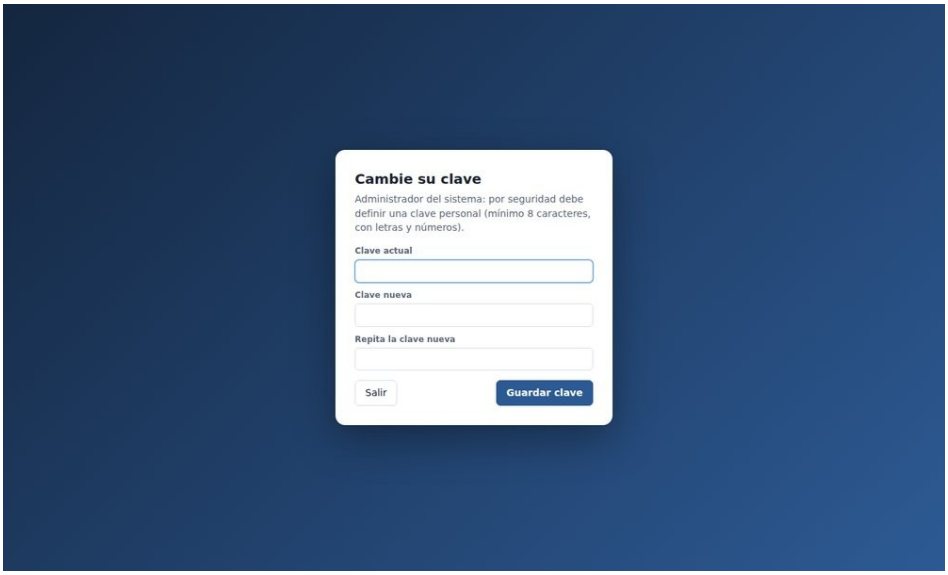
2.3 Primer ingreso y cambio de clave

La primera vez que entra con cada usuario, el sistema le obliga a cambiar la clave inicial por una personal.

1. En la pantalla de inicio escriba el **usuario** y la **clave inicial** de la tabla anterior y pulse **Ingresar**.
2. Aparece «Cambie su clave». Escriba la clave actual (la inicial), luego la **clave nueva** y repítala.
3. La clave nueva debe tener **mínimo 8 caracteres, con letras y números** (por ejemplo `Almacen2026x`). **Anótela en un lugar seguro.**
4. Pulse **Guardar clave**. Entra al sistema.



Pantalla de inicio de sesión.



Cambio obligatorio de clave en el primer ingreso.

> Si escribe 5 veces mal la clave, la cuenta se bloquea **15 minutos** por seguridad. Espere o pida al administrador que la restablezca.

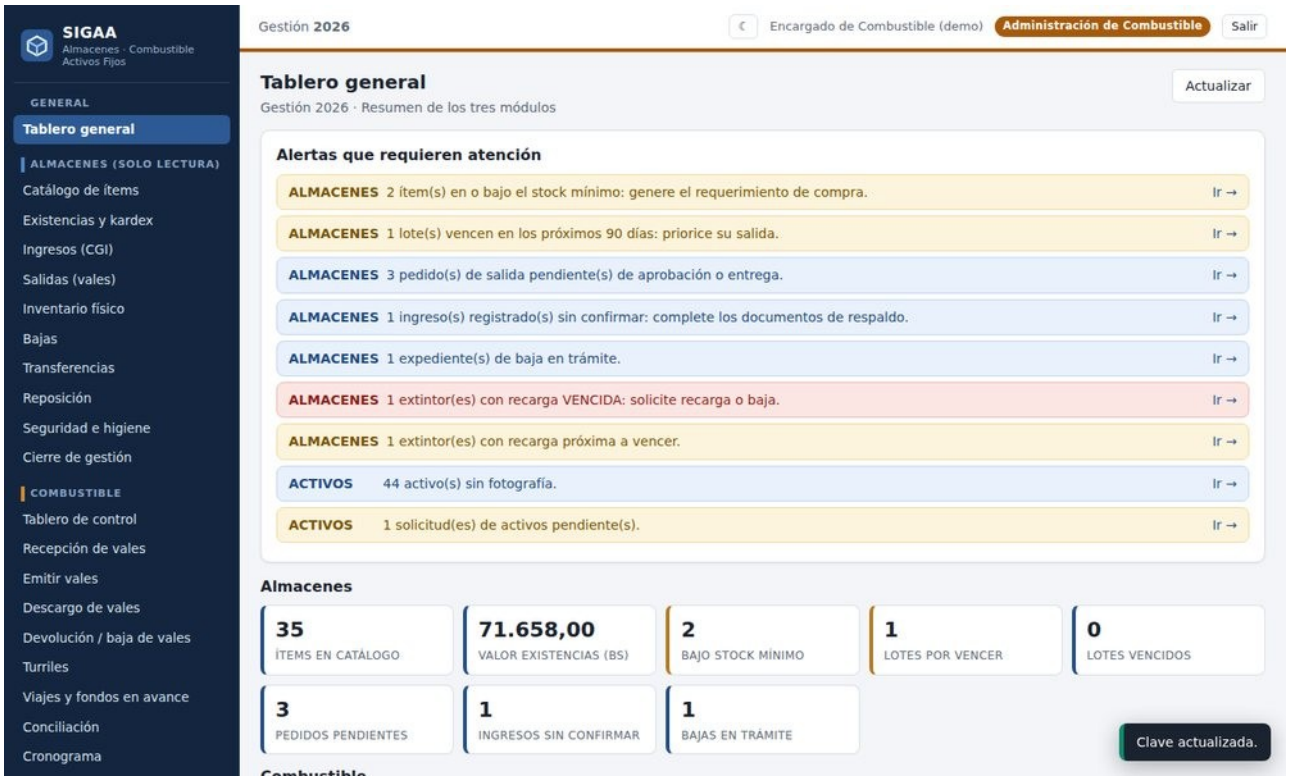
2.4 Cómo reconocer su rol en pantalla

Cuando ingresa, fíjese en estos tres detalles de color:

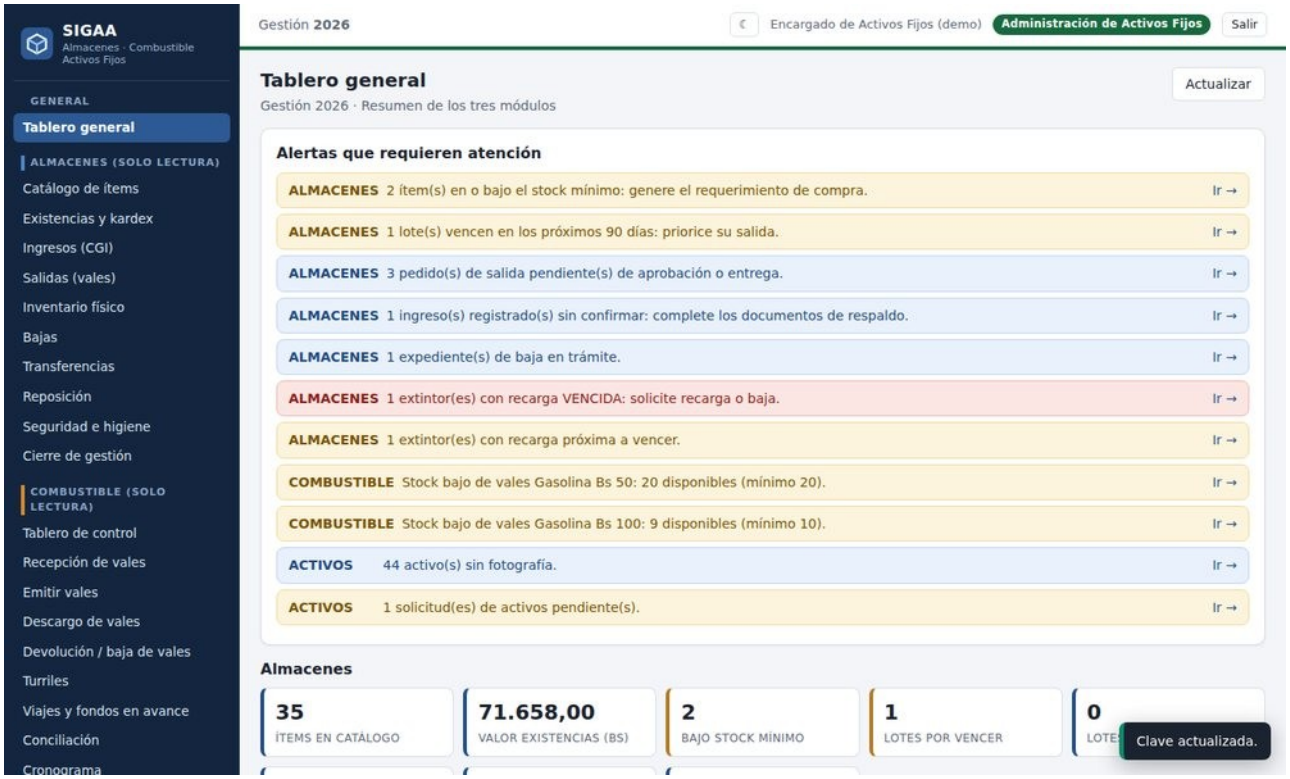
- **La etiqueta redonda arriba a la derecha** lleva el nombre de su rol y su color.
- **La franja de color bajo la barra superior** cambia según el módulo en que trabaja: azul en Almacenes, bronce en Combustible, verde en Activos Fijos.
- **Los títulos, botones principales y encabezados de las tablas** toman el color del módulo. En el menú de la izquierda, cada módulo tiene una marca de color y dice **(solo lectura)** si su rol no puede modificarlo.



Usuario de Almacenes: etiqueta y franja azules.



Usuario de Combustible: etiqueta y franja bronce.



Usuario de Activos Fijos: etiqueta y franja verdes.

2.5 Cómo leer la pantalla

Elemento	Qué significa
Campo con **asterisco rojo (*)**	Es obligatorio. Si lo deja vacío, el sistema no guarda y le avisa.
Botón de color fuerte (azul, bronce o verde según el módulo)	Acción principal: Guardar, Registrar, Emitir.
Botón verde «Confirmar», «Entregar», «Ejecutar»	Acción que cierra el trámite y mueve existencias. Pide confirmación y ya no se puede modificar.
Botón rojo («Anular», «Rechazar»)	Acción que deshace o rechaza. Siempre pide un motivo.
Cuadro oscuro abajo a la derecha	Mensaje del sistema. Borde verde = operación realizada. Borde rojo = no se pudo; lea el texto, dice qué falta.
Ventana blanca «Confirmar» o «Revise antes de continuar»	Pide su decisión. Aceptar continúa; Cancelar vuelve sin guardar. Las advertencias se pueden aceptar bajo su responsabilidad; los errores no.
Lista a la izquierda de una pantalla	Los documentos ya registrados. Haga clic en uno para verlo.
Botones «PDF», «Imprimir…»	Abren el documento oficial en una ventana nueva, listo para imprimir o guardar.

2.6 El tablero general y sus alertas

Al ingresar, la primera pantalla es el **Tablero general**. Reúne en una sola vista lo que requiere atención de los tres módulos: materiales bajo el stock mínimo, lotes por vencer, pedidos pendientes, extintores vencidos, vales con stock bajo, activos sin sticker o sin fotografía, solicitudes pendientes. Cada alerta tiene un enlace **Ir →** que lleva directo a la pantalla donde se resuelve.



Tablero general (aquí visto con el usuario de Consulta: todos los módulos en «solo lectura»).

2.7 Reglas de oro de las pruebas

- Haga **una prueba a la vez** y márquela en la hoja de resultados (sección 9).
- Si algo no sale como dice la guía, **no repita ni borre**: tome una captura de pantalla (incluya el mensaje) y anótelo como incidencia.
- No ejecute el **Cierre de gestión** (Almacenes) en esta base de prueba.
- Los datos de estas pruebas se borran al terminar: se vuelve a crear la base de demostración antes de cargar los datos reales.

3. Administración de Almacenes

Usuario	Rol	Color
`almacen`	**Administración de Almacenes**	**Azul institucional**

Ingrese con `almacen`. En el menú de la izquierda, bajo **ALMACENES**, están las pantallas de esta sección: Catálogo, Existencias y kardex, Ingresos (CGI), Salidas (vales), Inventario físico, Bajas, Transferencias, Reposición, Seguridad e higiene y Cierre de gestión.

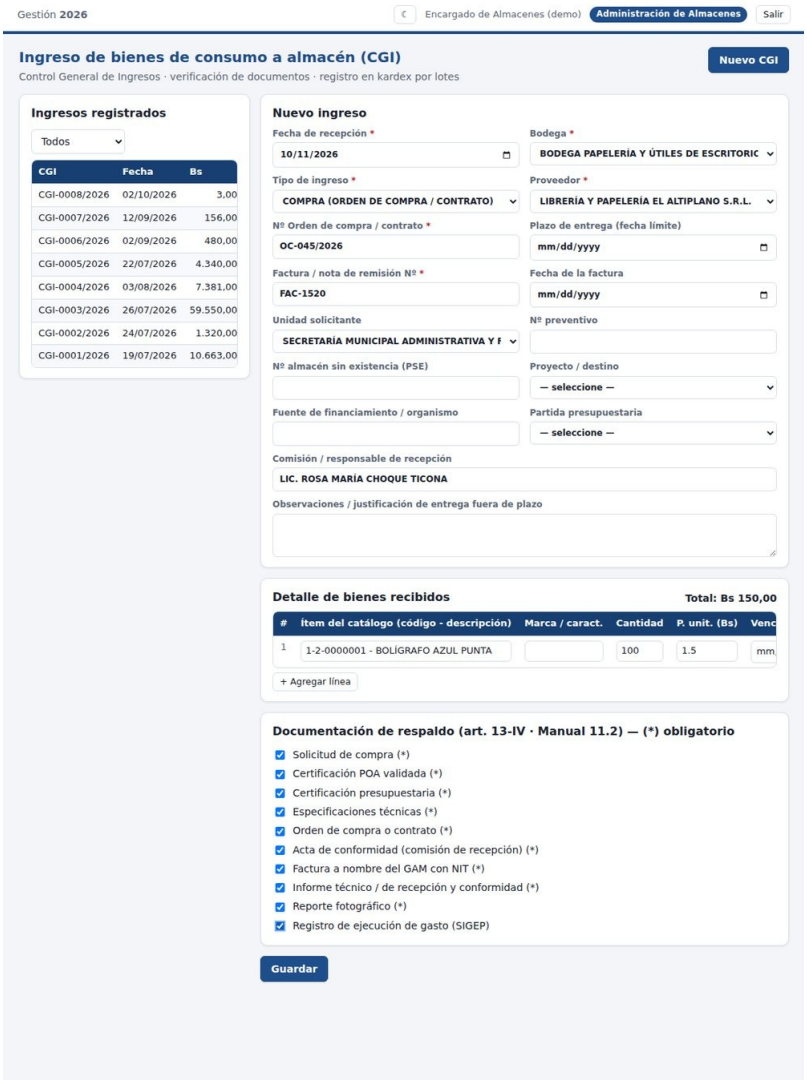
A1 · Ingreso de material comprado (CGI)

Qué vamos a probar: registrar la compra de 100 bolígrafos, confirmar el ingreso y comprobar que las existencias suben.

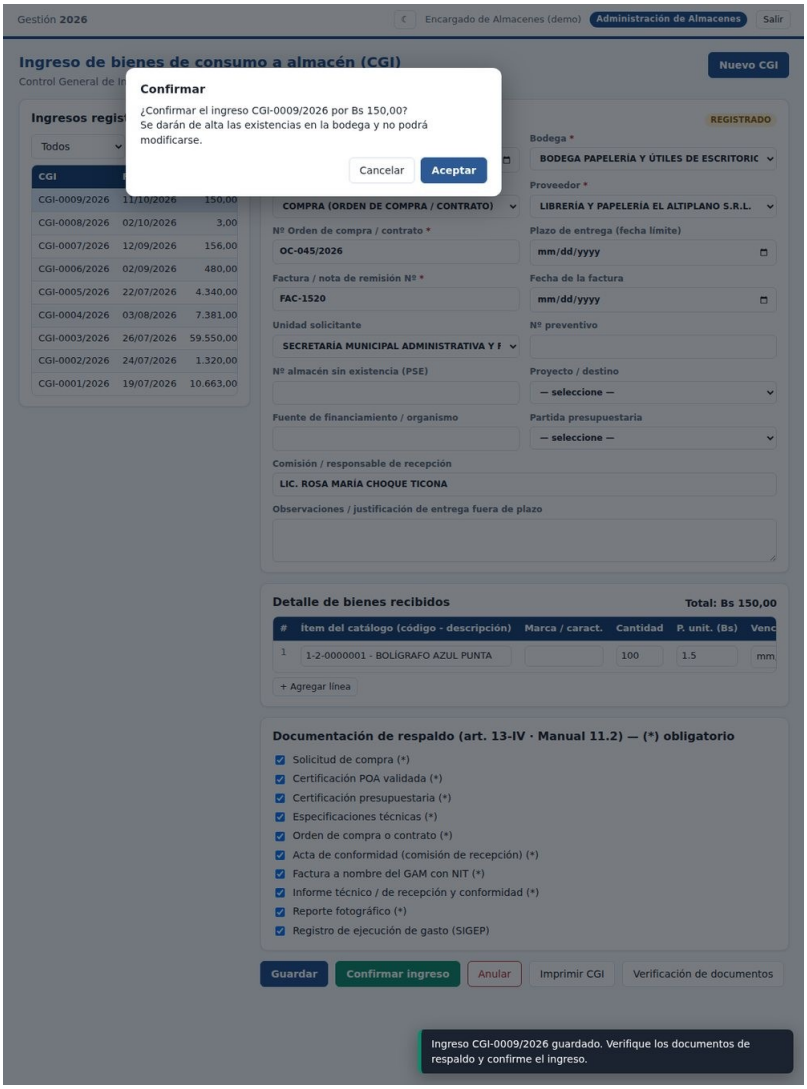
Menú: Almacenes → **Ingresos (CGI)**.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Fecha de recepción	La de hoy (ya aparece)
Bodega *	BODEGA PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Tipo de ingreso *	COMPRA (ORDEN DE COMPRA / CONTRATO)
Proveedor *	LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL ALTIPLANO S.R.L.
N° Orden de compra / contrato *	OC-045/2026
Factura / nota de remisión N° *	FAC-1520
Unidad solicitante	SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Comisión / responsable de recepción	Elija de la lista: LIC. ROSA MARÍA CHOQUE TICONA (el campo «Cargo» se completa solo)
Detalle → Ítem del catálogo	`1-2-0000001 - BOLÍGRAFO AZUL PUNTA MEDIA` (escriba el código y elija de la lista)
Detalle → Cantidad	100
Detalle → P. unit. (Bs)	1.5

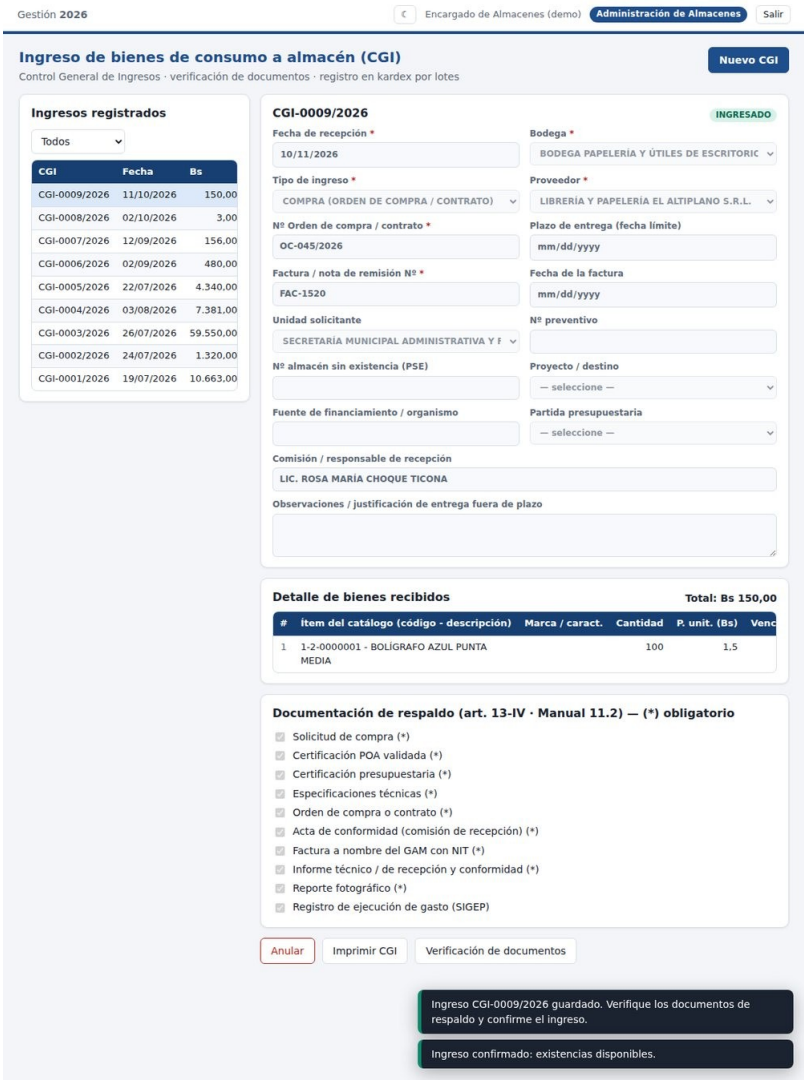
1. Haga clic en **Ingresos (CGI)**. A la izquierda verá la lista de ingresos ya registrados.
2. Llene los campos de la tabla. Elija bodega, tipo y proveedor de las listas desplegables.
3. En **Detalle de bienes recibidos**, haga clic en el campo **Ítem**, escriba `1-2-0000001` y elija la opción que aparece. Escriba cantidad **100** y precio **1.5**. Arriba a la derecha de ese cuadro verá **Total: Bs 150,00**.
4. En **Documentación de respaldo**, marque **todas** las casillas (los documentos con (*) son obligatorios para confirmar el ingreso).
5. Pulse **Guardar**. Aparece: «Ingreso CGI-0009/2026 guardado. Verifique los documentos de respaldo y confirme el ingreso.» El estado es **REGISTRADO**.
6. Pulse el botón verde **Confirmar ingreso**. Aparece la ventana «¿Confirmar el ingreso CGI-0009/2026 por Bs 150,00?». Pulse **Aceptar**.
7. Aparece «Ingreso confirmado: existencias disponibles.» El estado pasa a **INGRESADO**. Pulse **Imprimir CGI** para ver el documento.



Formulario del ingreso lleno antes de guardar.



Ventana de confirmación.



Ingreso confirmado.



Documento «Imprimir CGI».

Resultado esperado Total **Bs 150,00**, estado **INGRESADO**, y el PDF del CGI con los firmantes. En la prueba A5 verá que las existencias del bolígrafo pasaron de 286 a **386**.

Si algo no sale Si aparece «Seleccione la unidad solicitante.» o similar, falta un campo. El sistema le dice cuál.

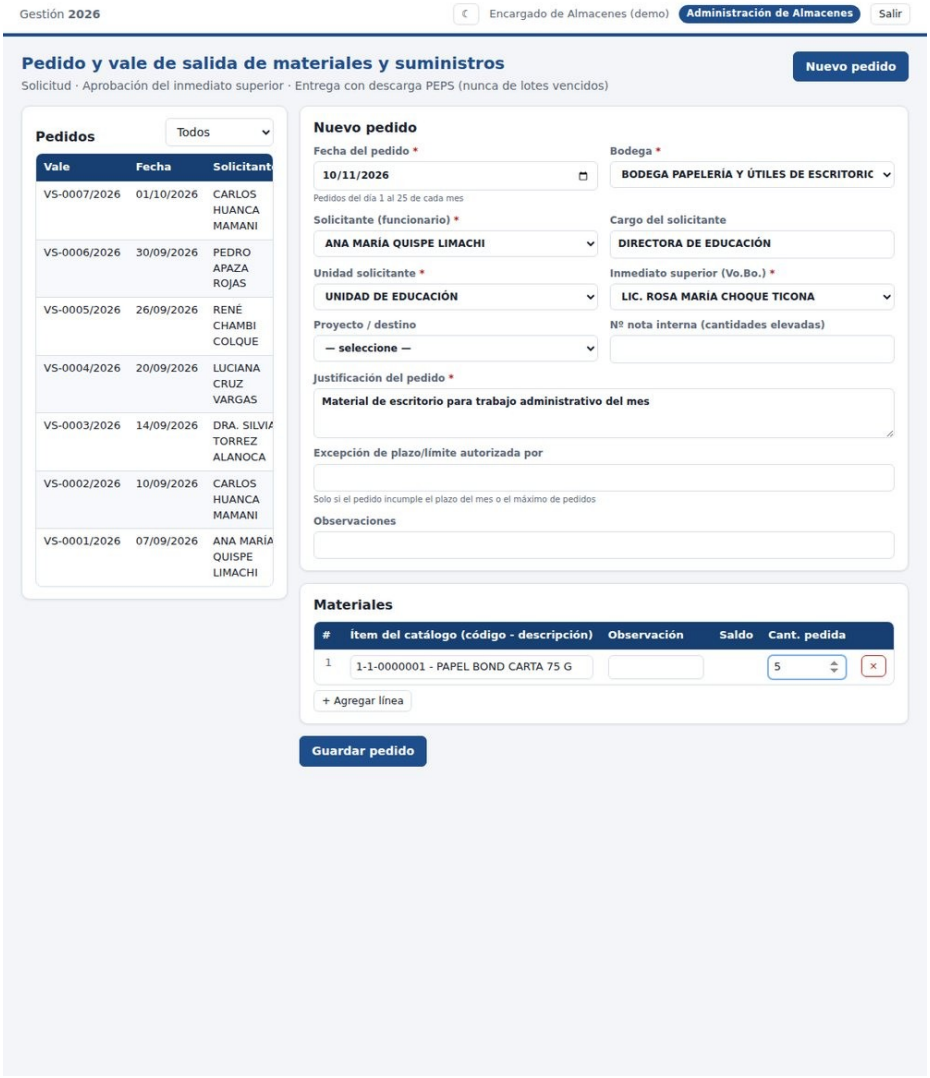
A2 · Pedido y entrega de material (vale de salida)

Qué vamos a probar: una unidad pide 5 resmas de papel, el inmediato superior aprueba y el almacén entrega. El sistema descuenta por lotes (PEPS) y calcula el costo.

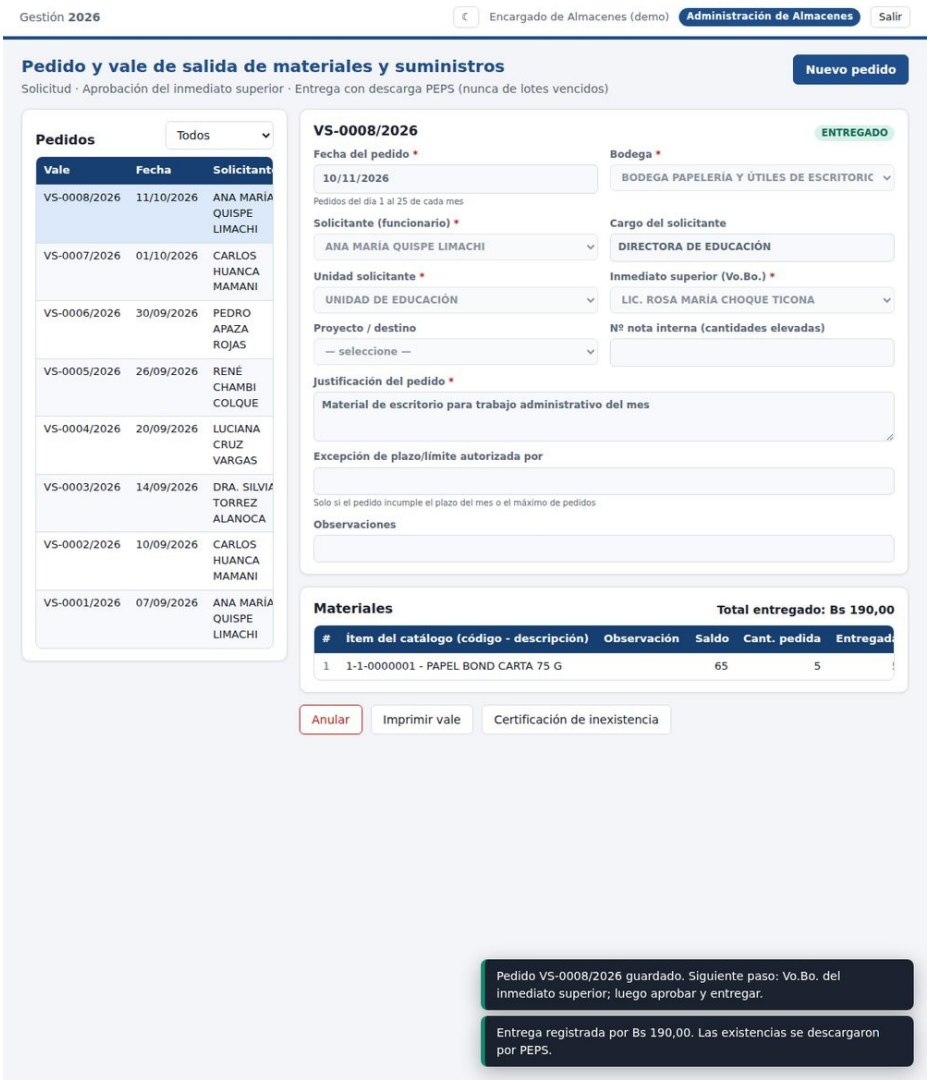
Menú: Almacenes → **Salidas (vales)**.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Bodega *	BODEGA PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Solicitante (funcionario) *	ANA MARÍA QUISPE LIMACHI (el cargo y la unidad se llenan solos)
Inmediato superior (Vo.Bo.) *	Elija de la lista: LIC. ROSA MARÍA CHOQUE TICONA (el campo «Cargo» se completa solo)
Justificación del pedido *	Material de escritorio para trabajo administrativo del mes
Materiales → Ítem	`1-1-0000001 - PAPEL BOND CARTA 75 G`
Materiales → Cant. pedida	5

1. Haga clic en **Salidas (vales)**. Deje la fecha de hoy.
2. Elija la bodega y el solicitante. Observe que **Cargo del solicitante** y **Unidad solicitante** se completan solos.
3. Elija el inmediato superior y escriba la justificación.
4. En **Materiales**, escriba el código del papel, elija de la lista y ponga cantidad **5**. Después de guardar, la columna **Saldo** mostrará lo que hay en el almacén (70).
5. Pulse **Guardar pedido**. Aparece «Pedido VS-0008/2026 guardado. Siguiente paso: Vo.Bo. del inmediato superior; luego aprobar y entregar.» Estado **PEDIDO**.
6. Pulse **Aprobar y entregar**. Aparece la ventana «Aprueba y entrega en un solo paso. ¿El inmediato superior ya firmó el Vo.Bo.…?». Pulse **Aceptar**.
7. Aparece «Entrega registrada por Bs 190,00. Las existencias se descargaron por PEPS.» Estado **ENTREGADO**. Pulse **Imprimir vale**.



Pedido listo para guardar.



Pedido entregado.



Vale de salida impreso.

Resultado esperado **5 resmas × Bs 38 = Bs 190,00**. Estado ENTREGADO. El saldo del papel carta baja de 70 a **65**.

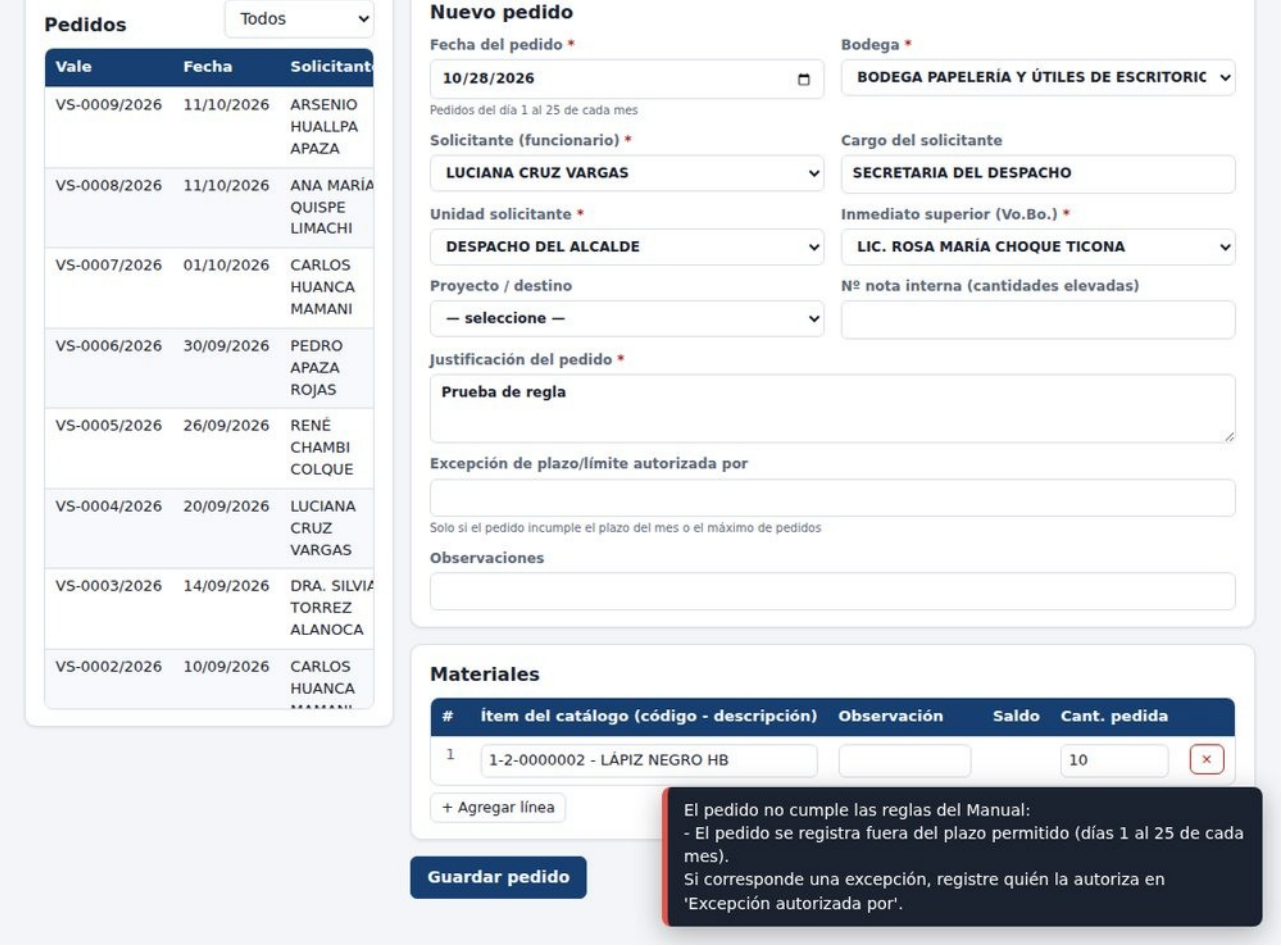
Dato útil En el trabajo real el trámite tiene dos pasos separados: **Aprobar** (cuando el superior firma el Vo.Bo.) y luego **Entregar**. El botón «Aprobar y entregar» los junta cuando el vale ya viene firmado.

A3 · Reglas del Manual 11: plazo y máximo de pedidos

Qué vamos a probar: el sistema vigila que los pedidos se hagan **entre los días 1 y 25** de cada mes y que cada solicitante haga **como máximo 1 pedido por mes**. Estos valores se pueden cambiar en Administración → Configuración.

3a. Pedido fuera de plazo

1. En **Salidas (vales)** haga un pedido nuevo como en A2, pero cambie **Fecha del pedido** a un día **26 al 31** del mes (en el ejemplo, 28 de octubre). Use el solicitante LUCIANA CRUZ VARGAS y el ítem `1-2-0000002 - LÁPIZ NEGRO HB`, cantidad 10.
2. Pulse **Guardar pedido**.



El sistema no guarda: el pedido está fuera del plazo.

Resultado esperado Mensaje rojo: **«El pedido no cumple las reglas del Manual: - El pedido se registra fuera del plazo permitido (días 1 al 25 de cada mes). Si corresponde una excepción, registre quién la autoriza en 'Excepción autorizada por'.»** No se guarda nada.

1. Para autorizar la excepción, escriba en **Excepción de plazo/límite autorizada por** el nombre de quien autoriza (por ejemplo, LIC. JUAN CARLOS MAMANI APAZA) y pulse **Guardar pedido** de nuevo: ahora sí se guarda.

3b. Segundo pedido del mismo solicitante en el mes

1. Haga otro pedido con el solicitante **ANA MARÍA QUISPE LIMACHI** (ya hizo uno en A2), fecha de hoy.
2. Pulse **Guardar pedido**.

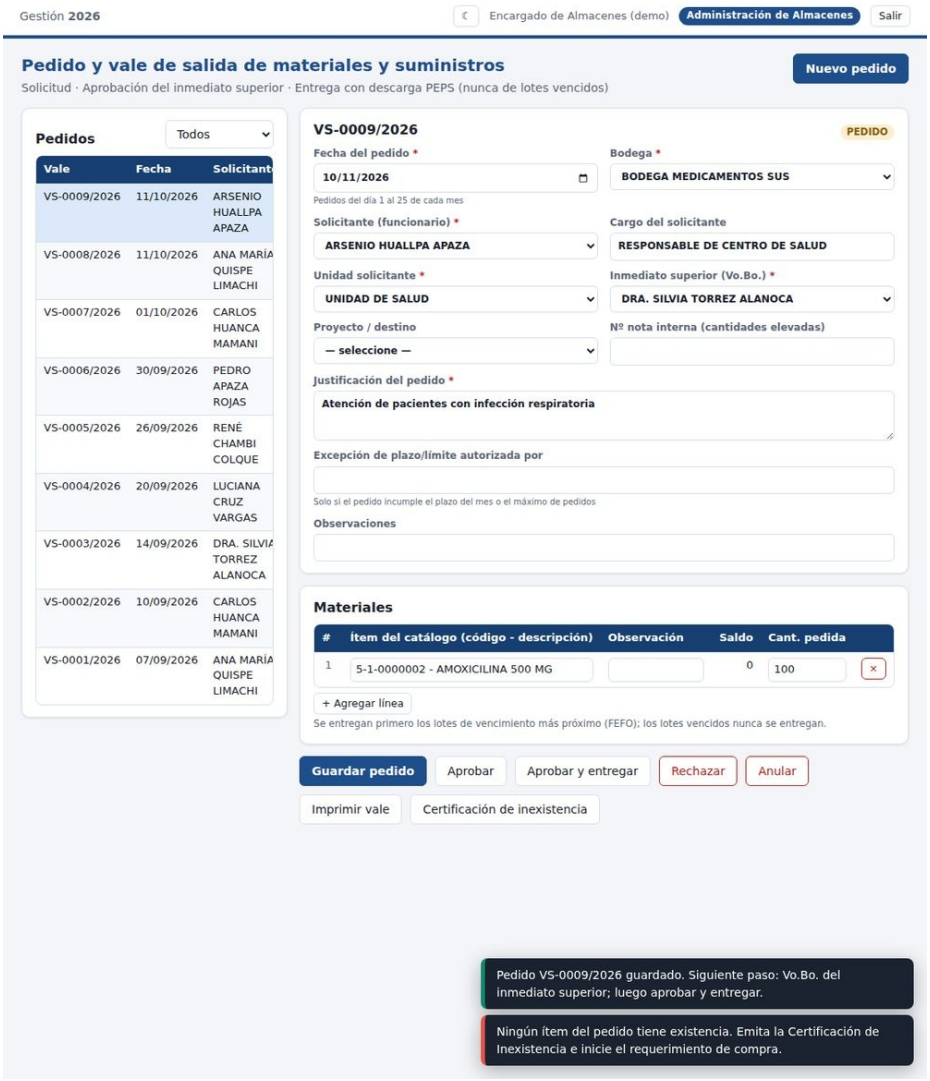
Resultado esperado Mensaje: **«El solicitante ya tiene 1 pedido(s) este mes (máximo permitido: 1).»** y la misma indicación de registrar la excepción.

A4 · Pedido de un material sin existencia

Qué vamos a probar: qué hace el sistema cuando se pide algo que no hay en el almacén.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Bodega *	BODEGA MEDICAMENTOS SUS
Solicitante *	ARSENIO HUALLPA APAZA
Inmediato superior *	DRA. SILVIA TORREZ ALANOCA
Justificación *	Atención de pacientes con infección respiratoria
Ítem	`5-1-0000002 - AMOXICILINA 500 MG`
Cant. pedida	100

1. En **Salidas (vales)** llene el pedido con los datos de la tabla y pulse **Guardar pedido**.
2. Pulse **Aprobar y entregar** y **Aceptar**.



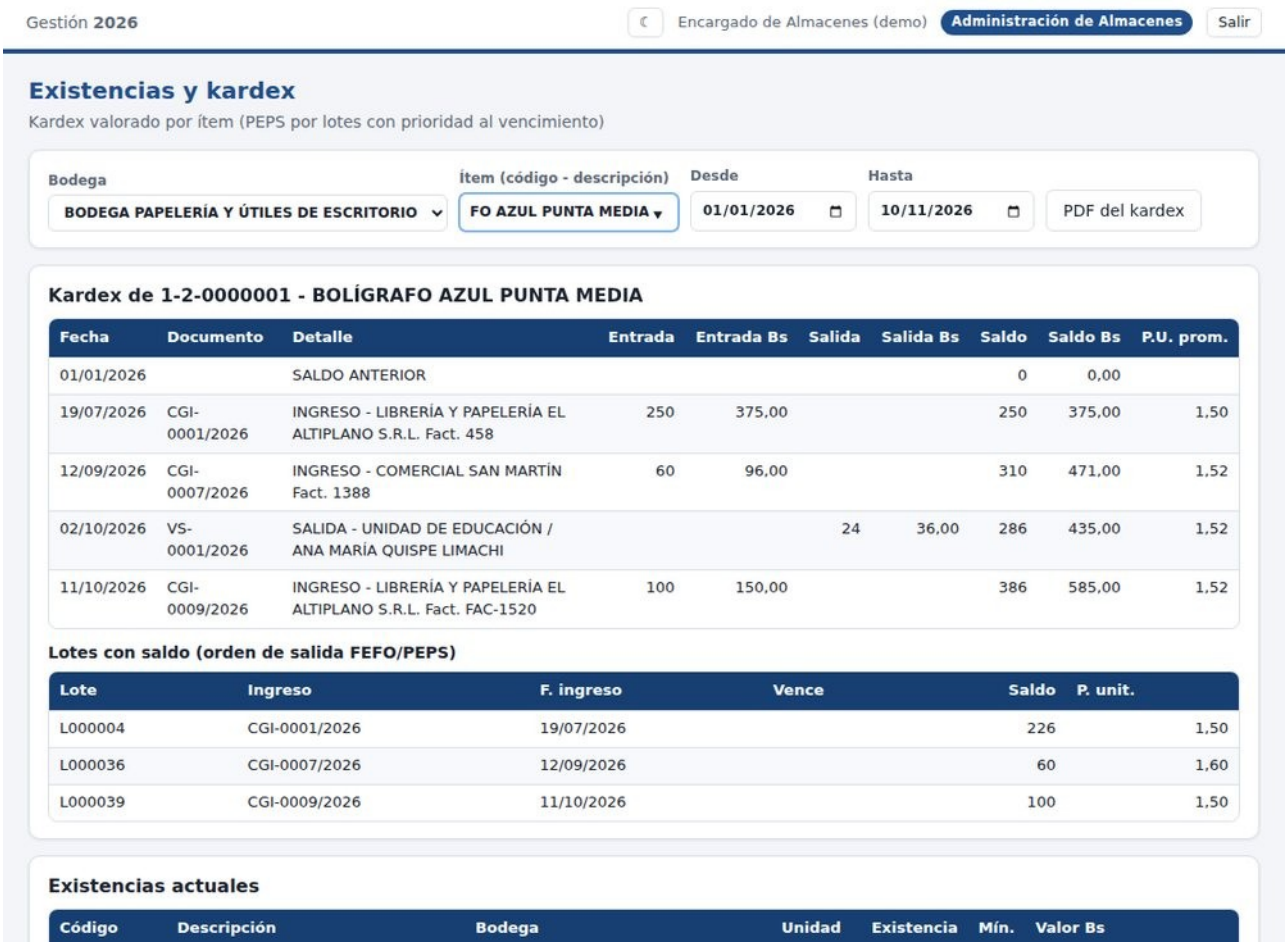
Pedido sin existencia.

Resultado esperado Mensaje: **«Ningún ítem del pedido tiene existencia. Emita la Certificación de Inexistencia e inicie el requerimiento de compra.»** No se descuenta nada. Pulse **Certificación de inexistencia** para imprimir el documento.

A5 · Existencias y kardex valorado

Qué vamos a probar: ver el historial de un material y comprobar que cuadra con lo que hicimos.

1. Menú: **Existencias y kardex**.
2. En **Bodega** elija BODEGA PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO. En **Ítem** escriba `1-2-0000001` y elija BOLÍGRAFO AZUL PUNTA MEDIA.
3. Mire el kardex que aparece. Cada fila es un movimiento con su documento.



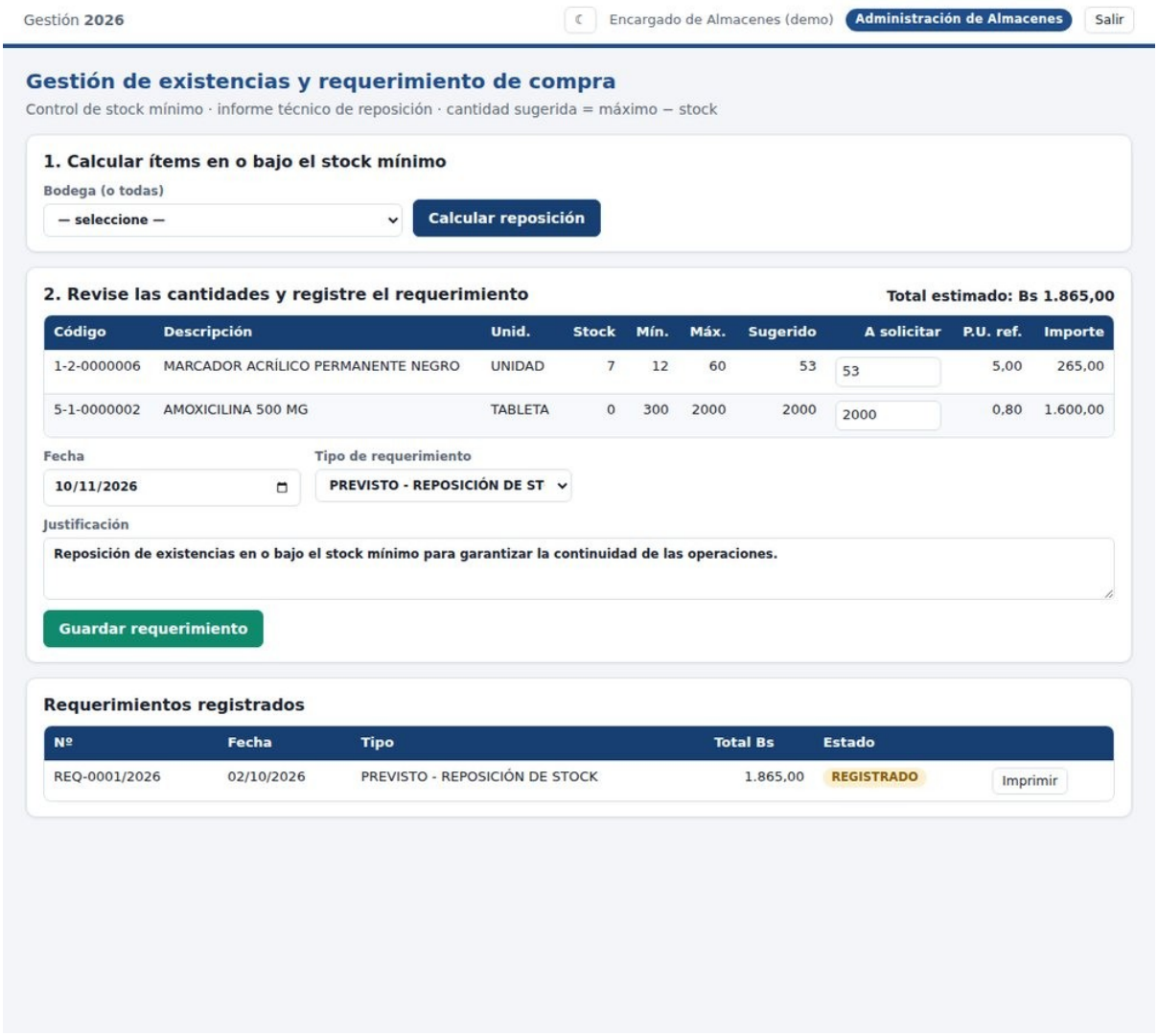
Kardex valorado del bolígrafo.

Resultado esperado El kardex termina en **saldo 386 (Bs 585,00)**. La última fila es el ingreso **CGI-0009/2026 (+100)** de la prueba A1. Debajo, **Lotes con saldo** muestra 3 lotes (226, 60 y 100 unidades): el primero en salir es el más antiguo (PEPS). Si el material vence, sale primero el que vence antes (FEFO). Pulse **PDF del kardex** para el documento.

A6 · Reposición por stock mínimo

Qué vamos a probar: el sistema detecta qué materiales están en o bajo el stock mínimo y arma el requerimiento de compra.

1. Menú: **Reposición**. Deje **Bodega** en «— seleccione —» (significa todas) y pulse **Calcular reposición**.
2. Aparece la tabla «2. Revise las cantidades…». Puede cambiar la columna **A solicitar**.
3. Escriba una **Justificación** (por ejemplo, «Reposición de existencias bajo el stock mínimo»). Deje el tipo **PREVISTO - REPOSICIÓN DE STOCK**.
4. Pulse **Guardar requerimiento**. Aparece «Requerimiento registrado.» Aparece en la lista de abajo con su **Imprimir**.



Requerimiento de compra calculado.

Material	Stock	Mínimo	Máximo	Sugerido	P. ref. Bs	Importe Bs
MARCADOR ACRÍLICO PERMANENTE NEGRO	7	12	60	53	5,00	265,00
AMOXICILINA 500 MG	0	300	2000	2000	0,80	1.600,00

Resultado esperado Dos materiales en la lista y **Total estimado Bs 1.865,00**. La cantidad sugerida es «máximo menos stock».

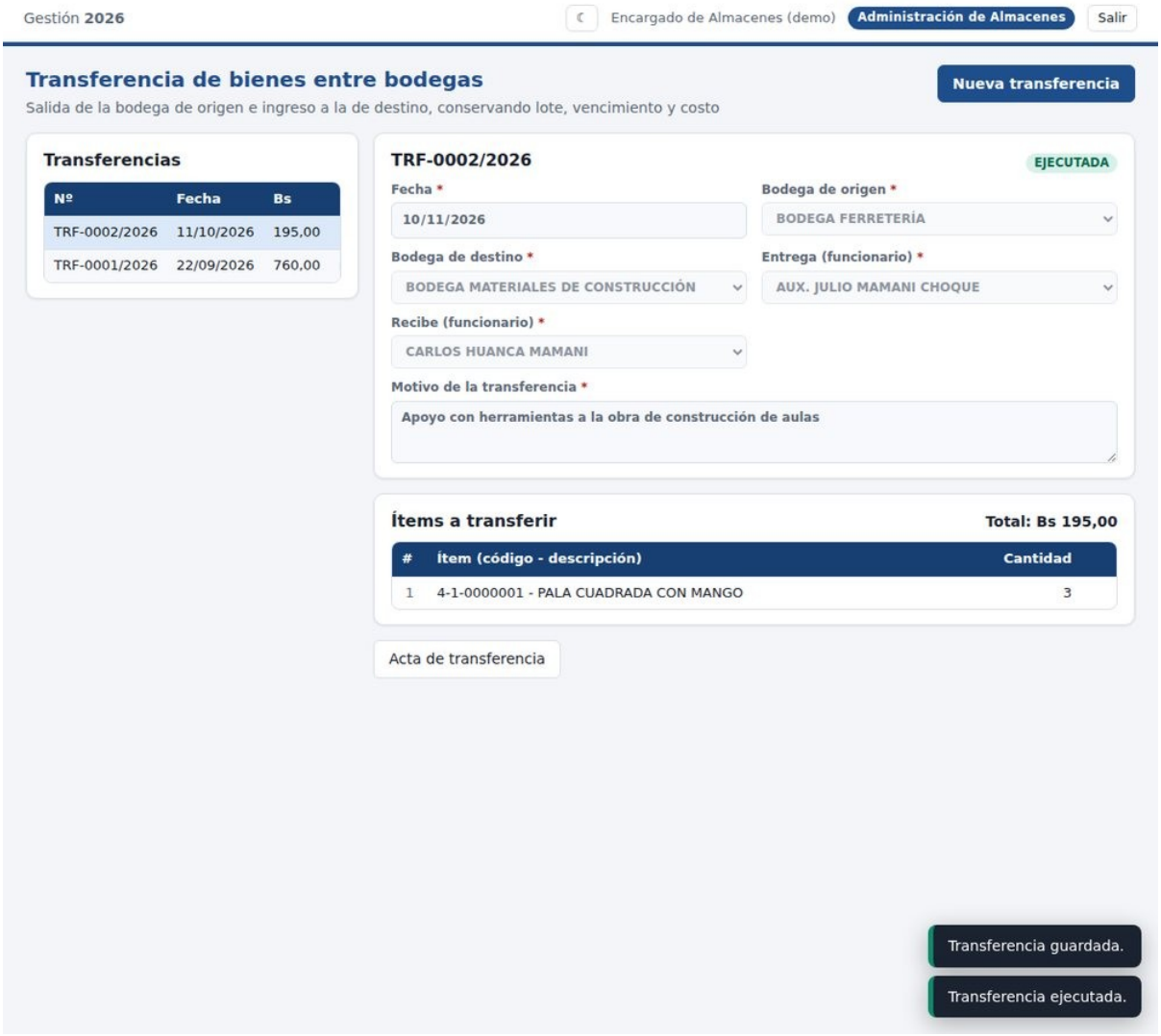
A7 · Transferencia entre bodegas

Qué vamos a probar: pasar 3 palas de la bodega de Ferretería a la de Materiales de Construcción.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Bodega de origen *	BODEGA FERRETERÍA
Bodega de destino *	BODEGA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Entrega (funcionario) *	AUX. JULIO MAMANI CHOQUE
Recibe (funcionario) *	CARLOS HUANCA MAMANI
Motivo de la transferencia *	Apoyo con herramientas a la obra de construcción de aulas
Ítem / Cantidad	`4-1-0000001 - PALA CUADRADA CON MANGO` / 3

1. Menú: **Transferencias**. Llene los datos y pulse **Guardar**: «Transferencia guardada.»

2. Pulse el botón verde **Ejecutar** y en la ventana **Aceptar**: «Transferencia ejecutada.»
3. Pulse **Acta de transferencia** para el documento.



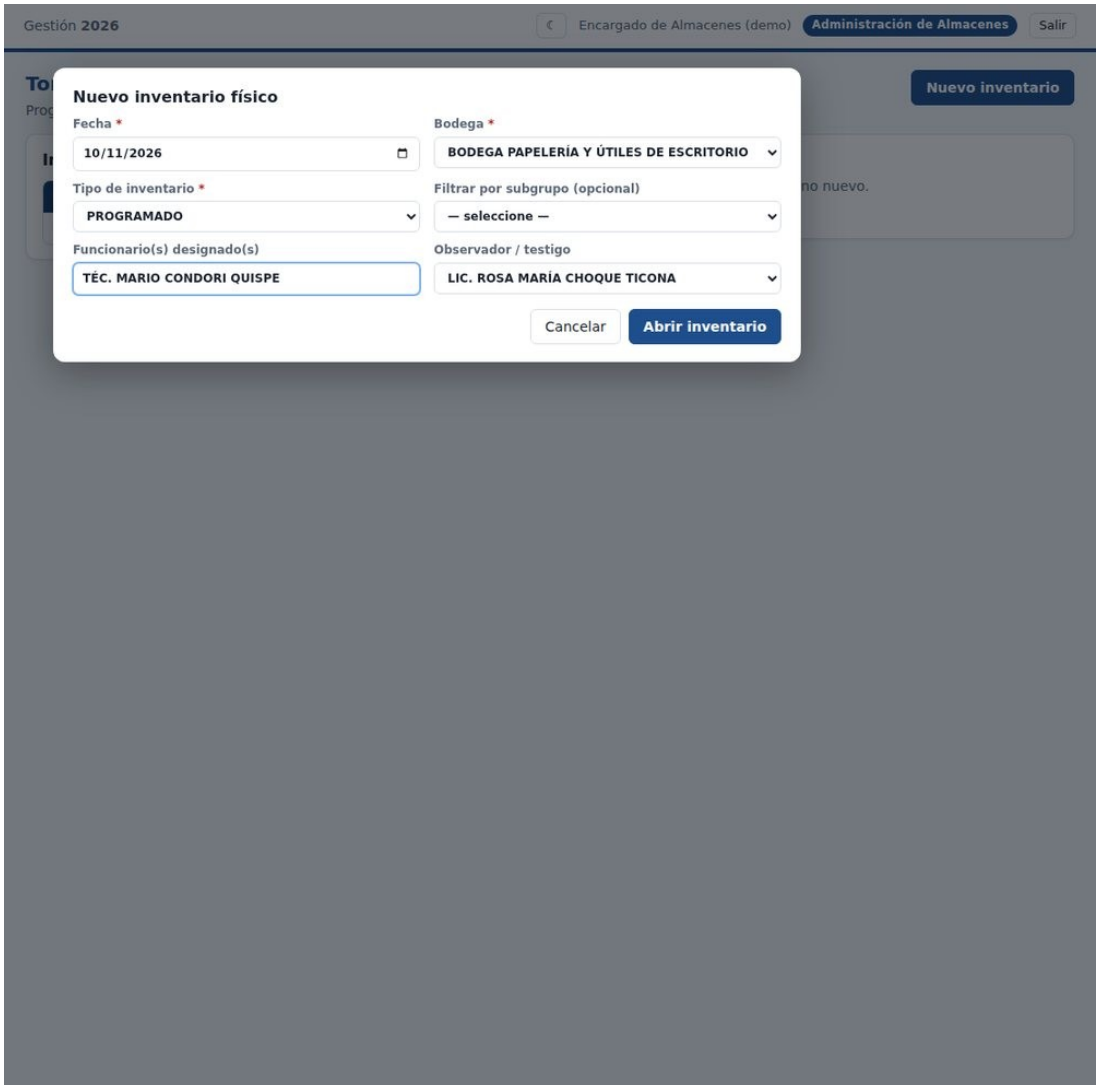
Transferencia ejecutada.

Resultado esperado Las palas salen de Ferretería (15 → **12**) y entran en Materiales de Construcción, conservando costo y lote. Puede verificarlo en **Existencias y kardex**.

A8 · Inventario físico con conteo ciego

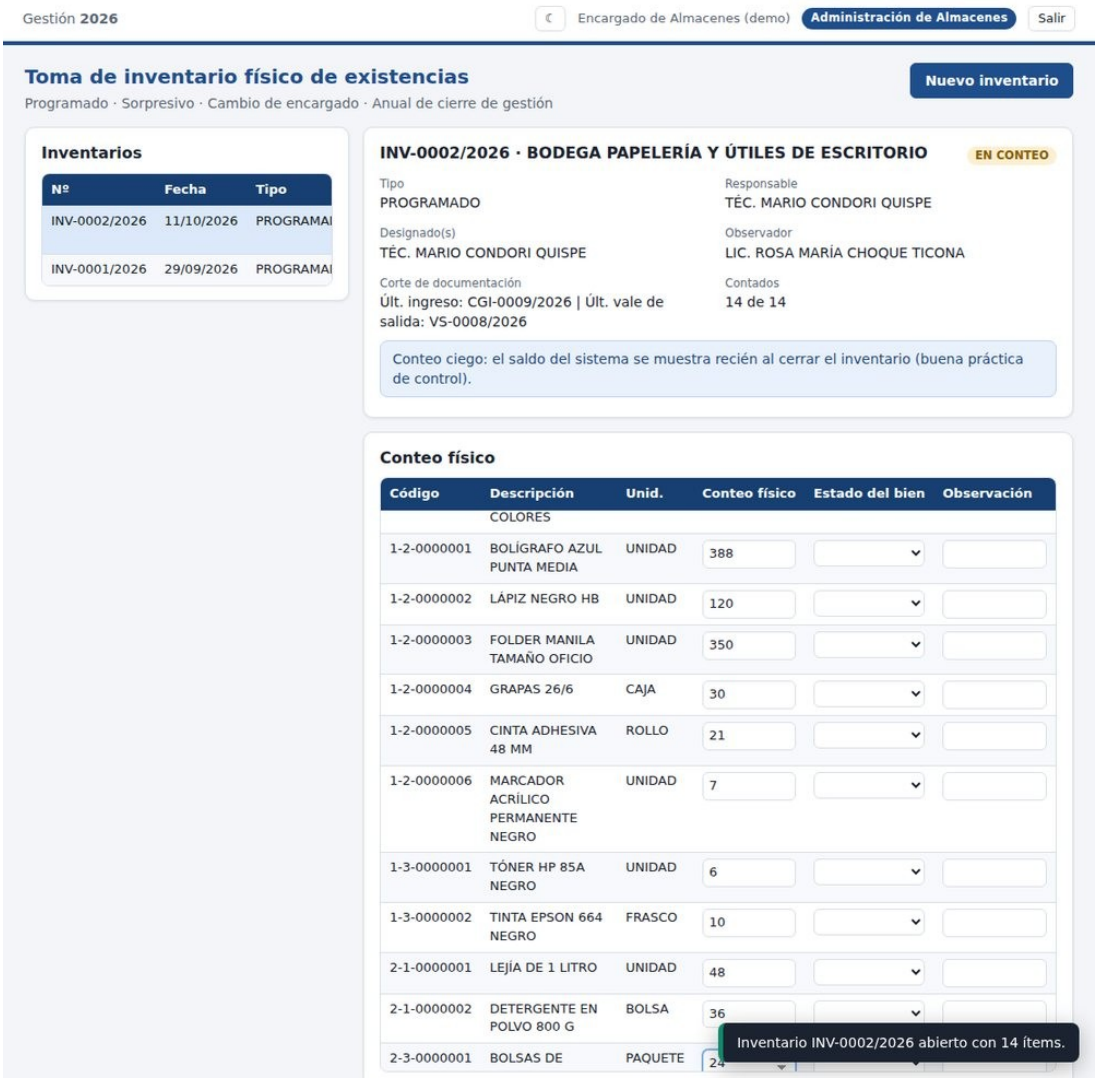
Qué vamos a probar: el encargado cuenta lo que hay en estantería **sin ver** el saldo del sistema; al cerrar, el sistema compara y calcula faltantes y sobrantes. Haga esta prueba **después de A1 y A2** para que los saldos coincidan con la tabla.

1. Menú: **Inventario físico** → botón **Nuevo inventario**.
2. En la ventana: **Bodega** = BODEGA PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO; **Tipo** = PROGRAMADO; **Funcionario(s) designado(s)** = TÉC. MARIO CONDORI QUISPE; **Observador** = LIC. ROSA MARÍA CHOQUE TICONA. Pulse **Abrir inventario**.
3. Aparece «Inventario INV-0002/2026 abierto con 14 ítems.» y un aviso de **conteo ciego**: no se ve el saldo del sistema.
4. En la columna **Conteo físico** escriba los números de la tabla de abajo (simulan lo que contó en la bodega).
5. Pulse **Guardar conteo** y luego **Cerrar inventario** → **Aceptar**.

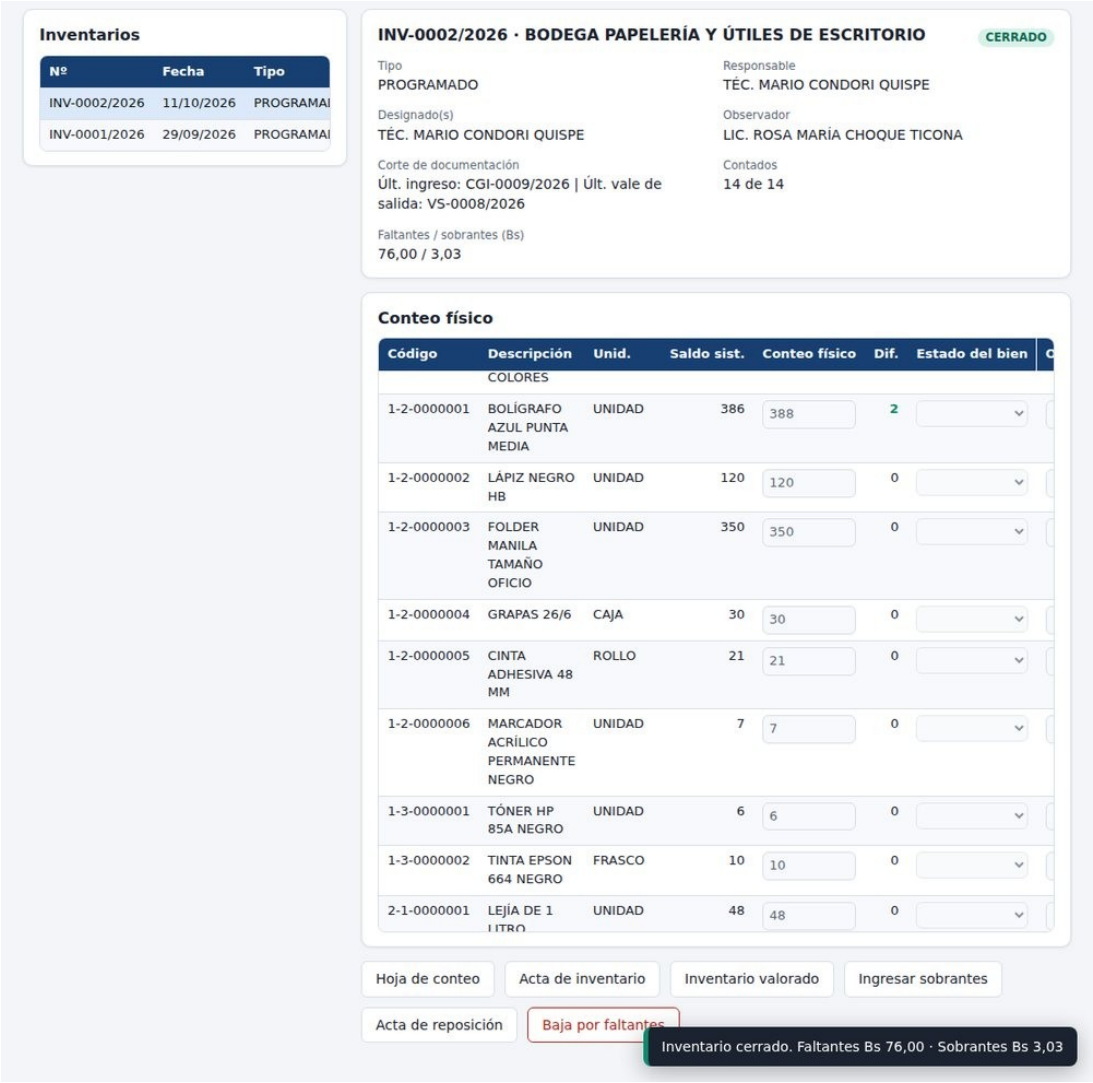


Datos del nuevo inventario.

Material	Contar
PAPEL BOND CARTA 75 G	63
PAPEL BOND OFICIO 75 G	40
CARTULINA ESCOLAR DE COLORES	14
BOLÍGRAFO AZUL PUNTA MEDIA	388
LÁPIZ NEGRO HB	120
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	350
GRAPAS 26/6	30
CINTA ADHESIVA 48 MM	21
MARCADOR ACRÍLICO PERMANENTE NEGRO	7
TÓNER HP 85A NEGRO	6
TINTA EPSON 664 NEGRO	10
LEJÍA DE 1 LITRO	48
DETERGENTE EN POLVO 800 G	36
BOLSAS DE BASURA 90X110 CM	24



Conteo físico ingresado (conteo ciego).



Inventario cerrado con diferencias.

Resultado esperado Mensaje: **«Inventario cerrado. Faltantes Bs 76,00 · Sobrantes Bs 3,03»**. El sistema ahora muestra los saldos: papel carta tenía 65 y se contaron 63 (faltan 2 resmas × Bs 38 = Bs 76); bolígrafos tenía 386 y se contaron 388 (sobran 2 × Bs 1,515 = Bs 3,03). Aparecen los botones **Hoja de conteo**, **Acta de inventario**, **Inventario valorado**, **Ingresar sobrantes**, **Acta de reposición** y **Baja por faltantes**.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA
SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACENES

Gestión 2026
11/10/2026

ACTA DE INVENTARIO FÍSICO DE EXISTENCIAS
Nº INV-0002/2026

Fecha	11/10/2026	Bodega	BODEGA PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Tipo de inventario	PROGRAMADO	Encargado de almacén	TÉC. MARIO CONDORI QUISPE
Funcionario(s) designado(s)	TÉC. MARIO CONDORI QUISPE	Observador / testigo	LIC. ROSA MARÍA CHOQUE TICONA
Corte de documentación	Últ. ingreso: CGI-0009/2026 | Últ. vale de salida: VS-0008/2026	Faltantes / sobrantes (Bs)	Faltantes Bs 76,00 · Sobrantes Bs 3,03

Nº	Código	Descripción	Unid.	Saldo sist.	Conteo	Dif.	P.U. (Bs)	Valor dif. (Bs)	Estado del bien	Observación
1	1-1-0000001	PAPEL BOND CARTA 75 G	RESMA	65	63	-2	38,00	-76,00		
2	1-1-0000002	PAPEL BOND OFICIO 75 G	RESMA	40	40	0	45,00	0,00		
3	1-1-0000003	CARTULINA ESCOLAR DE COLORES	PAQUETE	14	14	0	25,00	0,00		
4	1-2-0000001	BOLÍGRAFO AZUL PUNTA MEDIA	UNIDAD	386	388	2	1,52	3,03		
5	1-2-0000002	LÁPIZ NEGRO HB	UNIDAD	120	120	0	1,00	0,00		
6	1-2-0000003	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	350	350	0	1,20	0,00		
7	1-2-0000004	GRAPAS 26/6	CAJA	30	30	0	6,00	0,00		
8	1-2-0000005	CINTA ADHESIVA 48 MM	ROLLO	21	21	0	7,00	0,00		
9	1-2-0000006	MARCADOR ACRÍLICO PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	7	7	0	5,00	0,00		
10	1-3-0000001	TÓNER HP 85A NEGRO	UNIDAD	6	6	0	520,00	0,00		
11	1-3-0000002	TINTA EPSON 664 NEGRO	FRASCO	10	10	0	85,00	0,00		
12	2-1-0000001	LEJÍA DE 1 LITRO	UNIDAD	48	48	0	8,00	0,00		
13	2-1-0000002	DETERGENTE EN POLVO 800 G	BOLSA	36	36	0	14,00	0,00		
14	2-3-0000001	BOLSAS DE BASURA 90X110 CM	PAQUETE	24	24	0	18,00	0,00		
							TOTAL	-72,97		

TÉC. MARIO CONDORI QUISPE
ENCARGADO DE ALMACENES
ENCARGADO DE ALMACENES

TÉC. MARIO CONDORI QUISPE
FUNCIONARIO DESIGNADO

LIC. ROSA MARÍA CHOQUE TICONA
OBSERVADOR / TESTIGO

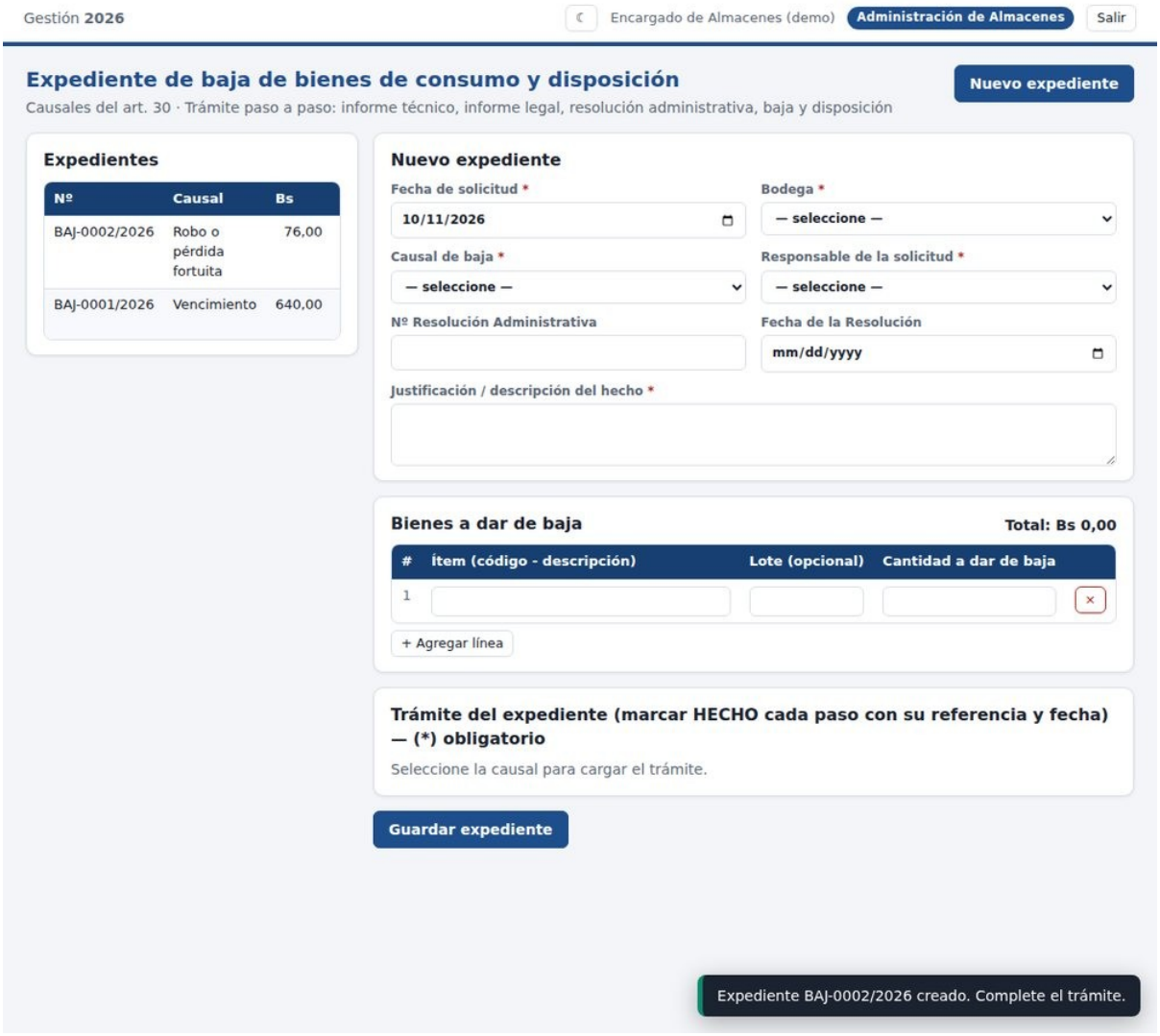
LIC. ROSA MARÍA CHOQUE TICONA
JEFE DE BIENES Y SERVICIOS
Vo.Bo.

Acta de inventario.

A9 · Qué hacer con sobrantes y faltantes

Qué vamos a probar: el sistema convierte las diferencias del inventario en documentos oficiales.

1. Con el inventario cerrado de A8, pulse **Ingresar sobrantes** → **Aceptar**. Aparece **«Se creó el ingreso por ajuste CGI-0010/2026.»** y se abre la pantalla de Ingresos con ese CGI de ajuste para completar la autorización y los documentos y confirmarlo.
2. Vuelva a **Inventario físico**, elija el inventario y pulse **Baja por faltantes** → **Aceptar**. Aparece **«Expediente BAJ-0002/2026 creado. Complete el trámite.»** y se abre la pantalla de **Bajas**.
3. En la lista de la izquierda haga clic en el expediente BAJ-0002/2026 (causal «Robo o pérdida fortuita», Bs 76,00). El trámite se completa marcando cada paso como HECHO.



Expediente de baja creado desde el inventario.

> **Dato útil** El Manual indica que primero el encargado debe **reponer** el faltante (botón **Acta de reposición**); solo si no se repone corresponde la baja y determinar responsabilidad.

4. Administración de Combustible

Usuario	Rol	Color
`combustible`	**Administración de Combustible**	**Bronce**

Ingrese con `combustible`. Bajo **COMBUSTIBLE** en el menú están: Tablero de control, Recepción de vales, Emitir vales, Descargo de vales, Devolución/baja de vales, Turriles, Viajes y fondos en avance, Conciliación, Cronograma y Registro de vales.

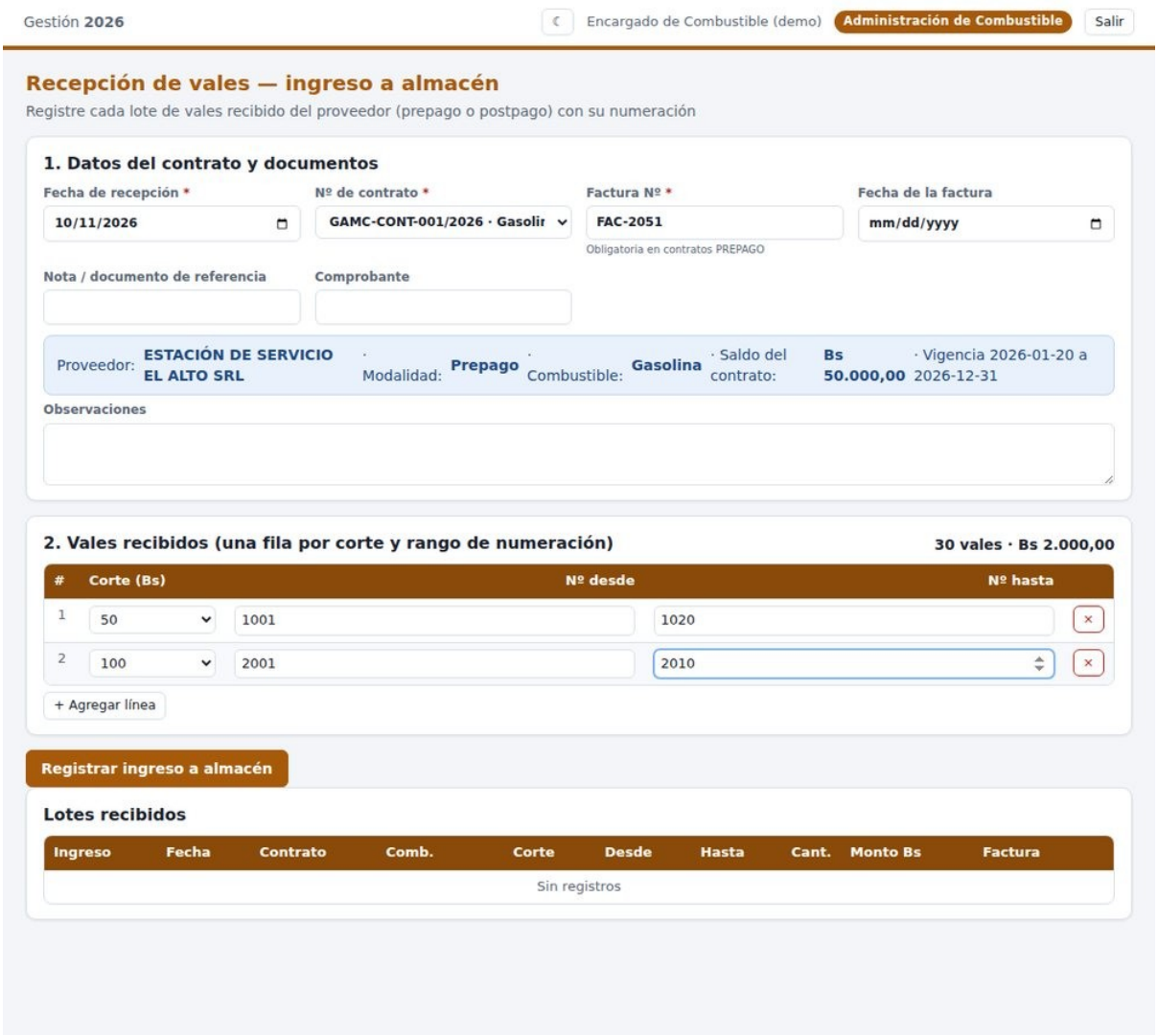
Cómo funciona El combustible se maneja con **vales** que compra el municipio a la estación de servicio (contrato). Se **reciben** a almacén, se **emiten** a un vehículo, el conductor los usa y presenta su **descargo** (bitácora de recorrido). Al final del mes se **concilia** con lo que cobra la estación.

C1 · Recepción de vales del proveedor

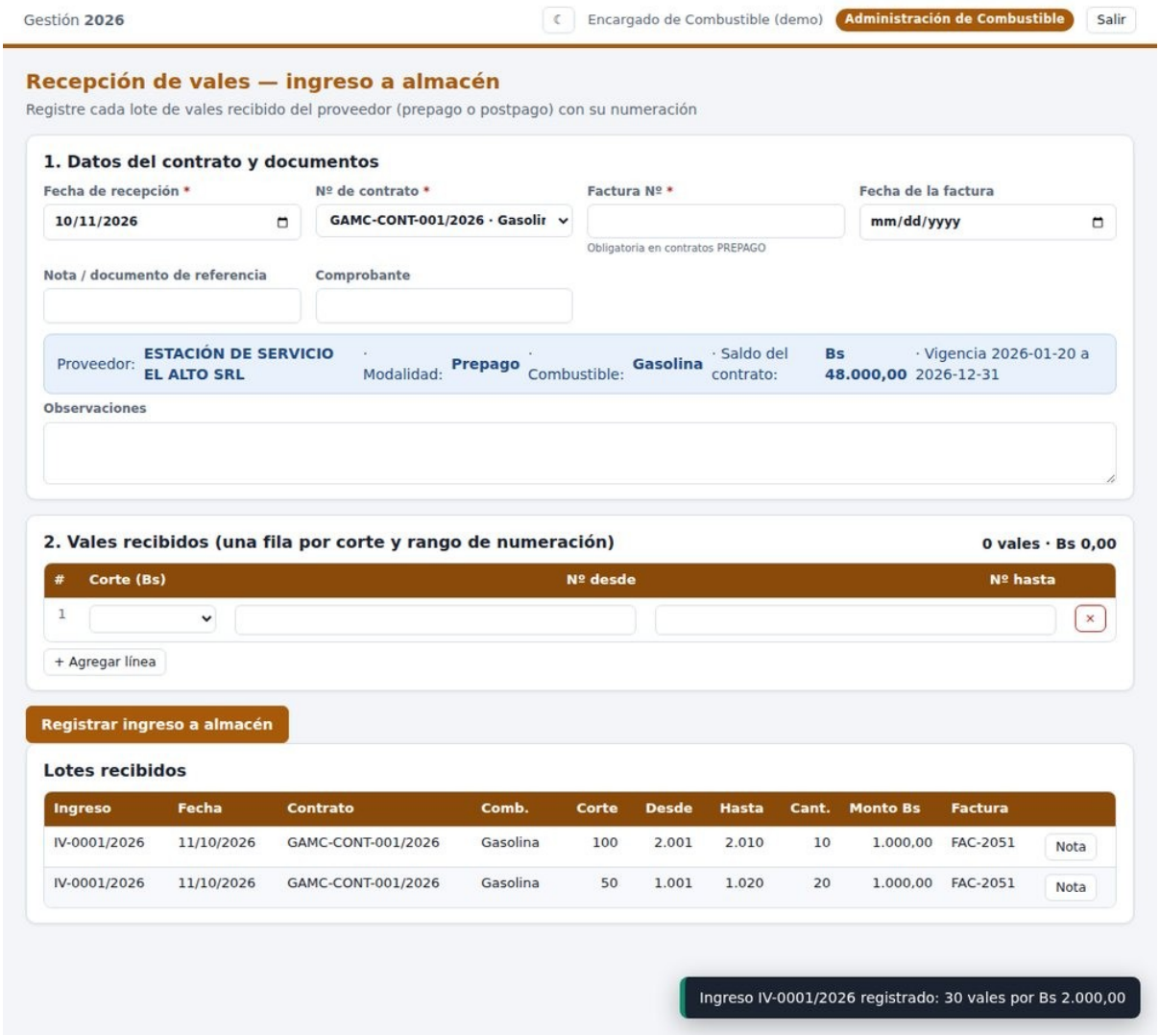
Qué vamos a probar: registrar el ingreso de 30 vales de gasolina comprados por contrato.

Campo en pantalla	Escriba o elija
N° de contrato *	GAMC-CONT-001/2026 · Gasolina (prepago)
Factura N° * (obligatoria en prepago)	FAC-2051
Fila 1: Corte (Bs) / N° desde / N° hasta	50 / 1001 / 1020
Fila 2 (+ Agregar línea): Corte / desde / hasta	100 / 2001 / 2010

1. Menú: **Recepción de vales**. Elija el contrato: aparece un cuadro azul con proveedor, modalidad y **saldo del contrato (Bs 200.000,00)**.
2. Escriba la factura. En «2. Vales recibidos», elija el corte, y escriba el rango de numeración. Pulse **+ Agregar línea** para la segunda fila. Arriba a la derecha verá **30 vales · Bs 2.000,00**.
3. Pulse **Registrar ingreso a almacén**.



Recepción llena antes de registrar.



Ingreso registrado.

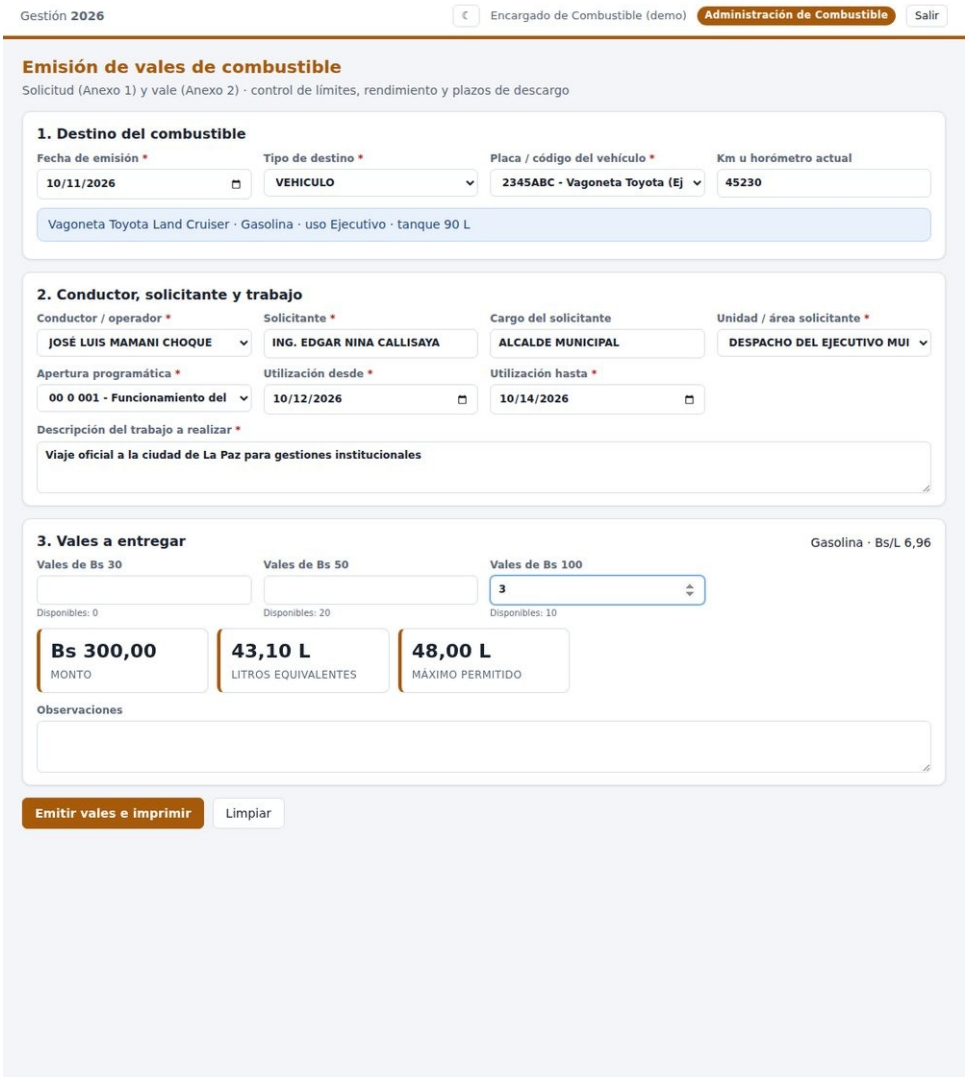
Resultado esperado Mensaje: **«Ingreso IV-0001/2026 registrado: 30 vales por Bs 2.000,00»** y se abre el PDF de la nota de ingreso. (20 vales × Bs 50 + 10 vales × Bs 100.) Un número de vale no se puede repetir para el mismo proveedor, combustible y corte.

C2 · Emisión de vales a un vehículo

Qué vamos a probar: emitir 3 vales de Bs 100 para una vagoneta del Ejecutivo. El sistema calcula los litros y el máximo permitido.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Tipo de destino	VEHICULO
Placa / código del vehículo *	2345ABC - Vagoneta Toyota (Ejecutivo)
Km u horómetro actual	45230
Conductor / operador *	JOSÉ LUIS MAMANI CHOQUE (se llena solo al elegir el vehículo)
Solicitante *	ING. EDGAR NINA CALLISAYA
Cargo del solicitante	ALCALDE MUNICIPAL
Unidad / área solicitante *	DESPACHO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL (se llena sola)
Apertura programática *	00 0 001 - Funcionamiento del Ejecutivo Municipal
Utilización desde / hasta *	Lunes próximo / miércoles próximo (3 días)
Descripción del trabajo *	Viaje oficial a la ciudad de La Paz para gestiones institucionales
Vales de Bs 100	3

1. Menú: **Emitir vales**. Elija el vehículo: aparece un cuadro con sus datos (Vagoneta Toyota Land Cruiser · Gasolina · uso Ejecutivo · tanque 90 L).
2. Complete los datos de la tabla. En «3. Vales a entregar», debajo de cada corte dice cuántos vales **Disponibles** hay.
3. Escriba **3** en «Vales de Bs 100». Los tres cuadros muestran: **Bs 300,00**, **43,10 L** y **Máximo permitido 48,00 L**.
4. Pulse **Emitir vales e imprimir**.



Emisión lista: monto, litros y máximo permitido.



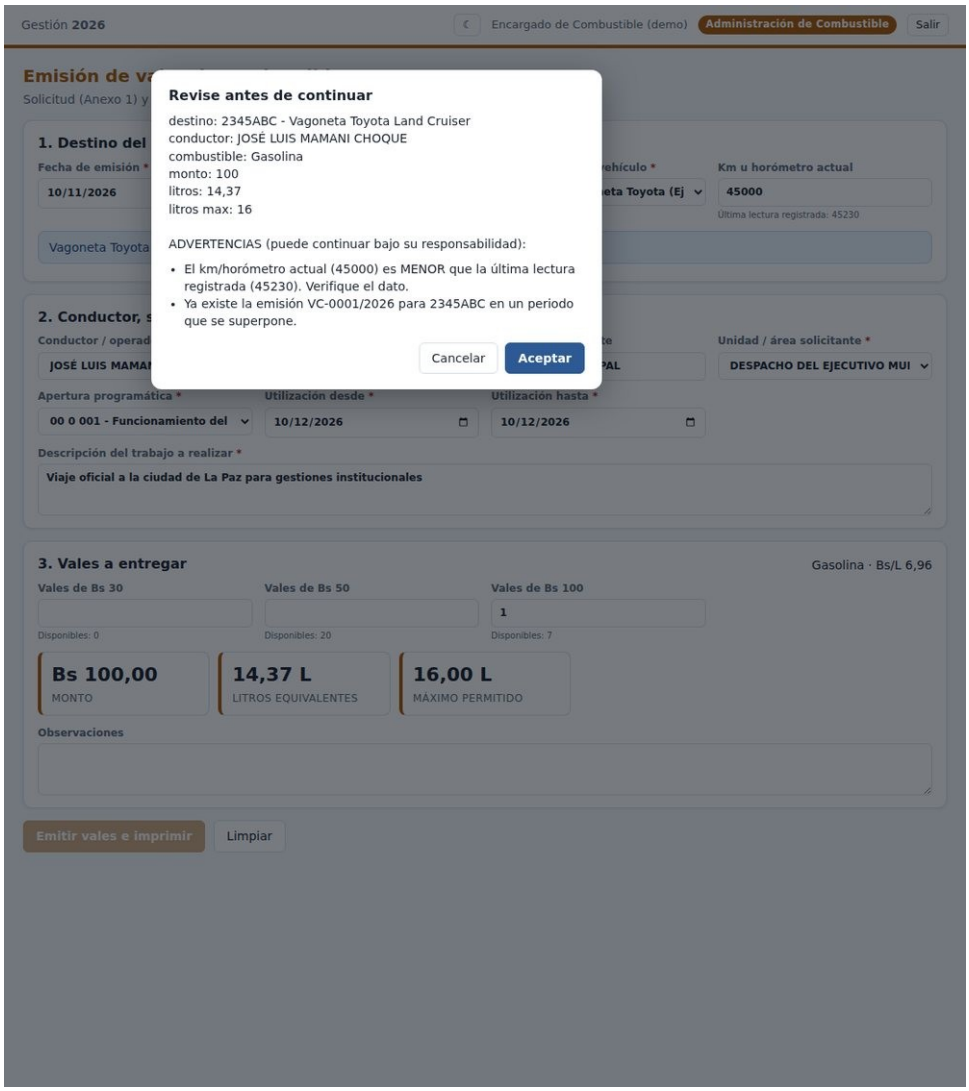
Solicitud y vale (Anexo 1).

Resultado esperado Mensaje: **«Emisión registrada: VC-0001/2026 — Bs 100 x 3: 2001-2003»**. Se abren dos PDF: el **vale** (Anexo 1) y la **planilla de descargo en blanco** para el conductor. **43,10 L ≤ 48 L** (16 litros por día, de lunes a sábado, para uso ejecutivo; precio Bs 6,96 por litro).

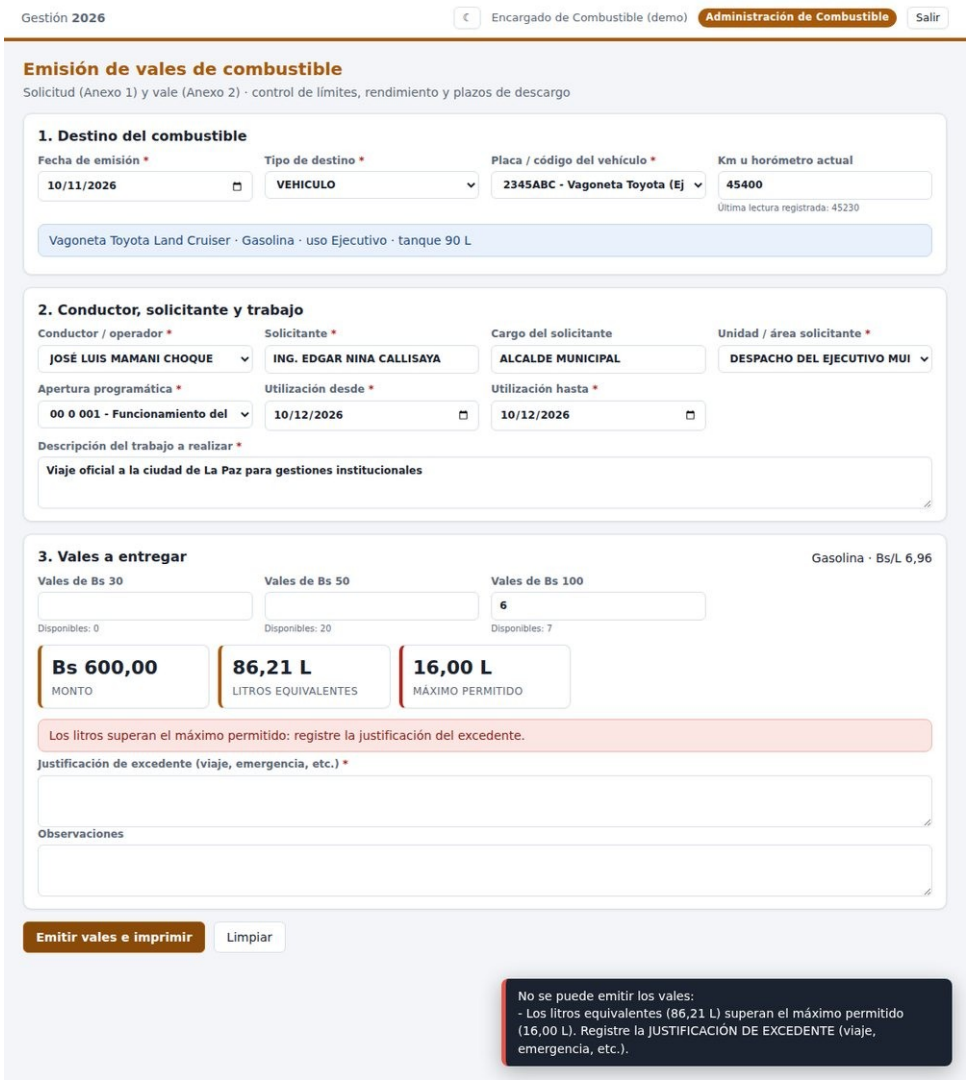
C3 · Alertas y bloqueos al emitir

Qué vamos a probar: el sistema distingue entre **advertencias** (usted decide) y **bloqueos** (no deja). Repita la emisión de C2 con estos cambios, una a una:

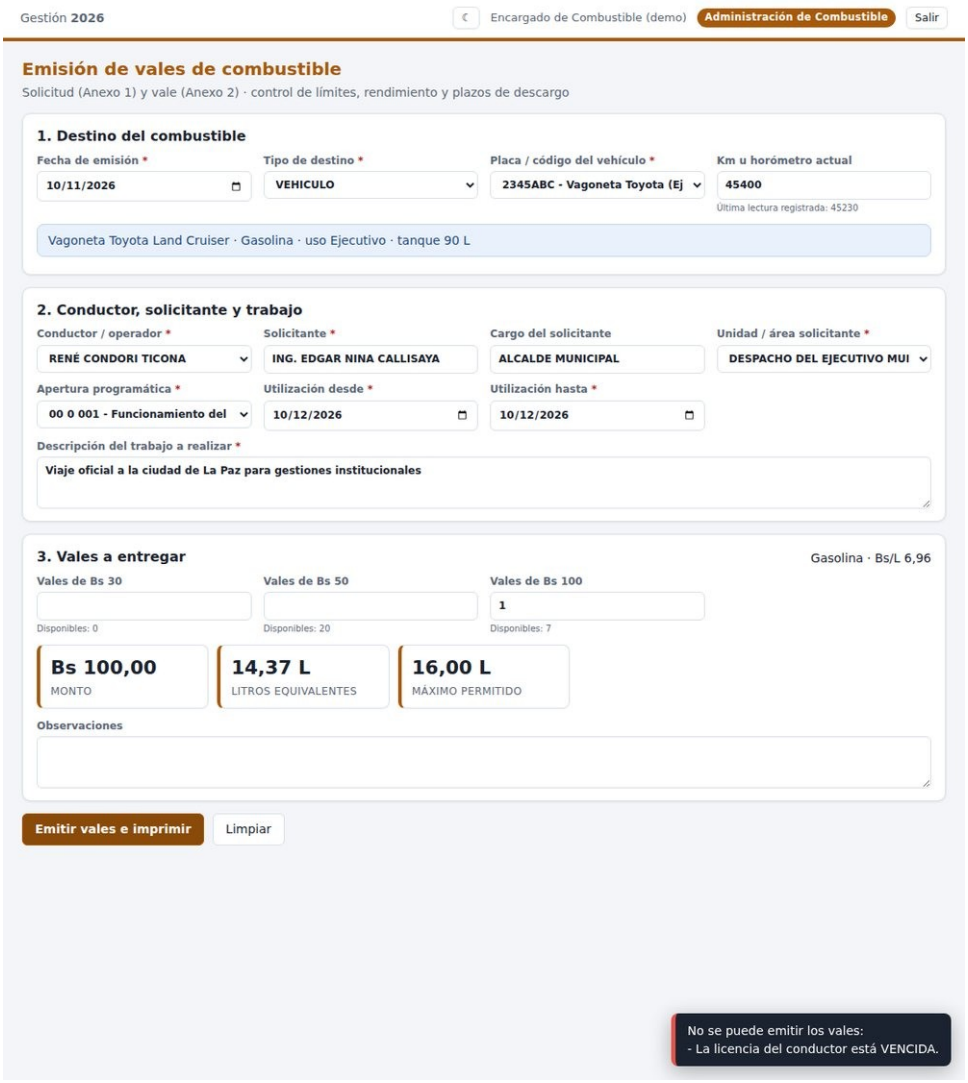
Caso	Qué cambiar	Qué ocurre
3a. Lectura menor	Km actual = 45000 (menor que la última registrada, 45230); 1 vale de Bs 100; utilización lunes a lunes.	Ventana «Revise antes de continuar» con advertencias. Aceptar continúa; Cancelar vuelve.
3b. Exceso de litros	6 vales de Bs 100 (Bs 600 = 86,21 L) para 1 solo día (máximo 16 L).	Mensaje rojo: «Los litros equivalentes (86,21 L) superan el máximo permitido (16,00 L). Registre la JUSTIFICACIÓN DE EXCEDENTE...». Aparece un campo para justificar.
3c. Licencia vencida	Cambie el Conductor a RENÉ CONDORI TICONA (licencia vencida el 01/03/2026).	Mensaje rojo: «La licencia del conductor está VENCIDA.» No se emite.



3a. Advertencias: se puede continuar bajo su responsabilidad.



3b. Exceso de litros: se pide justificación.



3c. Licencia vencida: bloqueo.

Dato útil El sistema también bloquea si el conductor tiene **más de 2 descargos vencidos** (plazo de 3 días para descargar), si el combustible **supera la capacidad** del tanque o turril, o si **no hay vales disponibles** del corte pedido.

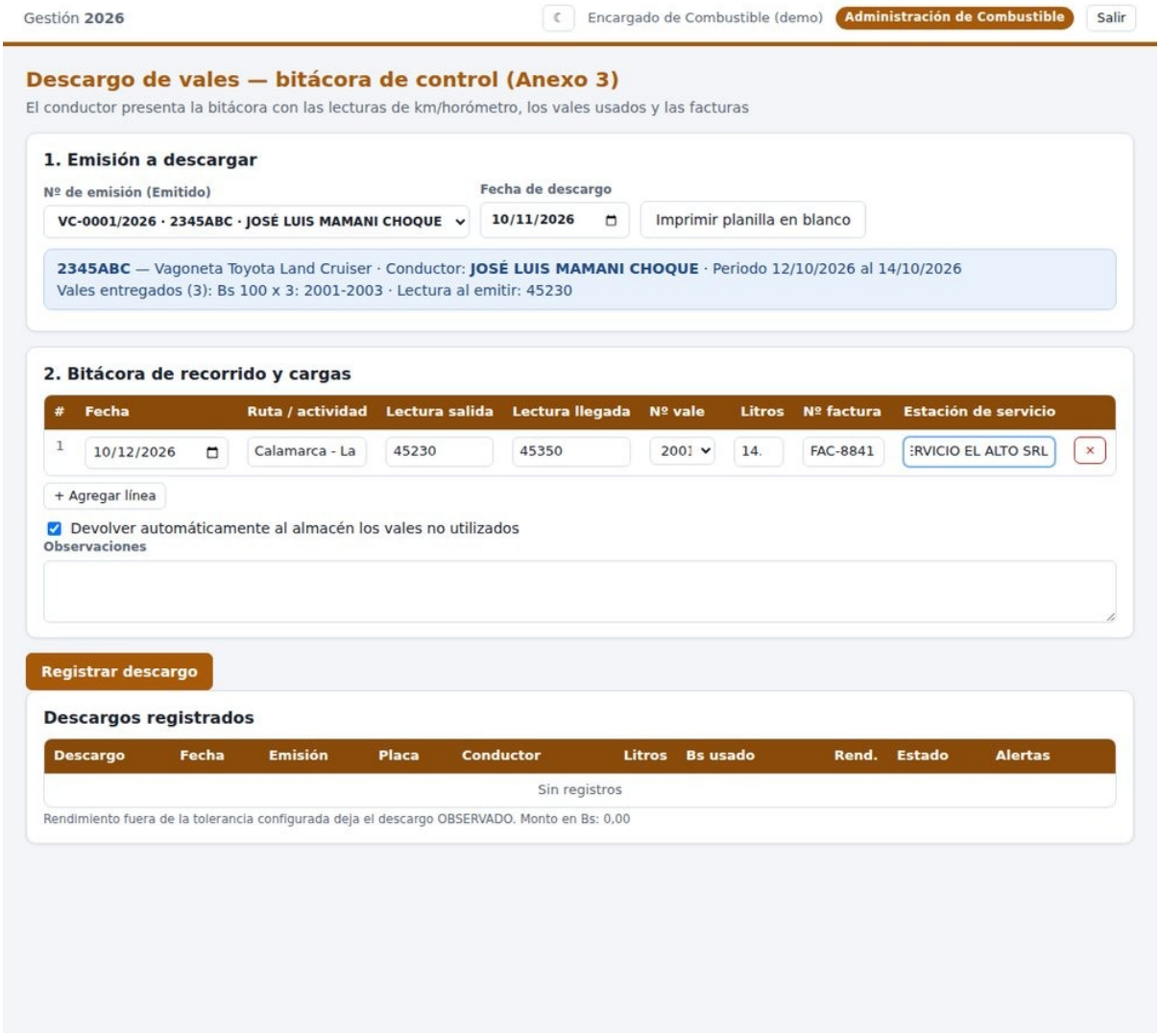
C4 · Descargo de vales (Anexo 3) — conforme

Qué vamos a probar: el conductor regresa y presenta su bitácora: usó 1 vale, recorrió 120 km. El sistema calcula el rendimiento.

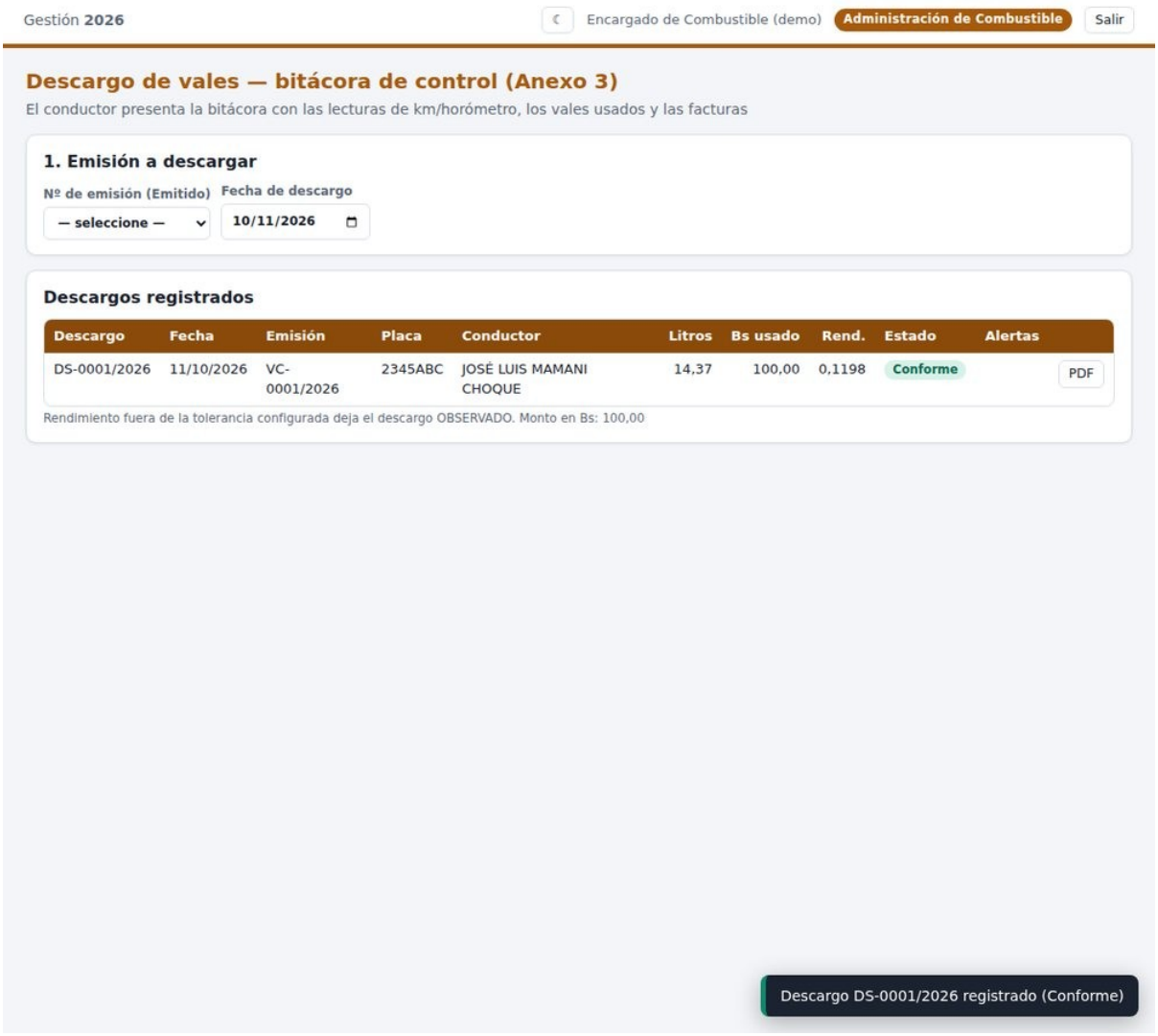
Campo en pantalla	Escriba o elija
N° de emisión	VC-0001/2026 · 2345ABC · JOSÉ LUIS MAMANI CHOQUE
Fecha de descargo	La de hoy
Fecha	El lunes del viaje
Ruta / actividad	Calamarca - La Paz - Calamarca
Lectura salida / llegada	45230 / 45350
N° vale	2001
Litros	14.37
N° factura	FAC-8841
Estación de servicio	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALTO SRL

1. Menú: **Descargo de vales**. En **N° de emisión** elija VC-0001/2026. Un cuadro azul resume los vales entregados (2001-2003).
2. En «2. Bitácora de recorrido y cargas» llene la fila con los datos de la tabla. Deje marcada la casilla **«Devolver automáticamente al almacén los vales no utilizados»**: los vales 2002 y 2003 vuelven al almacén.

3. Pulse **Registrar descargo**.



Bitácora llena.



Descargo registrado.

Resultado esperado Mensaje: **«Descargo DS-0001/2026 registrado (Conforme)»**. Rendimiento: 14,37 L ÷ 120 km = 0,12 L/km, igual al de referencia del vehículo (0,12). Se abre el PDF del descargo.

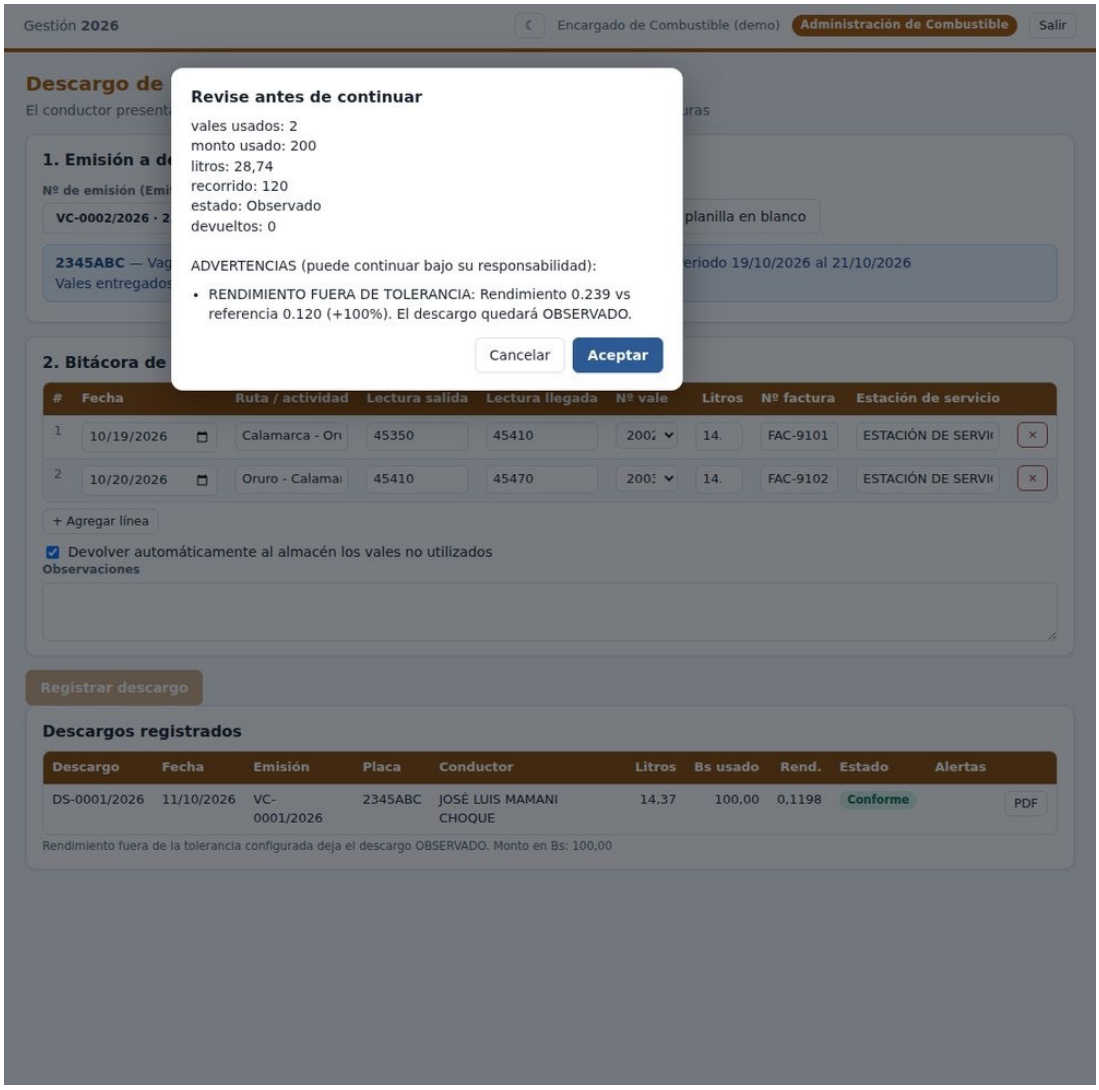
C5 · Descargo observado (consumo excesivo)

Qué vamos a probar: si el consumo se aleja más de **20 %** del rendimiento del vehículo, el descargo queda **OBSERVADO**.

1. En **Emitir vales** emita 2 vales de Bs 100 para el mismo vehículo 2345ABC, Km **45350**, utilización lunes a miércoles de la **semana siguiente**. Si aparece una advertencia de «periodo que se superpone», léala y pulse **Aceptar**. El sistema reutiliza los vales devueltos: **«Emisión registrada: VC-0002/2026 — Bs 100 x 2: 2002-2003»**.
2. En **Descargo de vales** elija VC-0002/2026 y pulse **+ Agregar línea** para tener dos filas. Llene:

Fila	Fecha	Ruta	Lect. salida	Lect. llegada	N° vale	Litros	Factura
1	Lunes	Calamarca - Oruro	45350	45410	2002	14.37	FAC-9101
2	Martes	Oruro - Calamarca	45410	45470	2003	14.37	FAC-9102

1. Pulse **Registrar descargo**. Aparece la ventana con el resumen y la advertencia.



Resumen antes de registrar: rendimiento fuera de tolerancia.

Resultado esperado Ventana: vales usados 2 · monto 200 · litros 28,74 · recorrido 120 km · estado **Observado**. Advertencia: **«RENDIMIENTO FUERA DE TOLERANCIA: Rendimiento 0.239 vs referencia 0.120 (+100%). El descargo quedará OBSERVADO.»** Al pulsar **Aceptar**: **«Descargo DS-0002/2026 registrado (Observado)»**.

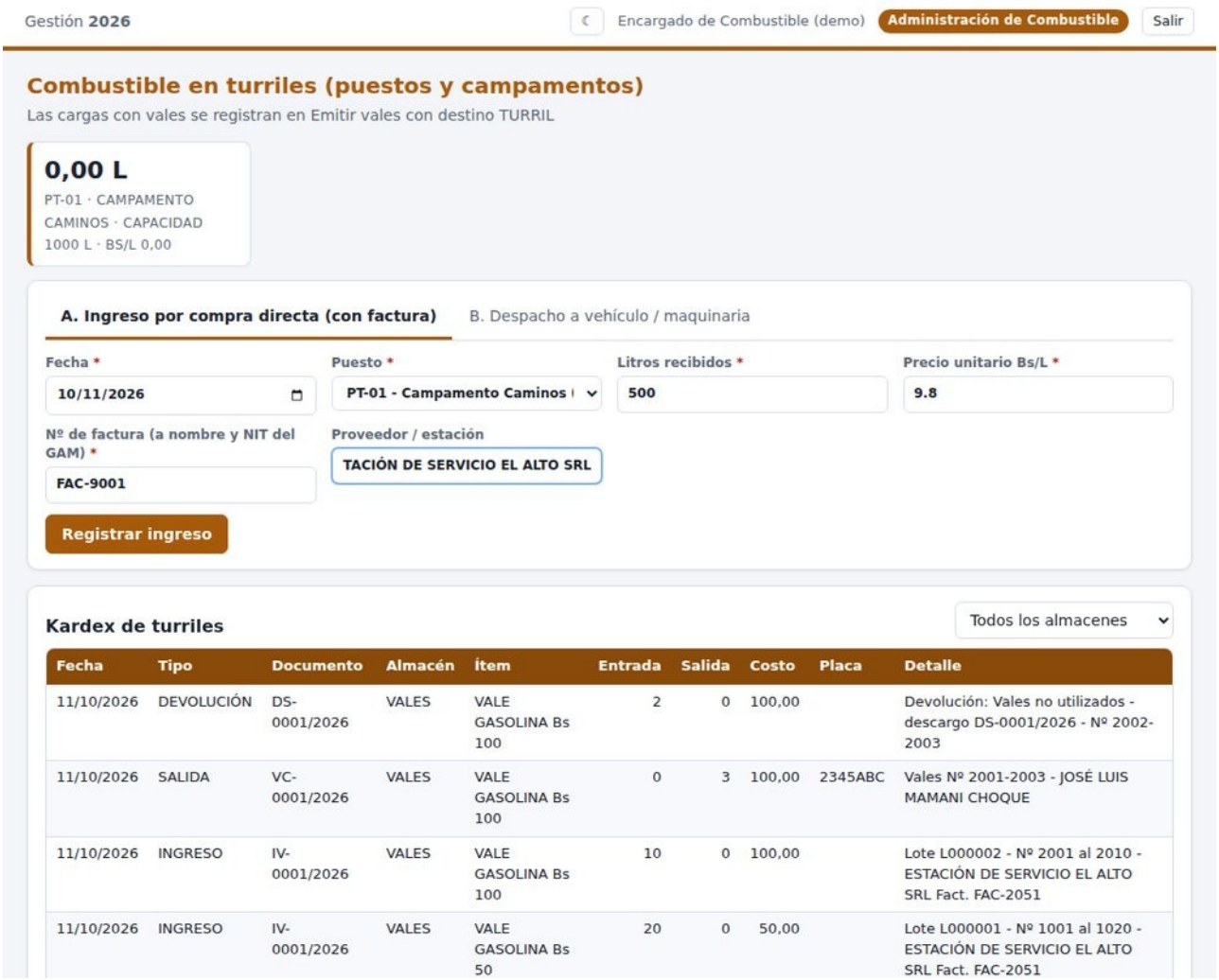
C6 · Combustible en turriles (campamentos)

Qué vamos a probar: comprar 500 litros de diésel para el turril del campamento y despachar 80 litros a una retroexcavadora.

6a. Ingreso por compra directa (pestaña A del menú **Turriles**)

Campo en pantalla	Escriba o elija
Puesto *	PT-01 - Campamento Caminos (Diésel)
Litros recibidos *	500
Precio unitario Bs/L *	9.8
N° de factura (a nombre y NIT del GAM) *	FAC-9001
Proveedor / estación	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALTO SRL

1. Llene y pulse **Registrar ingreso**: «Ingreso registrado.»

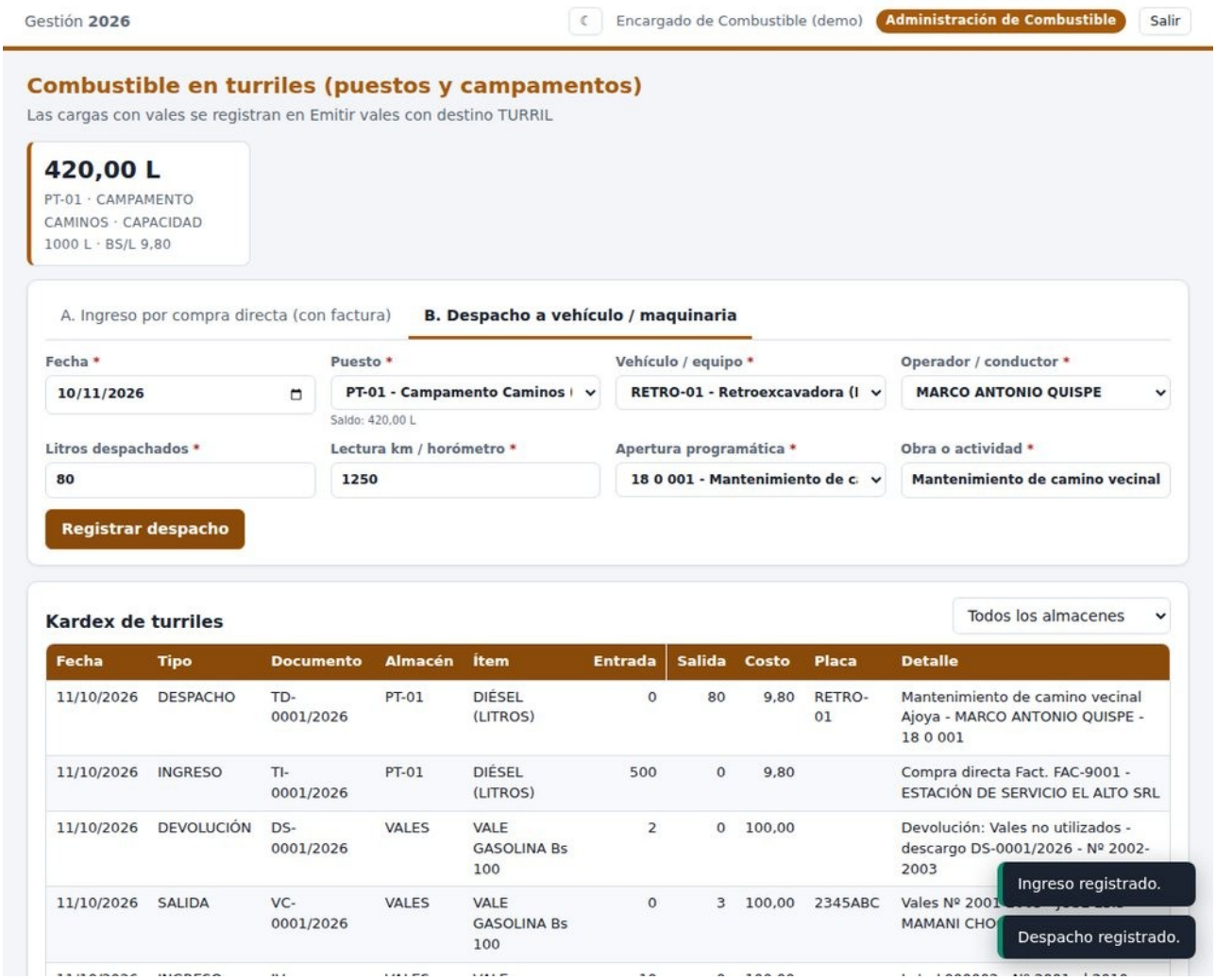


Ingreso de combustible al turril.

6b. Despacho a una máquina (pestaña B)

Campo en pantalla	Escriba o elija
Puesto *	PT-01 - Campamento Caminos
Vehículo / equipo *	RETRO-01 - Retroexcavadora (Diésel)
Operador / conductor *	MARCO ANTONIO QUISPE
Litros despachados *	80
Lectura km / horómetro *	1250
Apertura programática *	18 0 001 - Mantenimiento de caminos vecinales
Obra o actividad *	Mantenimiento de camino vecinal Ajoya

1. Haga clic en la pestaña **B. Despacho a vehículo / maquinaria**, llene y pulse **Registrar despacho**: «Despacho registrado.»



Turril con saldo y kardex.

Resultado esperado El cuadro de arriba muestra el saldo del turril: **420,00 L** (500 − 80) a **Bs 9,80 por litro**. En el **Kardex de turriles** aparecen el ingreso (TI-0001/2026) y el despacho (TD-0001/2026).

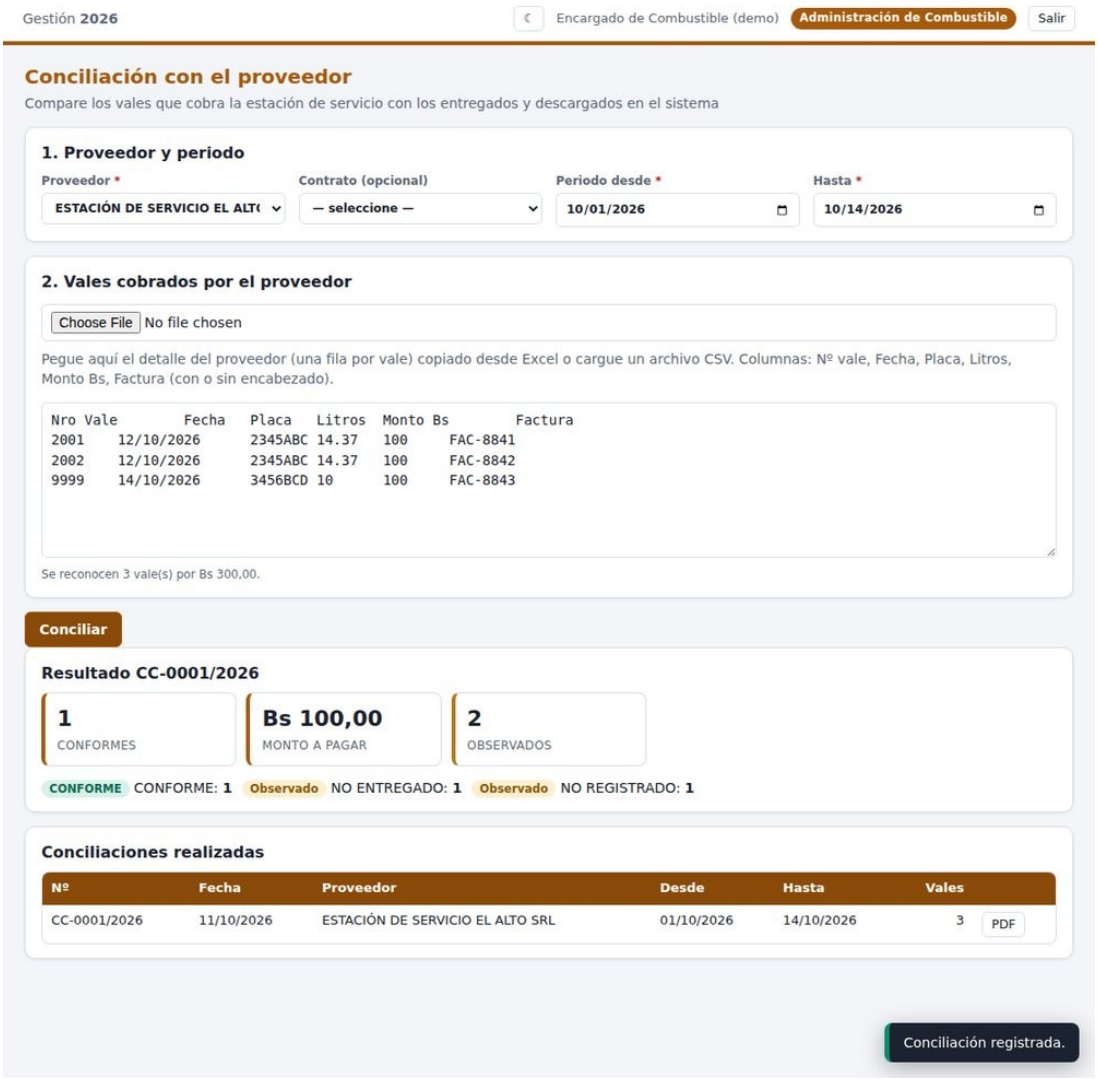
C7 · Conciliación con la estación de servicio

Qué vamos a probar: comparar lo que cobra la estación con lo que el sistema tiene entregado y descargado.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Proveedor *	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALTO SRL
Periodo desde / hasta *	Del 1.° del mes al último día del mes
Vales cobrados (cuadro de texto)	Copie estas 3 líneas, exactamente así (separadas por punto y coma):

Pegar en el cuadro «2. Vales cobrados por el proveedor»
`2001;12/10/2026;2345ABC;14.37;100;FAC-8841`
`2002;12/10/2026;2345ABC;14.37;100;FAC-8842`
`9999;14/10/2026;3456BCD;10;100;FAC-8843`

1. Menú: **Conciliación**. Elija proveedor y periodo.
2. Pegue las 3 líneas en el cuadro (también puede copiar las filas desde un Excel, o cargar un archivo `.xlsx` o `.csv` con el botón «Elegir archivo»). Debajo debe decir **«Se reconocen 3 vale(s) por Bs 300,00»**.
3. Pulse **Conciliar**.

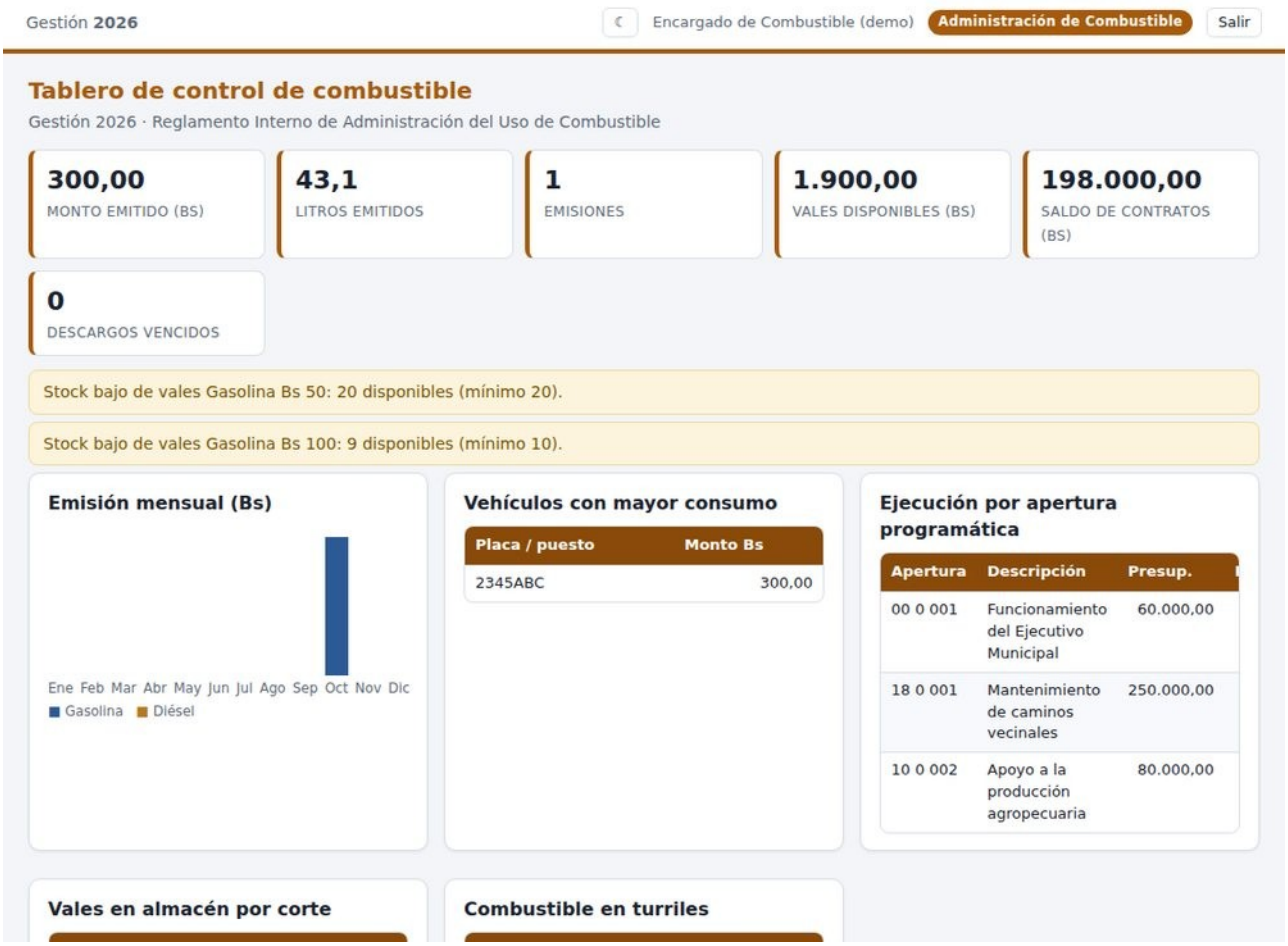


Resultado de la conciliación.

Resultado esperado Resultado **CC-0001/2026**: **1 conforme** (vale 2001, Bs 100 a pagar) y **2 observados**: **NO ENTREGADO** (vale 2002: se devolvió al almacén, la estación no debió cobrarlo) y **NO REGISTRADO** (vale 9999: no existe en el sistema). Si repite una línea, aparece **DUPLICADO**. Se abre el PDF de la conciliación.

C8 · Tablero de control y registro de vales

1. Menú: **Tablero de control**. Mire las cifras y las alertas.
2. Menú: **Registro de vales**. En el filtro **N° de vale** escriba `2001`: el vale aparece con estado **Utilizado**, placa 2345ABC. Pruebe también el filtro **Estado** = Disponible para ver los vales que siguen en almacén (incluidos el 2002 y el 2003, que se devolvieron).



Tablero después de las pruebas C1 a C4.

Resultado esperado Tras C1–C4: **Monto emitido Bs 300,00**, **43,1 litros**, **1 emisión**, **Vales disponibles Bs 1.900,00** (2.000 recibidos − 300 emitidos + 200 devueltos), **Saldo de contratos Bs 198.000,00**, **0 descargos vencidos**. Aparecen dos alertas amarillas de **«Stock bajo de vales»** (Gasolina Bs 50: 20 disponibles, mínimo 20; Gasolina Bs 100: 9, mínimo 10).

5. Administración de Activos Fijos

Usuario	Rol	Color
`activos`	**Administración de Activos Fijos**	**Verde bosque**

Ingrese con `activos`. Bajo **ACTIVOS FIJOS** en el menú están: Ingreso a almacén, Codificación, Fichas técnicas, Solicitudes, Asignación y entrega, Devolución/transferencia/baja, Etiquetas y Consulta y kardex.

Cómo funciona El recorrido de un activo es: **ingresa** a almacén (compra) → se **codifica** (recibe su código único) → se registra su **ficha técnica** → una unidad lo **solicita** → se **asigna** a un funcionario (acta) → luego puede **transferirse**, **devolverse** o darse de **baja**. Se le pega una **etiqueta** con su código y QR.

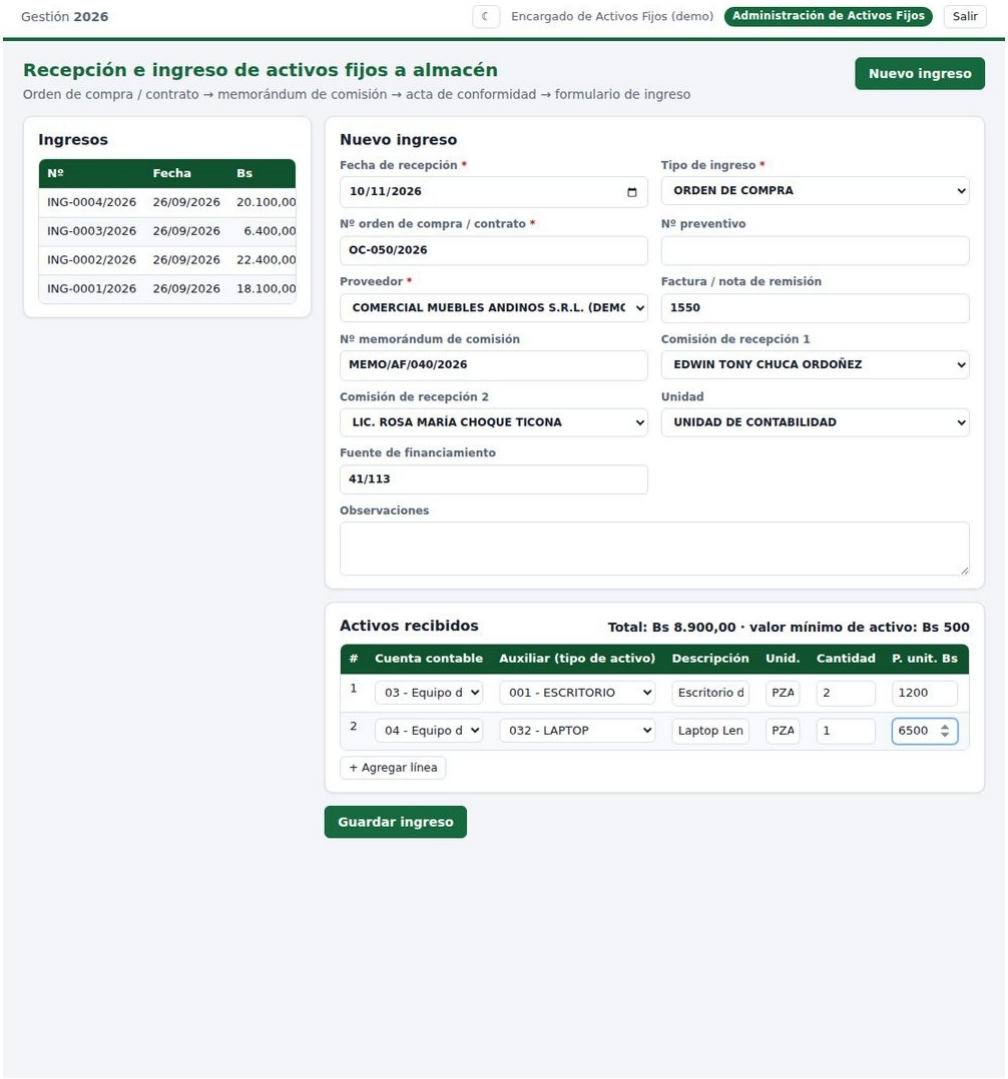
F1 · Ingreso de activos a almacén

Qué vamos a probar: registrar la compra de 2 escritorios y 1 laptop.

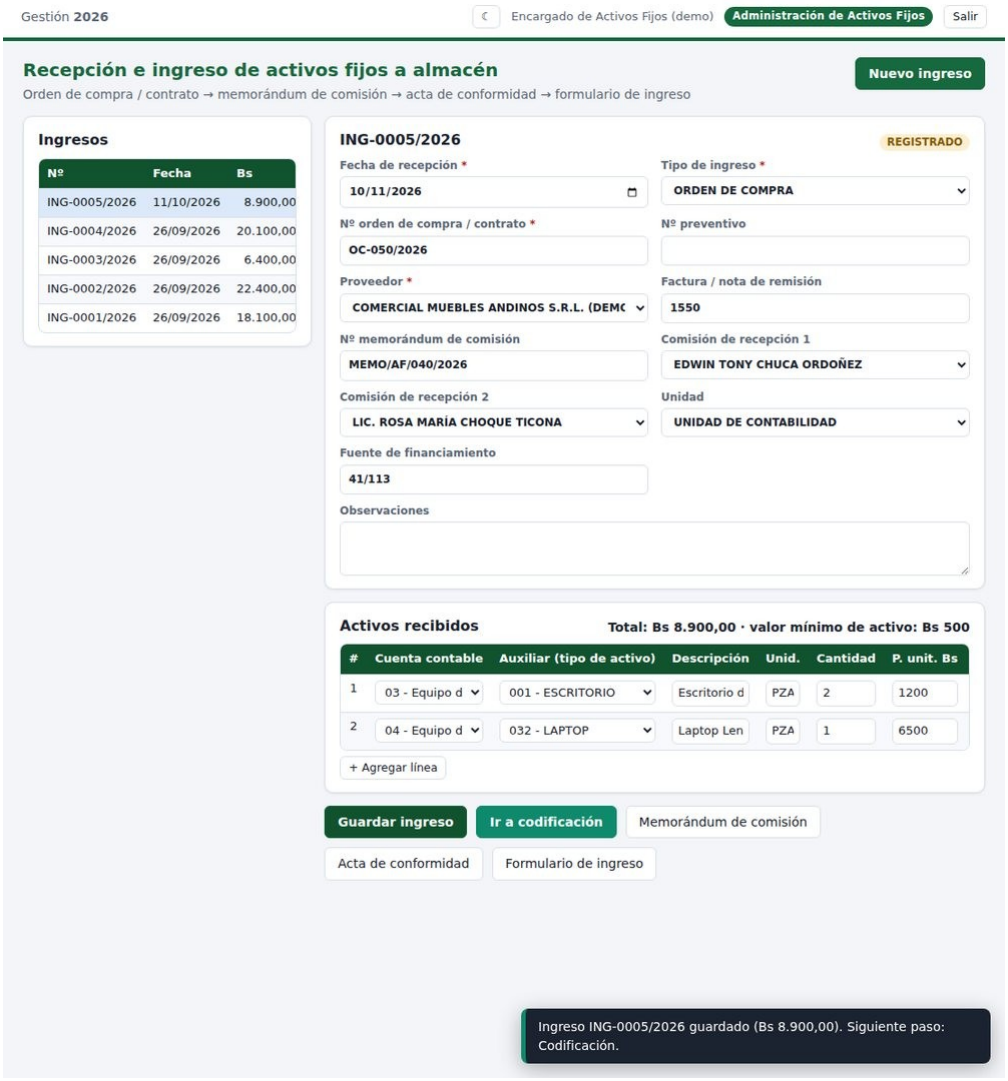
Campo en pantalla	Escriba o elija
Tipo de ingreso *	ORDEN DE COMPRA
N° orden de compra / contrato *	OC-050/2026
Proveedor *	COMERCIAL MUEBLES ANDINOS S.R.L. (DEMO)
Factura / nota de remisión	1550
N° memorándum de comisión	MEMO/AF/040/2026
Comisión de recepción 1 / 2	EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ / LIC. ROSA MARÍA CHOQUE TICONA
Unidad	UNIDAD DE CONTABILIDAD
Fuente de financiamiento	41/113

Línea	Cuenta contable	Auxiliar	Descripción	Unid.	Cant.	P. unit. Bs
1	03 - Equipo de Oficina y Muebles	001 - ESCRITORIO	Escritorio de melamina 1.20 x 0.60 m con cajonera	PZA	2	1200
2 (+ Agregar línea)	04 - Equipo de Computación	032 - LAPTOP	Laptop Lenovo ThinkPad 14 pulgadas, 16 GB RAM	PZA	1	6500

1. Menú: **Ingreso a almacén**. Llene los campos de la tabla y las dos líneas de activos.
2. Pulse **Guardar ingreso**. Pulse **Acta de conformidad** y **Formulario de ingreso** para ver los documentos.



Ingreso de activos antes de guardar.



Ingreso guardado.

Resultado esperado Mensaje: **«Ingreso ING-0005/2026 guardado (Bs 8.900,00). Siguiente paso: Codificación.»** (2 × 1.200 + 6.500). Botones disponibles: **Memorándum de comisión**, **Acta de conformidad**, **Formulario de ingreso**.



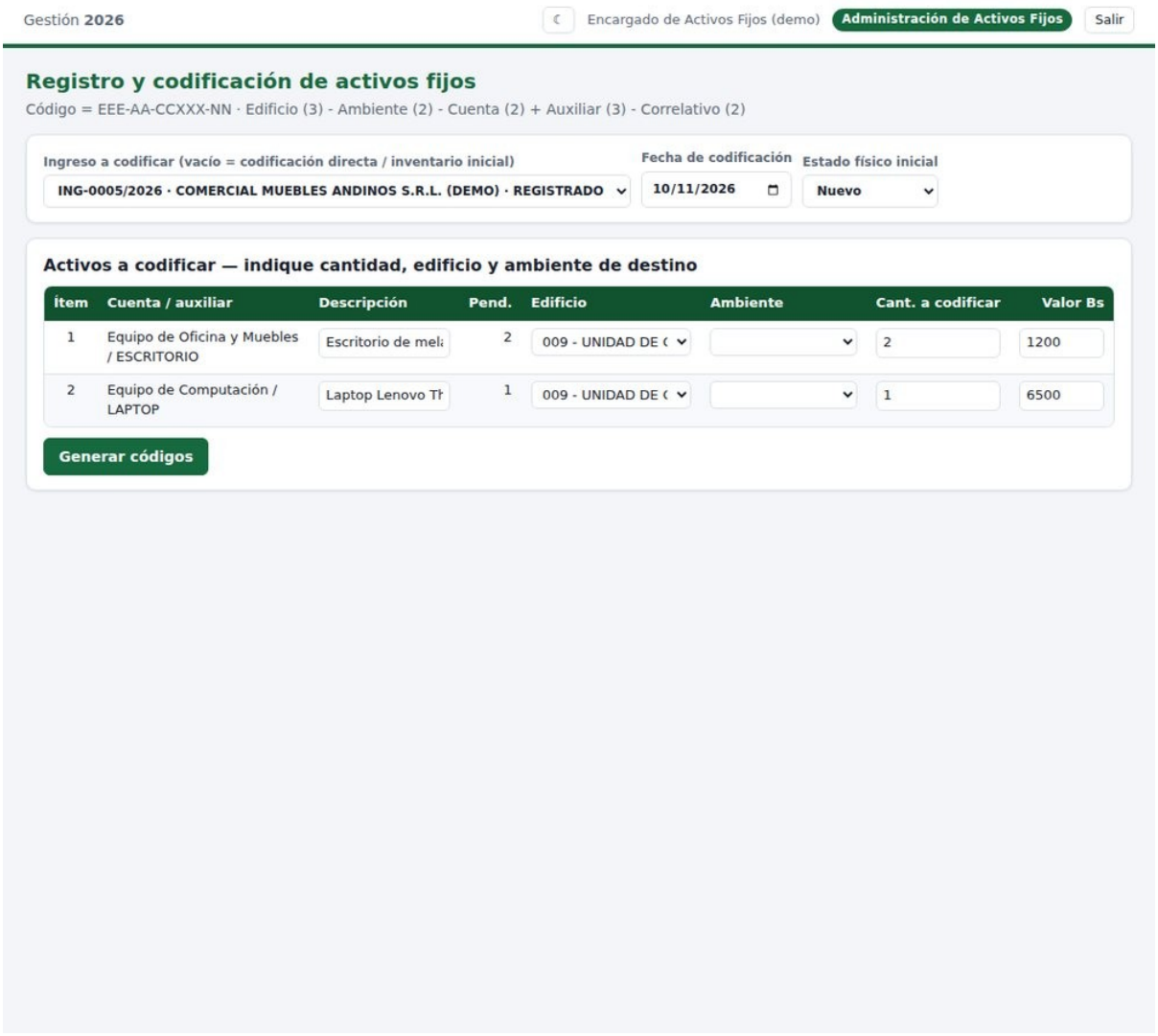
Acta de conformidad.

F2 · Codificación: cada activo recibe su código

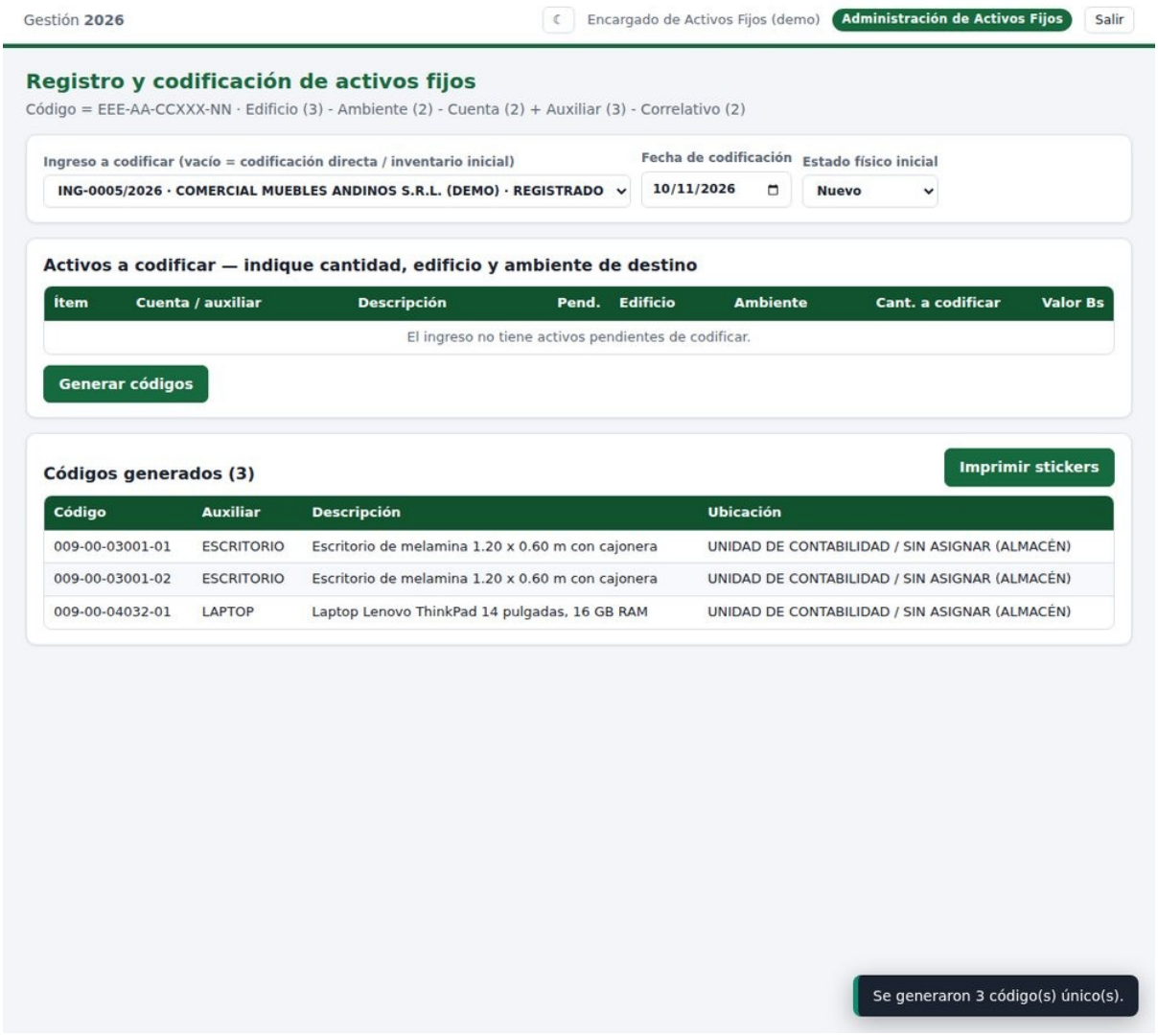
Qué vamos a probar: generar el código único de cada bien. El código tiene la forma **EEE-AA-CCXXX-NN**: Edificio (3) – Ambiente (2) – Cuenta (2) + Auxiliar (3) – Correlativo (2).

1. Menú: **Codificación**. En **Ingreso a codificar** elija **ING-0005/2026**. Fecha de hoy; **Estado físico inicial** = Nuevo.
2. En la tabla aparecen las dos líneas, con la cantidad pendiente. En la columna **Edificio** elija **009 - UNIDAD DE CONTABILIDAD** en las dos filas. **Deje el Ambiente vacío**: el activo queda «SIN ASIGNAR (ALMACÉN)» hasta que se asigne.

3. Pulse **Generar códigos**.



Edificio elegido en las dos líneas.



Códigos generados.

Código generado	Activo
`009-00-03001-01`	Escritorio (1.°)
`009-00-03001-02`	Escritorio (2.°)
`009-00-04032-01`	Laptop

Resultado esperado Mensaje: **«Se generaron 3 código(s) único(s).»** (009 = edificio, 00 = sin ambiente aún, 03 = cuenta Muebles, 001 = auxiliar Escritorio, 01 = correlativo). El correlativo no se repite nunca dentro del mismo edificio, ambiente, cuenta y auxiliar. **No pulse «Imprimir stickers» todavía**: lo haremos en F6.

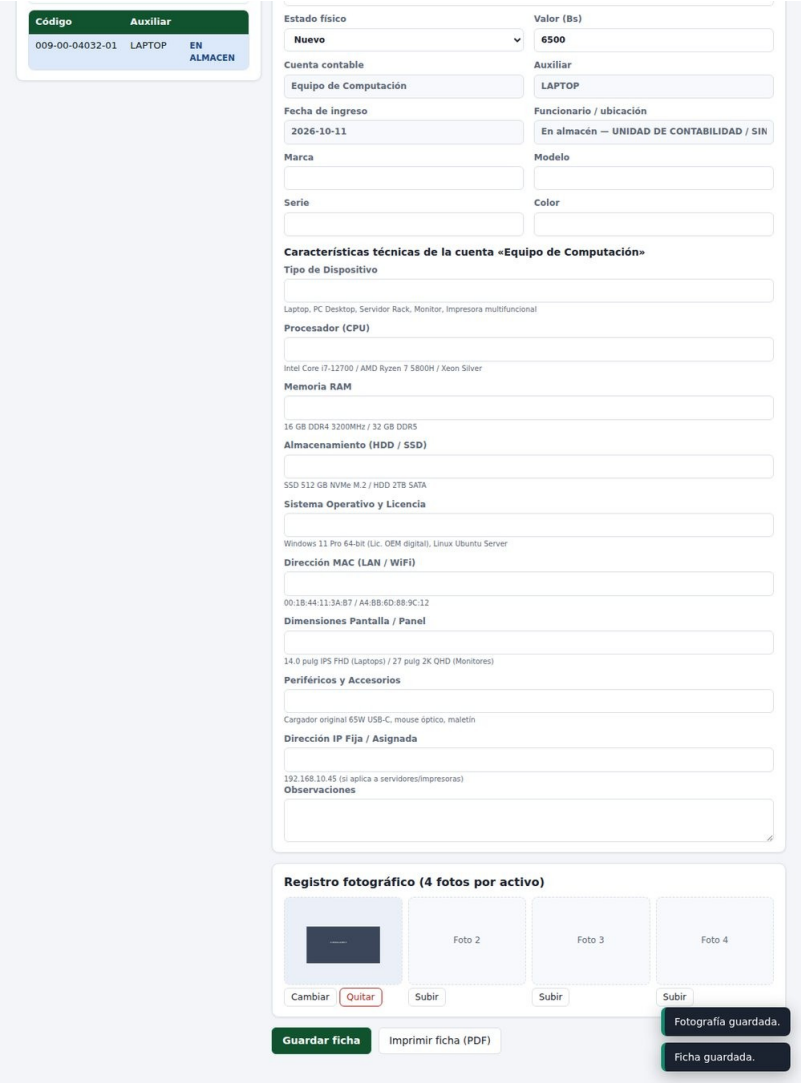
F3 · Ficha técnica con fotografía

Qué vamos a probar: completar los datos propios del bien y adjuntar una foto.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Código o descripción (buscar)	009-00-04032-01
Marca	Lenovo
Modelo	ThinkPad T14
Serie	PF3K8L2M
Color	Negro

1. Menú: **Fichas técnicas**. Escriba el código en el buscador y haga clic en el activo en la lista.
2. Llene Marca, Modelo, Serie y Color. Más abajo están las **características técnicas de la cuenta** (cada cuenta tiene las suyas) y las observaciones.

3. En **Registro fotográfico**, pulse **Subir** en «Foto 1» y elija cualquier foto de su computadora (JPG o PNG). Se permiten hasta 4 fotos por activo. Aparece «Fotografía guardada.»
4. Pulse **Guardar ficha**: «Ficha guardada.» Pulse **Imprimir ficha (PDF)**.



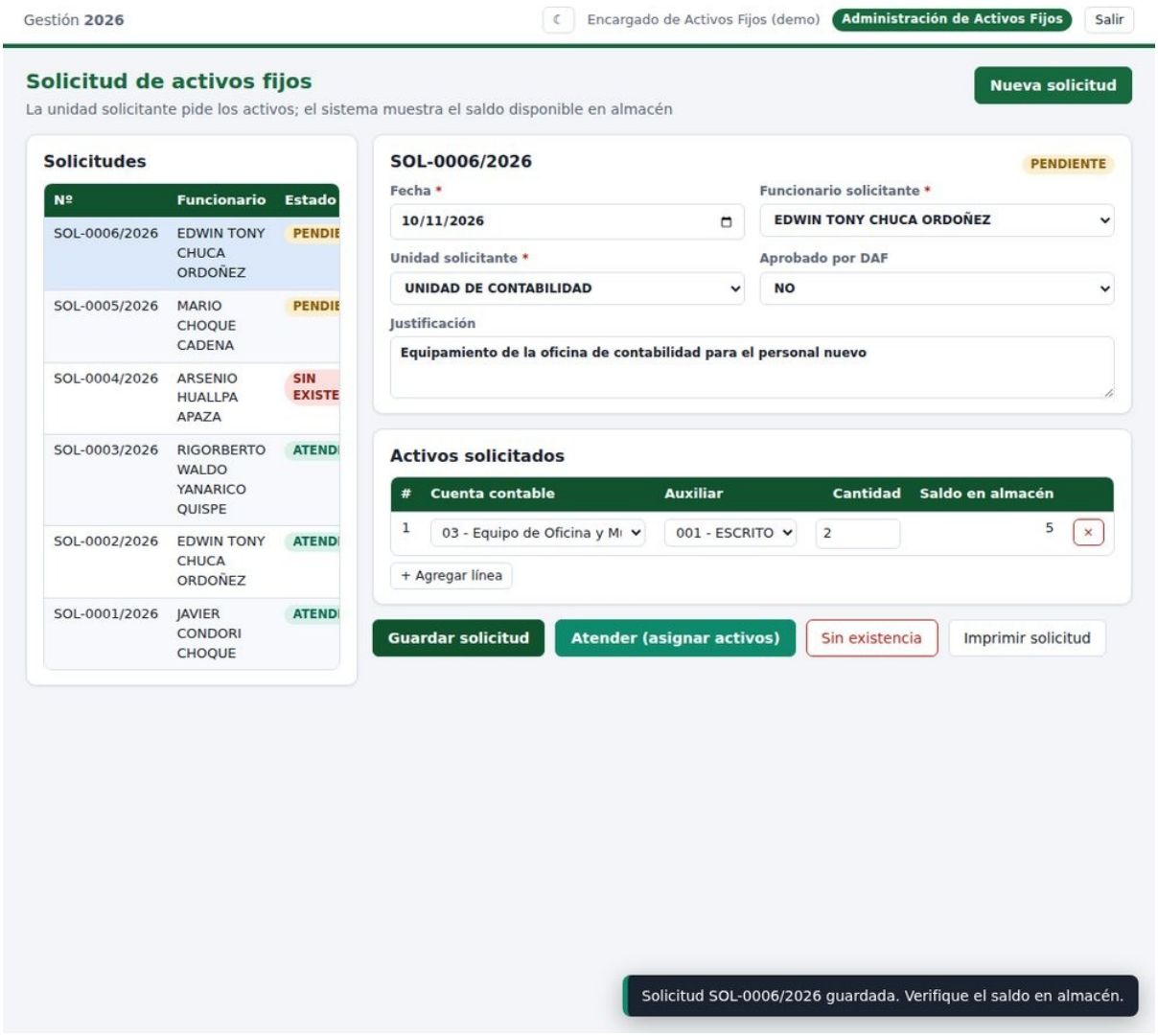
Ficha técnica completa.

F4 · Solicitud de activos

Qué vamos a probar: un funcionario pide 2 escritorios y el sistema muestra si hay saldo en almacén.

Campo en pantalla	Escriba o elija
Funcionario solicitante *	EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ (cargo y unidad se llenan solos)
Justificación	Equipamiento de la oficina de contabilidad para el personal nuevo
Cuenta contable / Auxiliar	03 - Equipo de Oficina y Muebles / 001 - ESCRITORIO
Cantidad	2

1. Menú: **Solicitudes**. Llene los datos. **Aprobado por DAF** aparece en NO (en el trabajo real se cambia a SI cuando la Dirección Administrativa aprueba); déjelo así para esta prueba.
2. En «Activos solicitados» elija cuenta y auxiliar, y cantidad **2**. La columna **Saldo en almacén** muestra **5** (3 escritorios de la demostración + los 2 que acabamos de ingresar) y se pondría en rojo si el saldo no alcanzara.
3. Pulse **Guardar solicitud**.



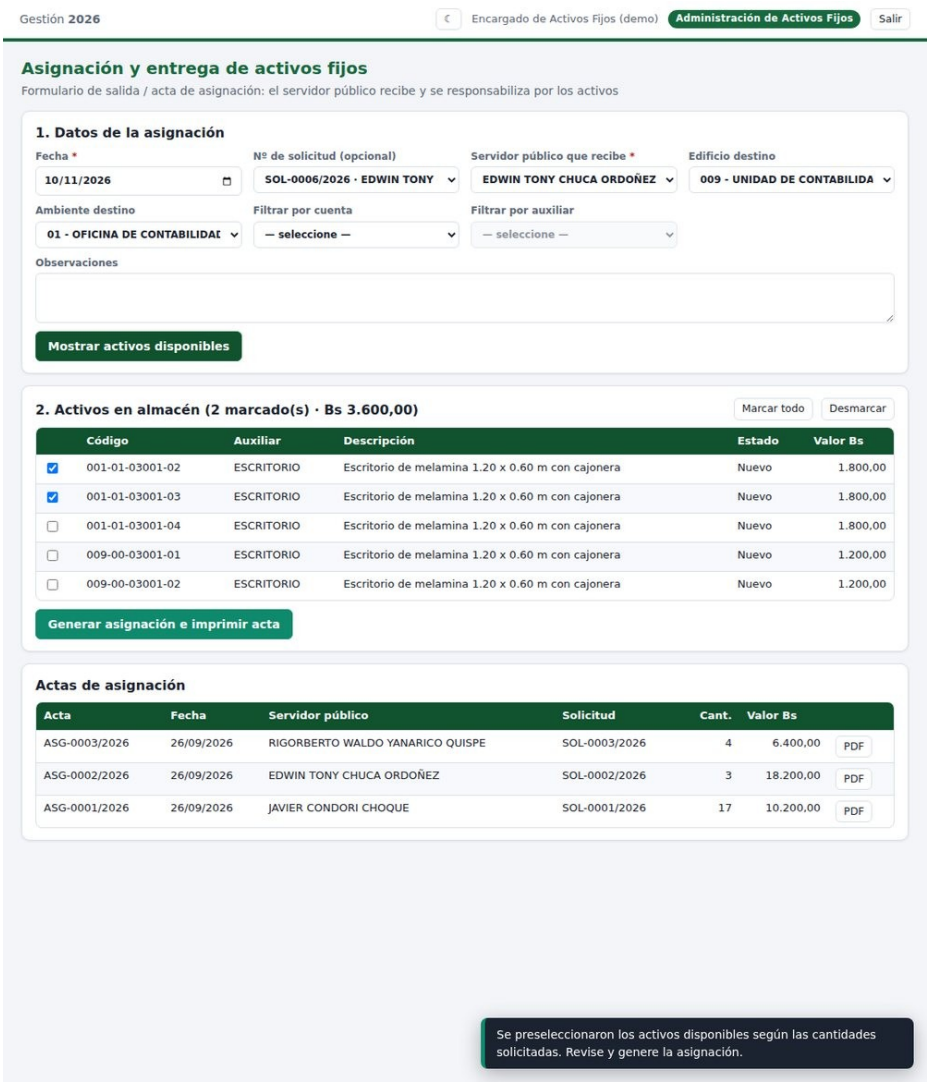
Solicitud guardada.

Resultado esperado Mensaje: **«Solicitud SOL-0006/2026 guardada. Verifique el saldo en almacén.»** Estado PENDIENTE. Aparecen los botones **Atender (asignar activos)**, **Sin existencia** e **Imprimir solicitud**.

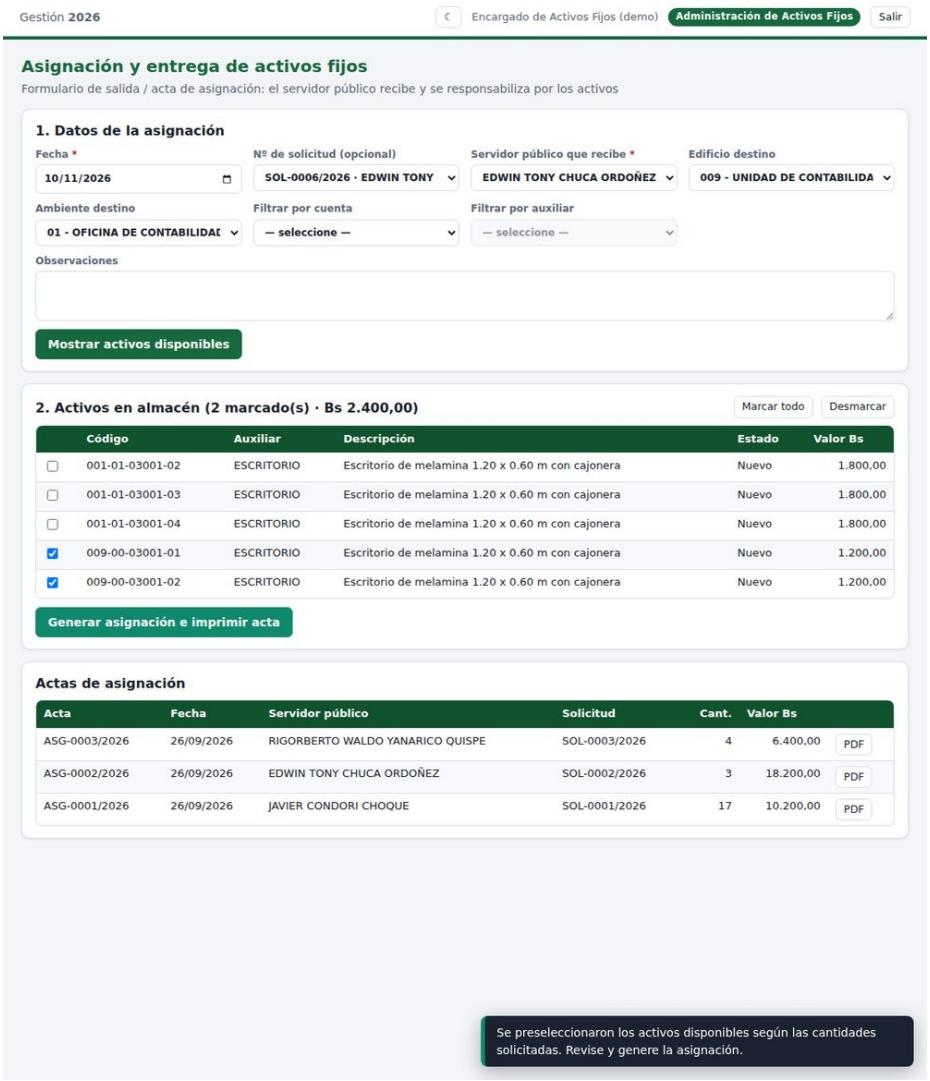
F5 · Asignación y acta de entrega

Qué vamos a probar: entregar los 2 escritorios a la persona que los pidió y que quede responsable de ellos.

1. En la solicitud SOL-0006/2026 pulse **Atender (asignar activos)**. Se abre **Asignación y entrega** con la solicitud ya elegida.
2. Elija **Edificio destino** = 009 - UNIDAD DE CONTABILIDAD y **Ambiente destino** = **01 - OFICINA DE CONTABILIDAD**. El servidor público que recibe ya aparece (EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ).
3. Pulse **Mostrar activos disponibles**. El sistema **preselecciona** activos del mismo tipo que hay en almacén, empezando por los más antiguos (en esta base de demostración, tres escritorios de otro edificio).
4. **Pulse «Desmarcar»** y marque solo los dos que acabamos de codificar: **009-00-03001-01** y **009-00-03001-02**. El título debe decir **«2 marcado(s) · Bs 2.400,00»**.
5. Pulse **Generar asignación e imprimir acta**.



Lo que el sistema preselecciona: revise y corrija.



Selección correcta: los dos escritorios nuevos.


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA
SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Gestión 2026
11/10/2026

FORMULARIO DE SALIDA — ACTA DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Nº ASG-0004/2026

Fecha	11/10/2026	Solicitud	SOL-0006/2026
Servidor público	EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ	CI	4814575 LP
Cargo	RESPONSABLE DE CONTABILIDAD	Unidad	UNIDAD DE CONTABILIDAD
Observaciones			

El servidor público recibe los activos fijos detallados, se compromete a su custodia, buen uso y a no trasladarlos sin autorización del Responsable de Activos Fijos (Reglamento de Manejo de Bienes).

Código	Auxiliar	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	Valor Bs
009-00-03001-01	ESCRITORIO	Escritorio de melamina 1.20 x 0.60 m con cajonera				Nuevo	1.200,00
009-00-03001-02	ESCRITORIO	Escritorio de melamina 1.20 x 0.60 m con cajonera				Nuevo	1.200,00
TOTAL							2.400,00

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

TÉC. JUAN CARLOS LIMACHI POMA
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES
ENTREGA

EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
RECIBE CONFORME

LIC. JUAN CARLOS MAMANI APAZA
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Vo.Bo. DAF

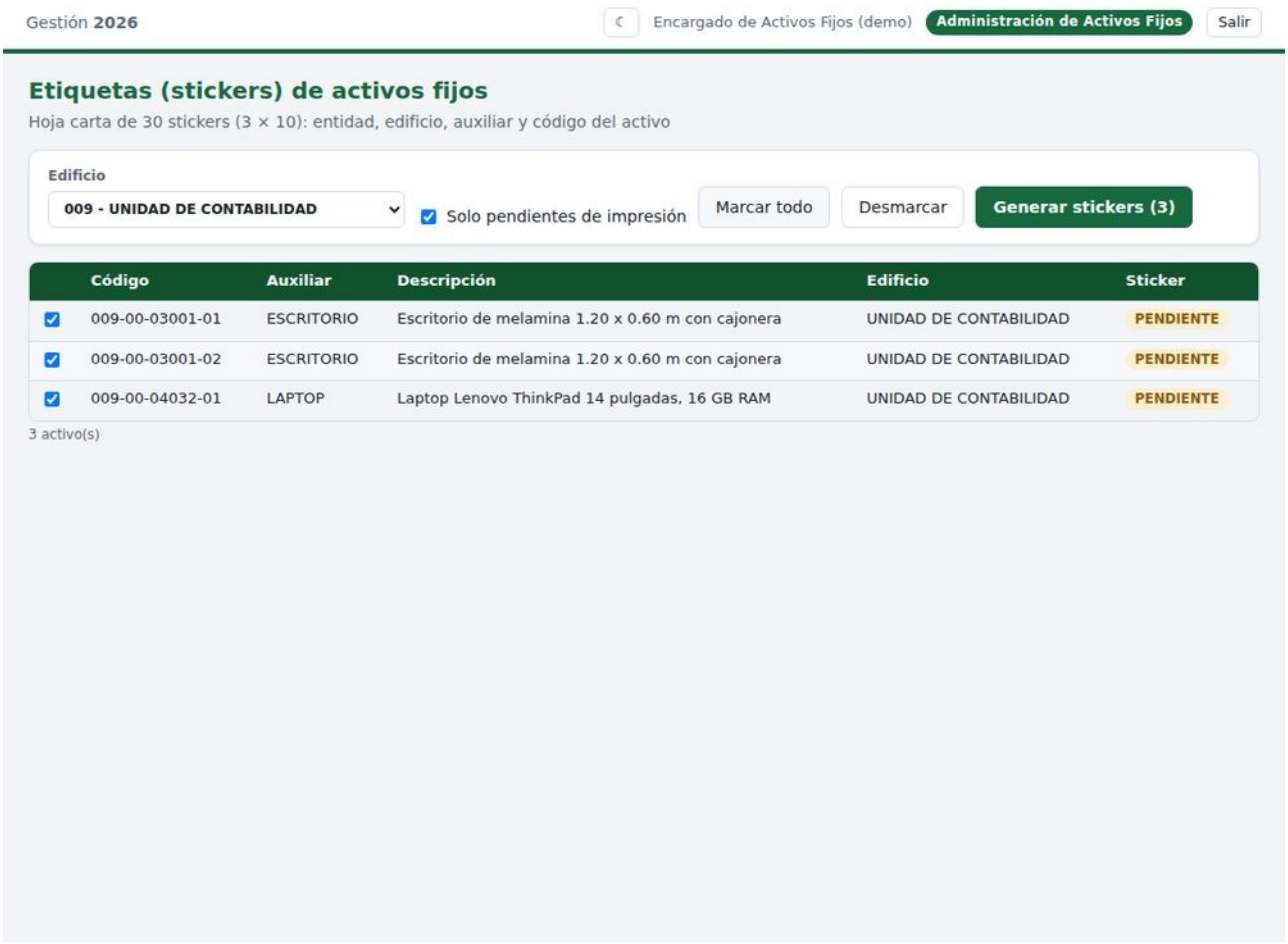
Acta de asignación.

Resultado esperado Mensaje: **«Acta ASG-0004/2026: 2 activos por Bs 2.400,00»**. Se abre el PDF del acta de asignación para firma. La solicitud pasa a ATENDIDA.

Atención El sistema propone los activos más antiguos, pero **usted decide** cuáles se entregan. Siempre revise la lista marcada antes de generar el acta.

F6 · Etiquetas (stickers) con código QR

1. Menú: **Etiquetas (stickers)**. En **Edificio** elija **009 - UNIDAD DE CONTABILIDAD**. Deje marcada **Solo pendientes de impresión**.
2. Aparecen los 3 activos con estado **PENDIENTE**. Pulse **Marcar todo**.
3. Pulse **Generar stickers (3)**. Se abre el PDF y aparece **«Stickers generados y marcados como impresos.»**



Activos pendientes de etiqueta.

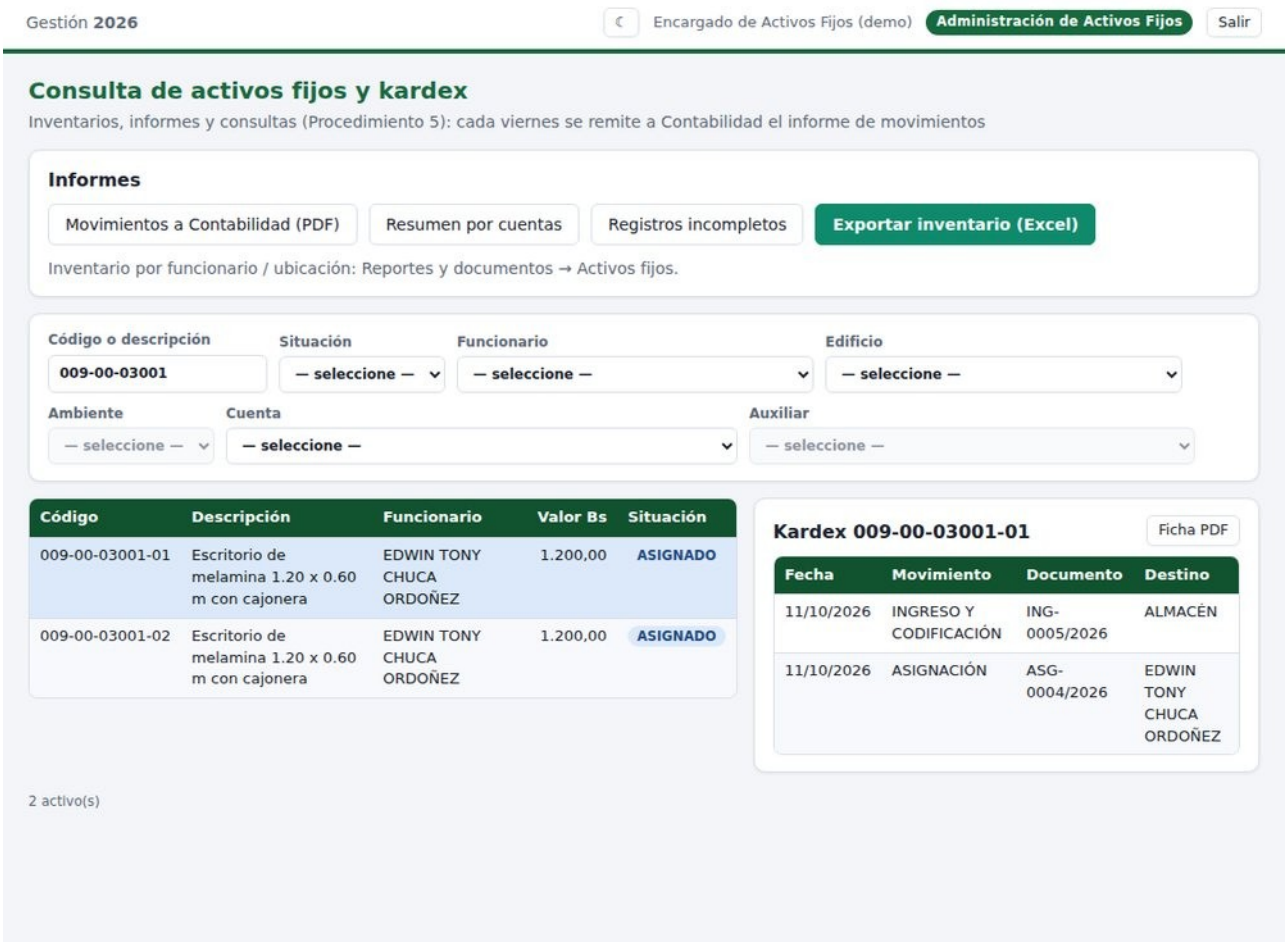


Hoja de stickers con el código y el QR.

Resultado esperado La hoja es tamaño carta con **30 etiquetas (3 × 10)**; cada una lleva la entidad, el edificio, el auxiliar contable, el código y un código QR (al escanearlo se leen esas cuatro líneas). Los activos ya no vuelven a aparecer como pendientes.

F7 · Consulta y kardex del activo

1. Menú: **Consulta y kardex**. En **Código o descripción** escriba `009-00-03001`.
2. Aparecen los dos escritorios. Haga clic en el primero: a la derecha se muestra su **kardex**.
3. Pruebe también **Exportar inventario (Excel)** y los informes de arriba.



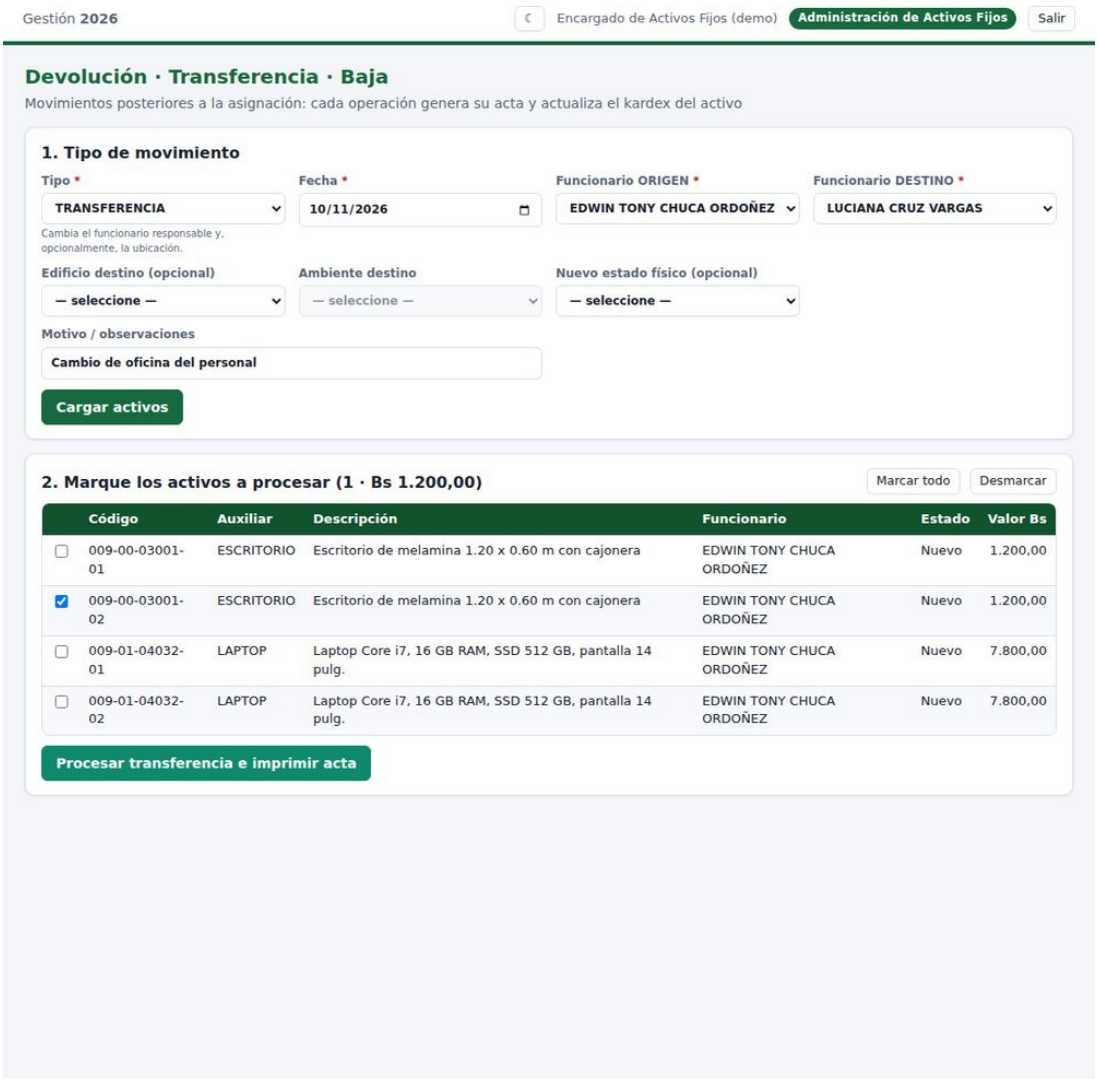
Consulta con kardex.

Resultado esperado Situación **ASIGNADO**, a EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ. El kardex muestra dos movimientos: **INGRESO Y CODIFICACIÓN (ING-0005/2026)** y **ASIGNACIÓN (ASG-0004/2026)**.

F8 · Transferencia de un activo a otro funcionario

Campo en pantalla	Escriba o elija
Tipo *	TRANSFERENCIA
Funcionario ORIGEN *	EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ
Funcionario DESTINO *	LUCIANA CRUZ VARGAS
Motivo / observaciones	Cambio de oficina del personal

1. Menú: **Devolución / transferencia / baja**. Elija **Tipo = TRANSFERENCIA** y llene los datos. Pulse **Cargar activos**: aparecen los activos de Edwin.
2. Pulse **Desmarcar** y marque solo **009-00-03001-02**.
3. Pulse **Procesar transferencia e imprimir acta**.



Un activo marcado para transferir.

Resultado esperado Mensaje: **«TRANSFERENCIA registrada: acta TRF-0002/2026 (1 activos).»** En **Consulta y kardex** ese escritorio ahora aparece a nombre de LUCIANA CRUZ VARGAS, con el movimiento nuevo en su kardex.

Dato útil Los otros dos tipos funcionan igual: **DEVOLUCIÓN** (el activo vuelve a almacén) y **BAJA** (retiro definitivo; pide el motivo y una confirmación porque **no se puede revertir**).

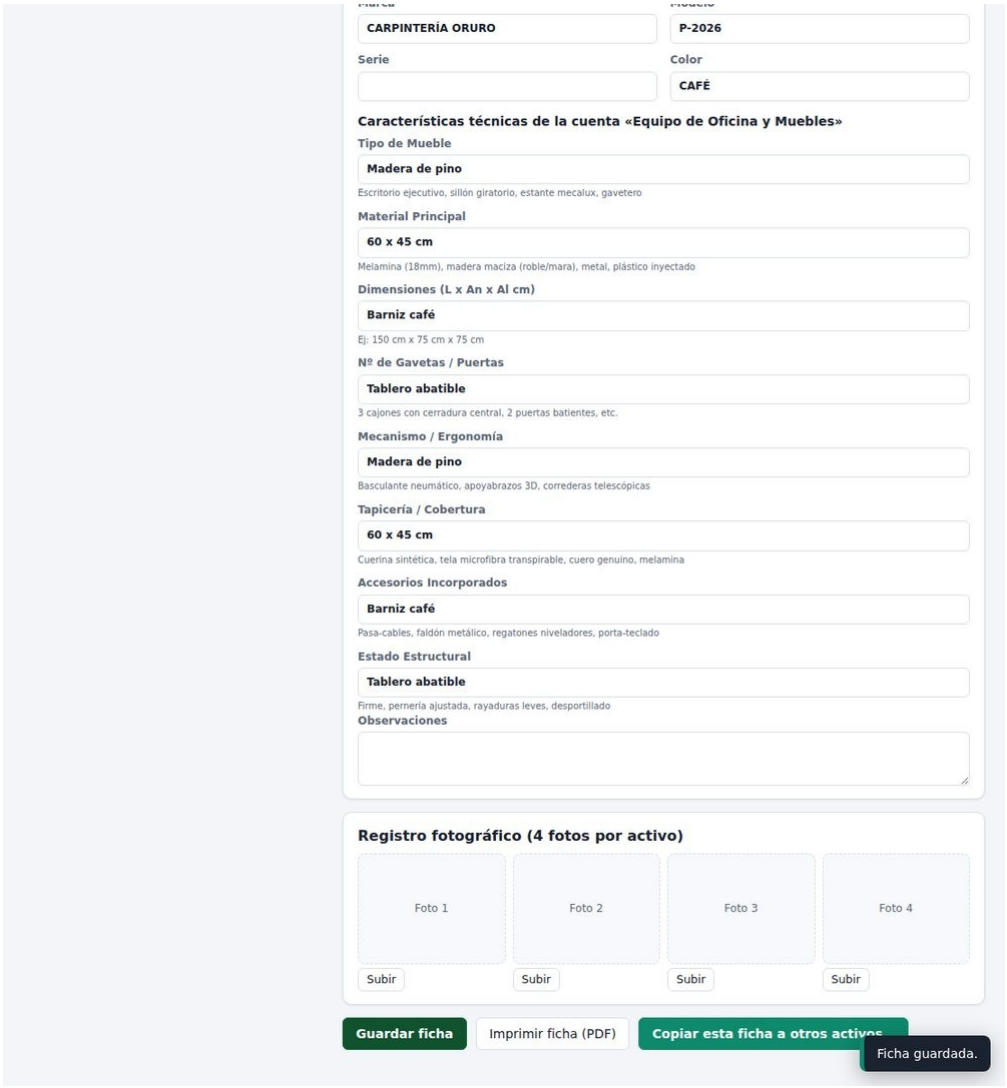
F9 · Copiar la ficha técnica a varios activos

Qué vamos a probar: se compraron 6 pupitres iguales. Se llena la ficha de **uno** y se copia a los otros 5 (en la práctica, a 100 o más), sin volver a escribir marca, modelo, color ni características.

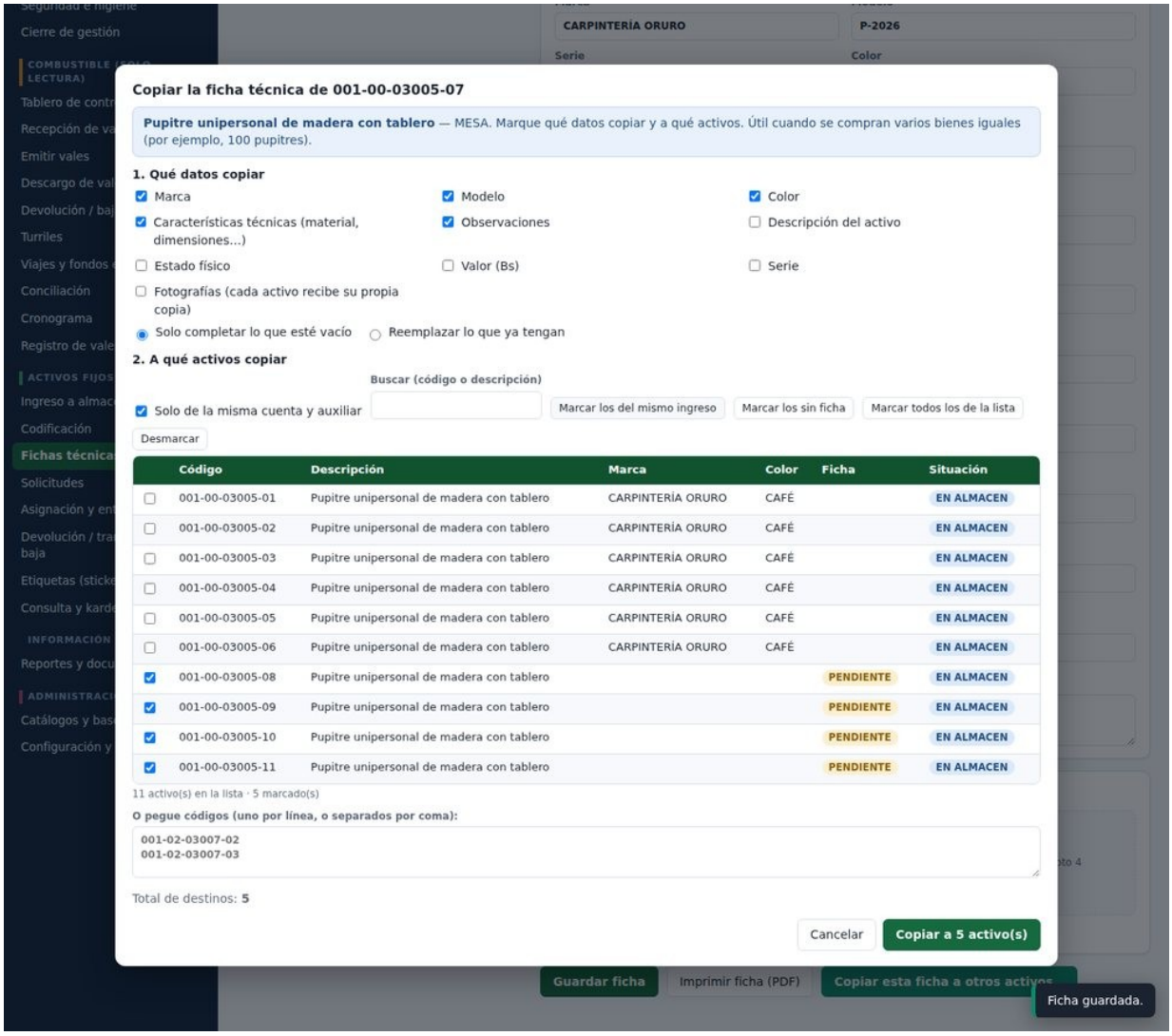
Campo en pantalla	Escriba o elija
Ingreso previo (F1 y F2)	Cuenta 03 - Equipo de Oficina y Muebles / auxiliar 005 - MESA, cantidad 6, edificio 001 - U.E. CARAZANI
Marca / Modelo / Color	CARPINTERÍA ORURO / P-2026 / CAFÉ
Características técnicas	Madera de pino · 60 x 45 cm · Barniz café · Tablero abatible

1. Menú: **Fichas técnicas**. Busque el **primer** código del lote (por ejemplo `001-00-03005-01`) y haga clic en él.
2. Llene **Marca**, **Modelo** y **Color**, y las **características técnicas** de la cuenta. Pulse **Guardar ficha**.
3. Pulse el botón verde **Copiar esta ficha a otros activos…**. Se abre la ventana de copia.
4. En **1. Qué datos copiar** quedan marcados por defecto: Marca, Modelo, Color, Características técnicas y Observaciones. **No** se marcan Serie, Valor, Descripción, Estado ni Fotografías (la serie es propia de cada bien). Marque lo que corresponda a su caso.
5. Elija **Solo completar lo que esté vacío** (no pisa lo que ya tengan) o **Reemplazar lo que ya tengan**.

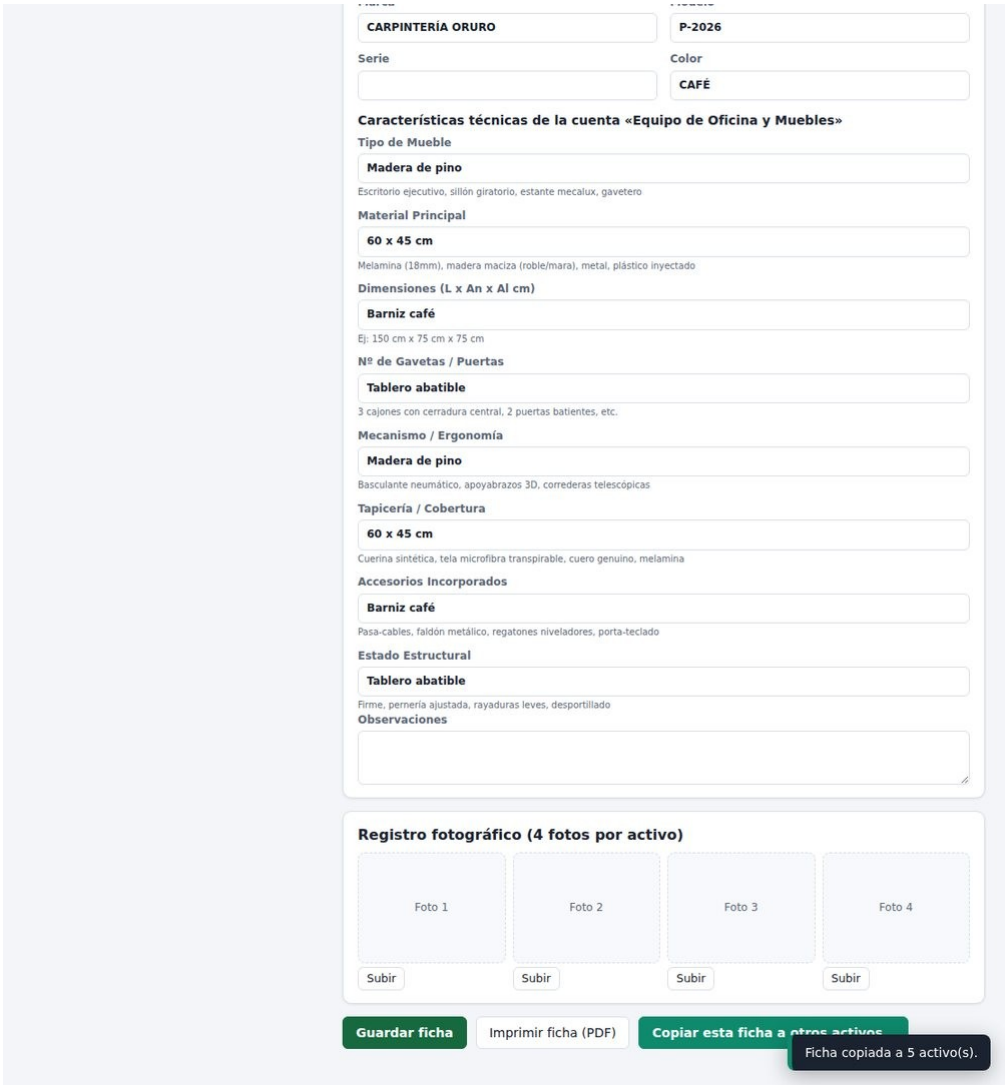
6. En **2. A qué activos copiar** pulse **Marcar los del mismo ingreso**: se marcan los otros 5 pupitres. También puede filtrar por texto, pulsar **Marcar los sin ficha**, o **pegar códigos** (uno por línea).
7. Pulse **Copiar a 5 activo(s)** y en la ventana de confirmación **Aceptar**.



Ficha del primer pupitre ya completa.

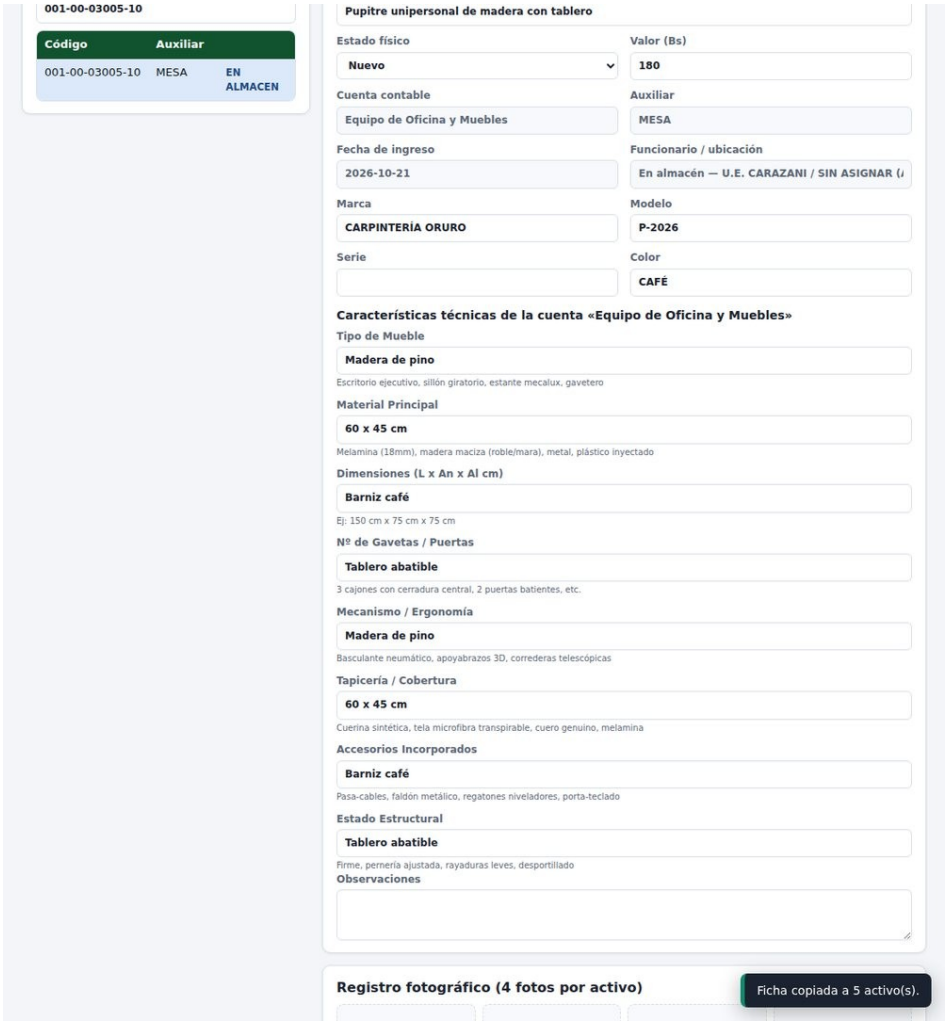


Ventana de copia: datos a copiar y activos marcados.



Copia realizada.

> **Resultado esperado** Mensaje: **«Ficha copiada a 5 activo(s).»** Abra cualquiera de los otros pupitres en **Fichas técnicas**: ya tiene la marca, el modelo, el color y las características técnicas; la **Serie** quedó vacía. Si algún destino es de **otra cuenta** el sistema no le copia las características (cada cuenta tiene las suyas) y se lo avisa; los activos **dados de baja** se omiten y se informan. La operación queda en la **bitácora**.



Ficha de otro pupitre con los datos copiados.

6. Rol Consulta

Usuario	Rol	Color
`consulta`	**Consulta**	**Gris pizarra**

Es el rol para autoridades, auditores o personal que solo necesita **ver** información y descargar documentos.

K1 · Ingreso y vista general

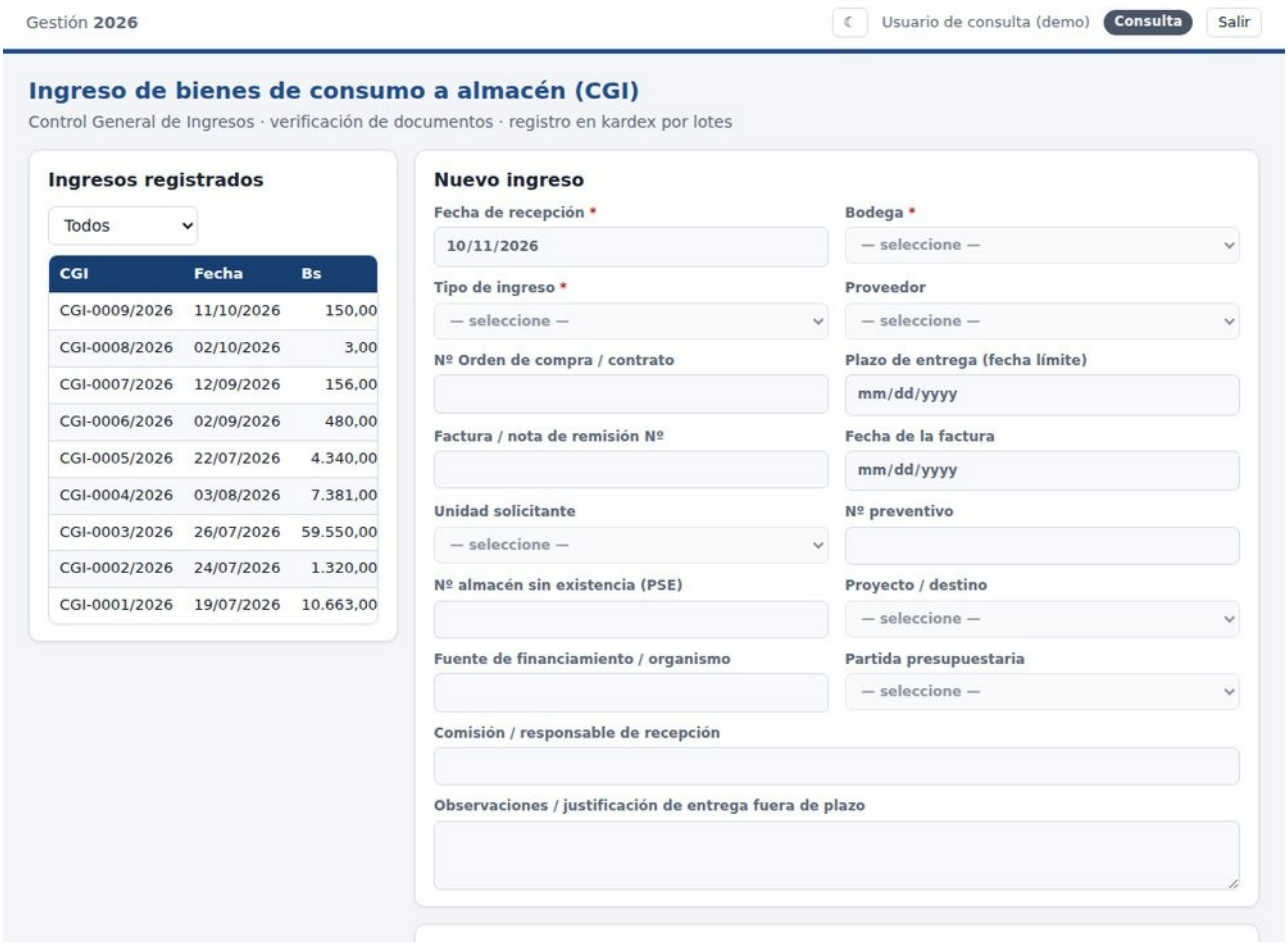
1. Ingrese con `consulta` (cambie la clave en el primer ingreso). Observe la etiqueta gris **Consulta**.
2. En el menú, **todos** los módulos dicen **(solo lectura)**.



Tablero del usuario de Consulta.

K2 · No puede registrar

1. Abra **Almacenes → Ingresos (CGI)**.

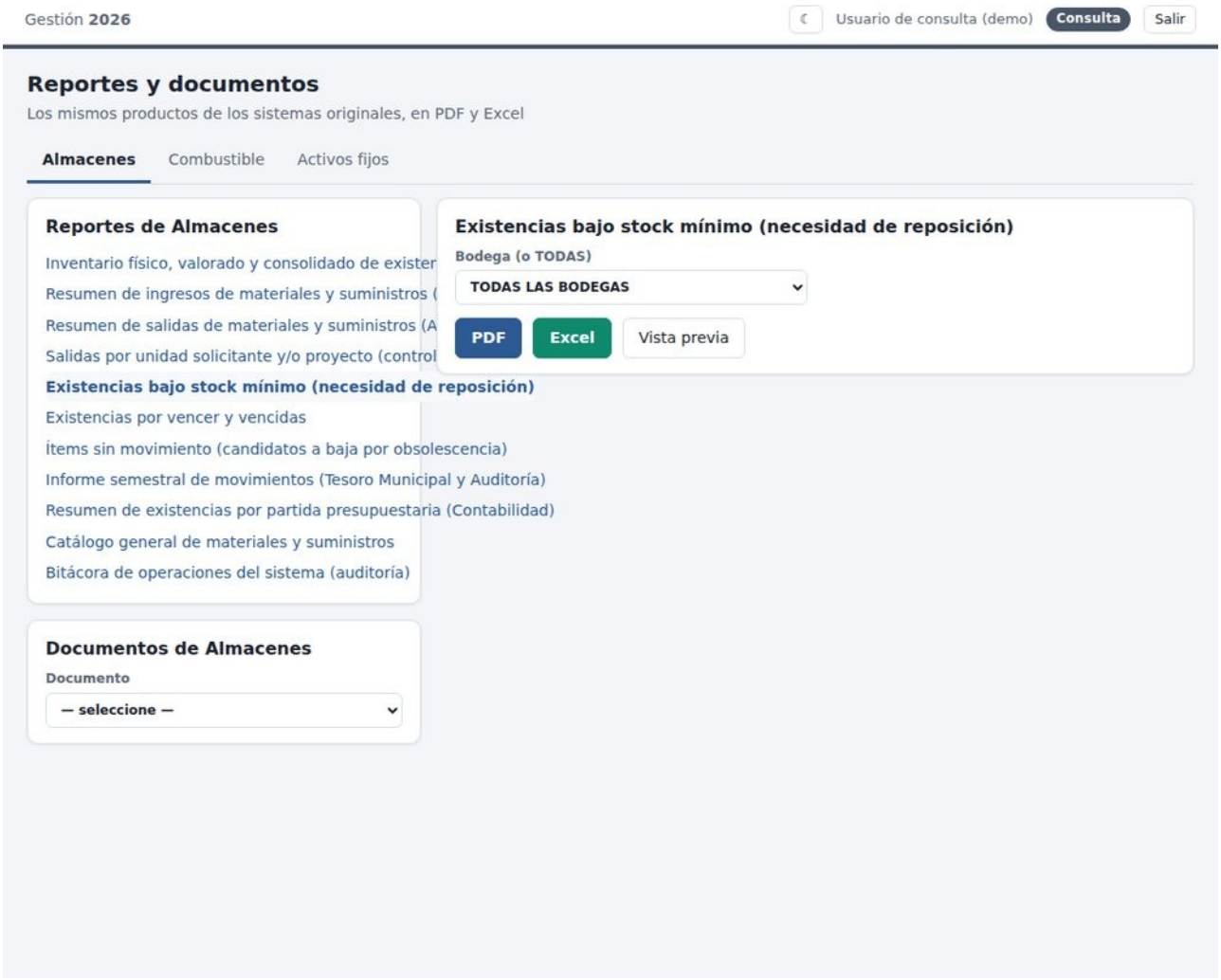


Los campos están en gris y no hay botones de guardar.

Resultado esperado Puede **ver** los ingresos registrados (haga clic en uno de la lista) pero los campos están bloqueados y **no hay botones** de Guardar, Confirmar ni Anular.

K3 · Reportes y documentos en PDF y Excel

1. Menú: **Reportes y documentos**. Hay una pestaña por módulo: Almacenes, Combustible y Activos fijos.
2. Elija un reporte de la lista (por ejemplo, «Existencias bajo stock mínimo») y pulse **Vista previa**, **PDF** o **Excel**.



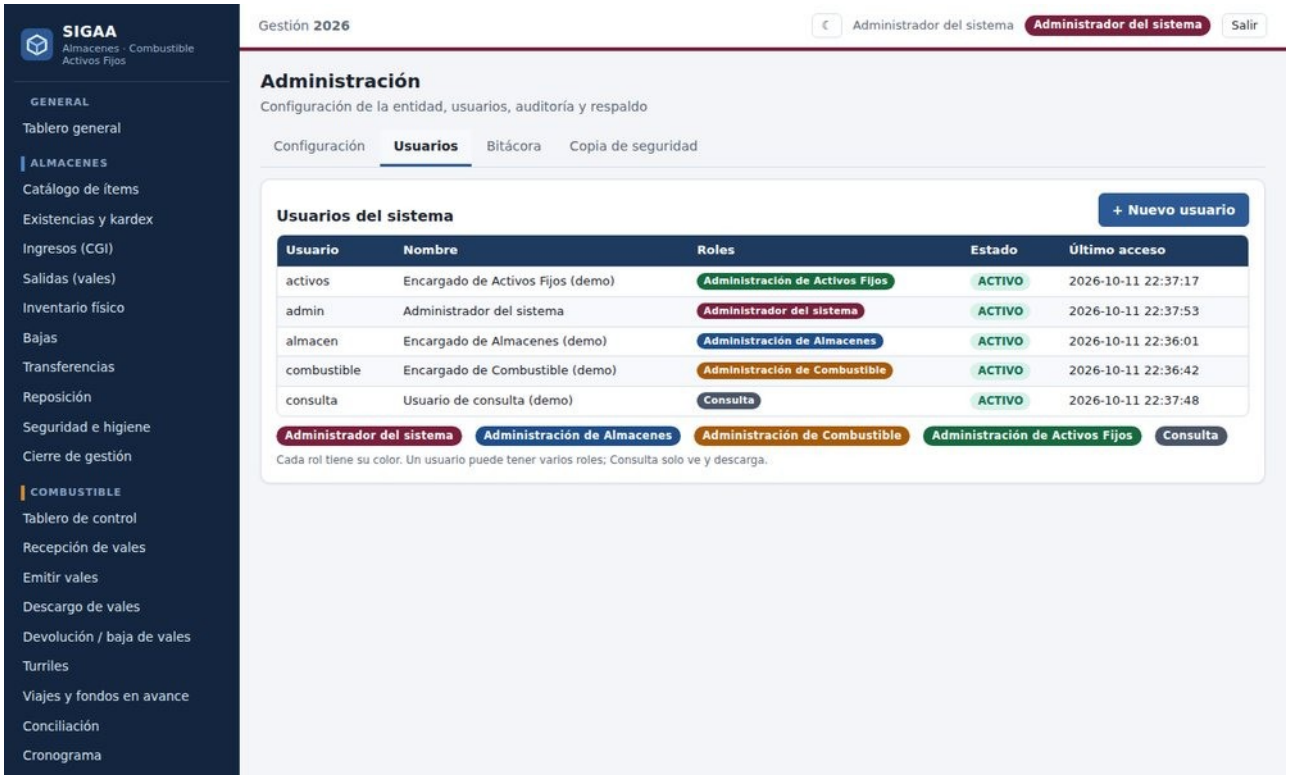
Reportes disponibles y botones de descarga.

Resultado esperado El reporte se muestra en pantalla y se descarga en **PDF** y en **Excel**, con el mismo contenido que los sistemas originales.

7. Administrador del sistema

Usuario	Rol	Color
admin	Administrador del sistema	Burdeos

Ingrese con admin (clave inicial Admin2026; cambie la clave al entrar). Además de los tres módulos, ve el menú **Administración**: **Catálogos y bases de datos** y **Configuración y usuarios**.

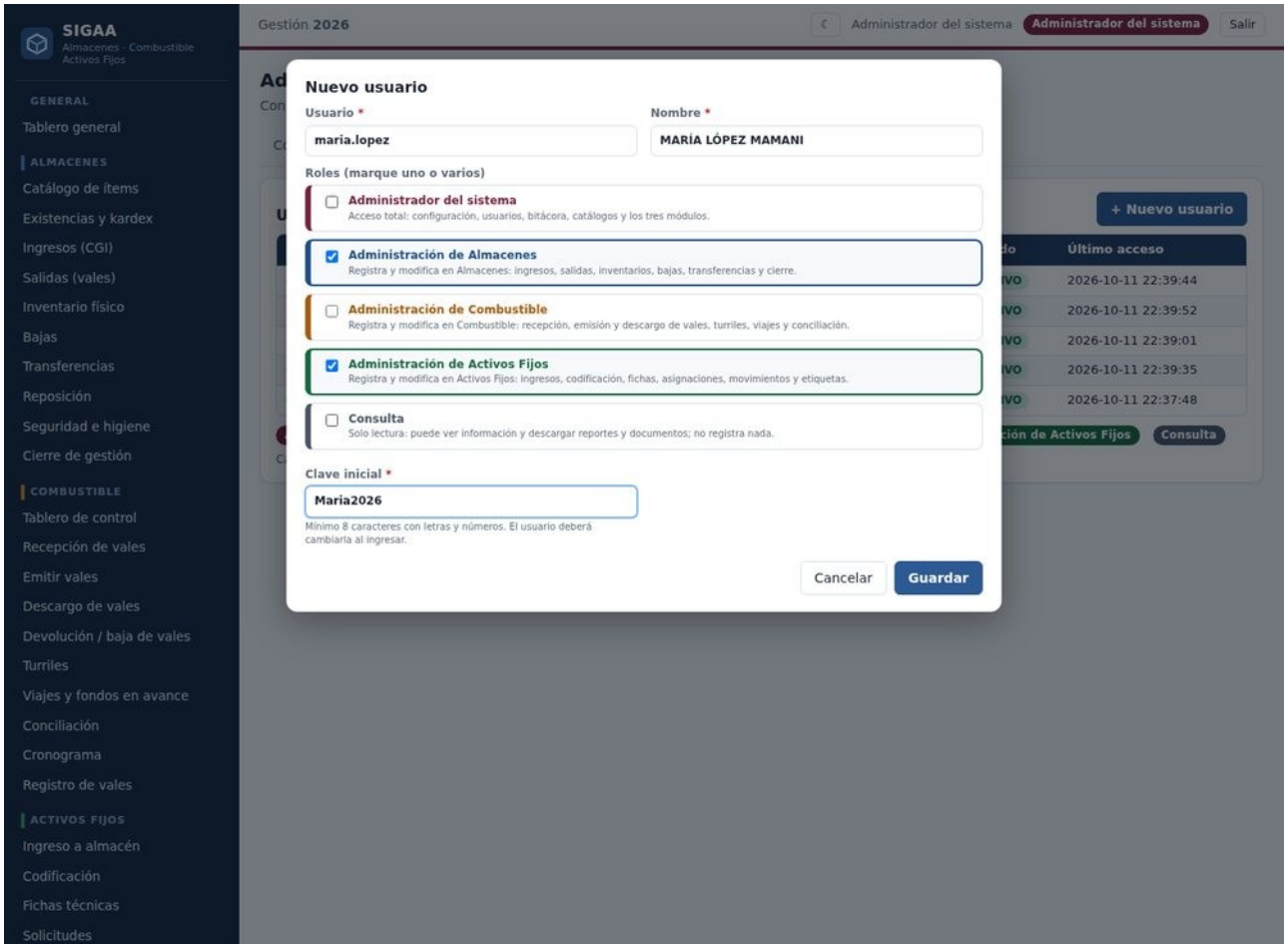


Usuarios del sistema, con su rol y su color.

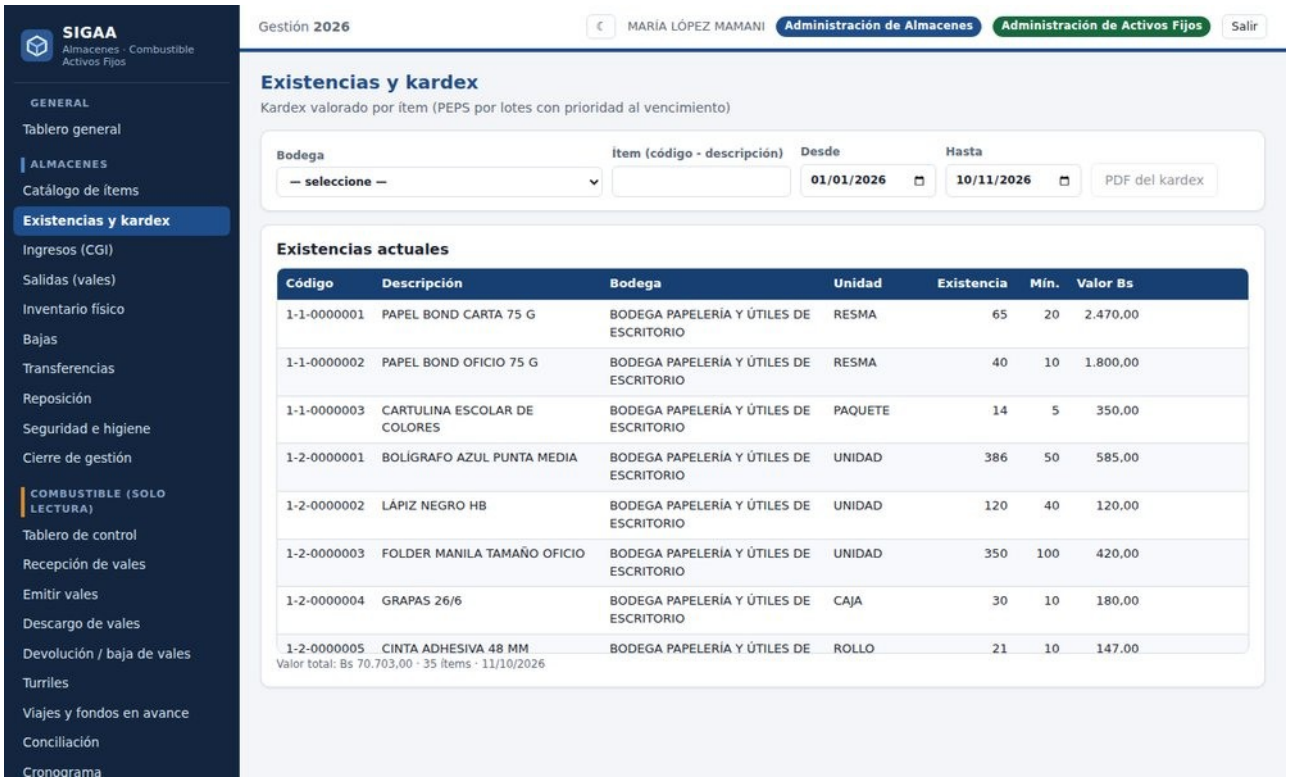
M1 · Crear un usuario con dos roles

Campo en pantalla	Escriba o elija
Usuario	maria.lopez
Nombre	MARÍA LÓPEZ MAMANI
Roles	Administración de Almacenes y Administración de Activos Fijos
Clave inicial	Maria2026

1. Menú: **Configuración y usuarios** → pestaña **Usuarios** → **+ Nuevo usuario**.
2. Llene usuario y nombre. En **Roles**, marque las dos tarjetas de color. Cada tarjeta explica qué puede hacer ese rol.
3. Escriba la clave inicial y pulse **Guardar**: «Usuario guardado.»
4. Salga e ingrese con maria.lopez y su clave inicial. Cambie la clave y mire la barra superior.



Tarjetas de roles con su color.



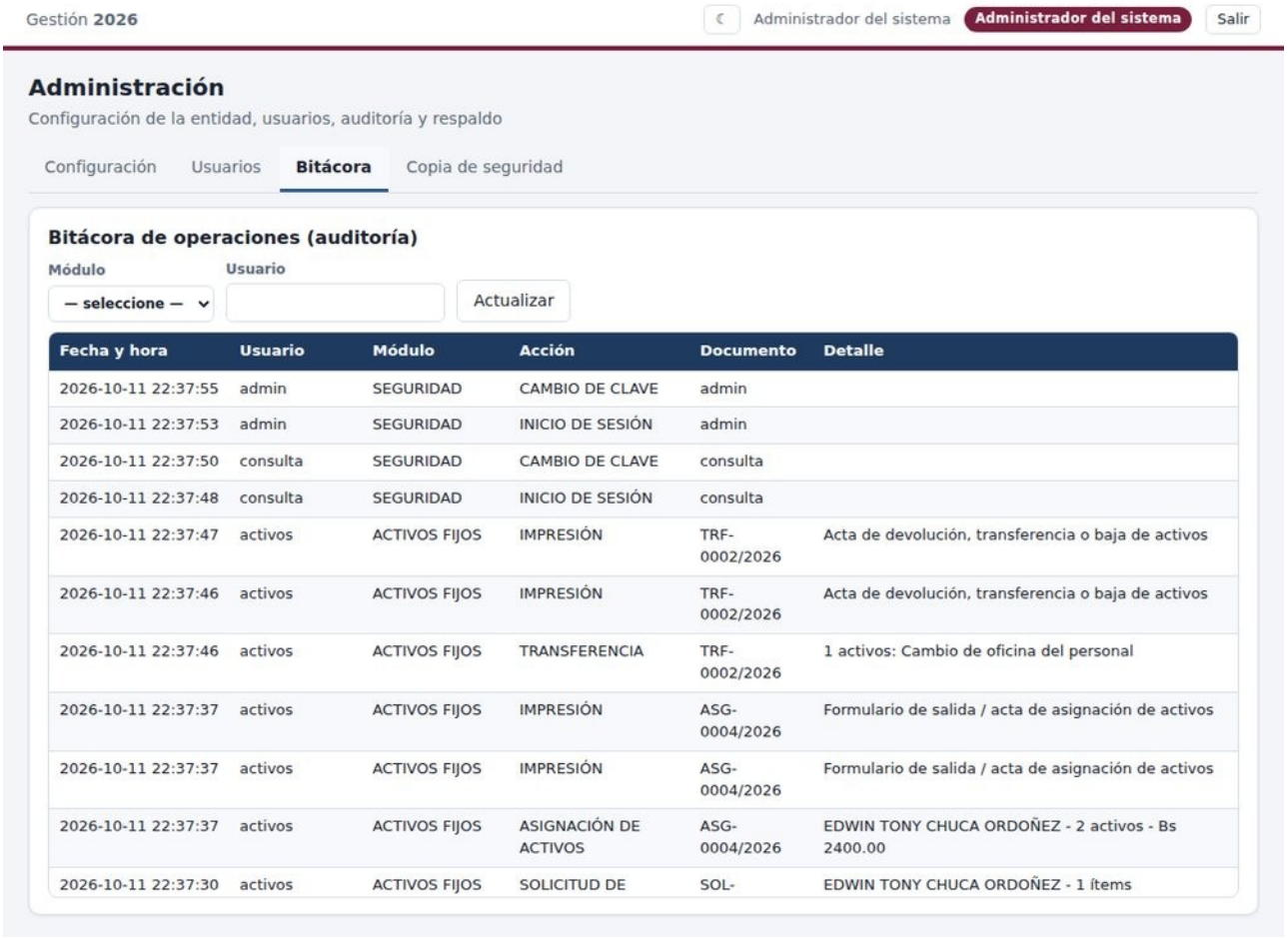
Usuario con dos roles: una etiqueta de cada color.

Resultado esperado La barra superior muestra **dos etiquetas** (azul de Almacenes y verde de Activos Fijos). Puede registrar en esos dos módulos; en Combustible solo ve.

Dato útil Para **restablecer la clave** de alguien: abra su usuario (clic en la fila), escriba una **Nueva clave** y guarde; el usuario deberá cambiarla al ingresar. Para **dar de baja** a alguien, ponga su **Estado** en INACTIVO.

M2 · Bitácora de auditoría

1. Pestaña **Bitácora**. Filtre por **Módulo** o por **Usuario**.



Bitácora: quién hizo qué y cuándo.

Resultado esperado Cada operación de las pruebas anteriores aparece con fecha y hora, usuario, módulo, acción, documento y detalle. Por ejemplo: la **ASIGNACIÓN DE ACTIVOS ASG-0004/2026** hecha por `activos` con el detalle «EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ - 2 activos - Bs 2400.00», o los **INICIO DE SESIÓN** y **CAMBIO DE CLAVE** de cada usuario.

M3 · Configuración y firmantes

1. Pestaña **Configuración**. Revise los datos de la entidad y los **nombres y cargos de los firmantes** (Máxima Autoridad, Secretario, Jefe de Bienes y Servicios, etc.).
2. Cambie, por ejemplo, el campo **NombreALM** (Encargado de Almacenes) por un nombre de prueba y pulse **Guardar configuración**. Abra el vale de salida de A2 (o el CGI de A1) e **imprímalo de nuevo**: la firma del encargado de almacenes muestra el nombre nuevo. **Devuelva el nombre original** y guarde otra vez.

Dato útil Aquí también están las reglas de negocio que se usaron en las pruebas: **DiaPedidoIni / DiaPedidoFin** (días 1 a 25), **MaxPedidosMes** (1), **CantElevada** (50), **LITROS_DIA_EJECUTIVO** (16), **TOLERANCIA_RENDIMIENTO** (0,2), **MAX_DESCARGOS_PENDIENTES** (2) y **DIAS_PLAZO_DESCARGO** (3).

M4 · Copia de seguridad

1. Pestaña **Copia de seguridad** → **Descargar copia ahora**. Se descarga un archivo con toda la base de datos.
2. Guárdelo en un pendrive o en otra computadora.

Importante El sistema además hace **una copia automática cada día** en `sigaa\server\data\respaldos` (guarda las últimas 14). Haga una copia manual **antes del cierre de gestión** y cada semana en otro equipo.

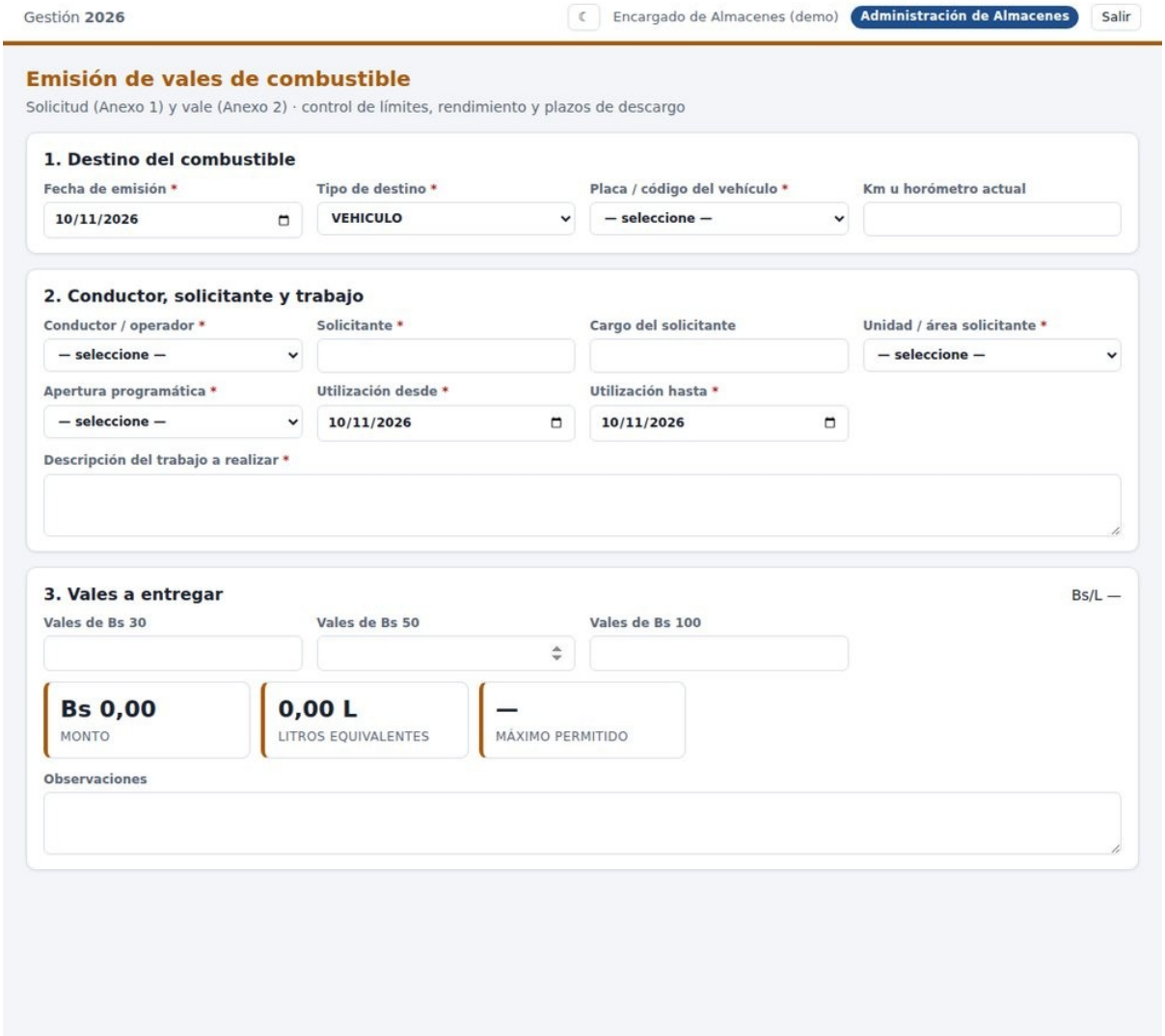
8. Pruebas de permisos entre roles

Cada administración solo puede modificar **su** módulo; en los otros ve la información pero no registra. Compruebe esta tabla:

Rol	Almacenes	Combustible	Activos Fijos	Catálogos	Usuarios y bitácora
Administrador	Registra	Registra	Registra	Registra	Sí
Almacenes	Registra	Solo ve	Solo ve	Solo ve	No
Combustible	Solo ve	Registra	Solo ve	Solo ve	No
Activos Fijos	Solo ve	Solo ve	Registra	Solo ve	No
Consulta	Solo ve	Solo ve	Solo ve	Solo ve	No

P1 · Un rol no puede registrar en el módulo de otro

1. Ingrese con `almacen`. En el menú, **Combustible** dice **(solo lectura)**.
2. Abra **Combustible → Emitir vales**.

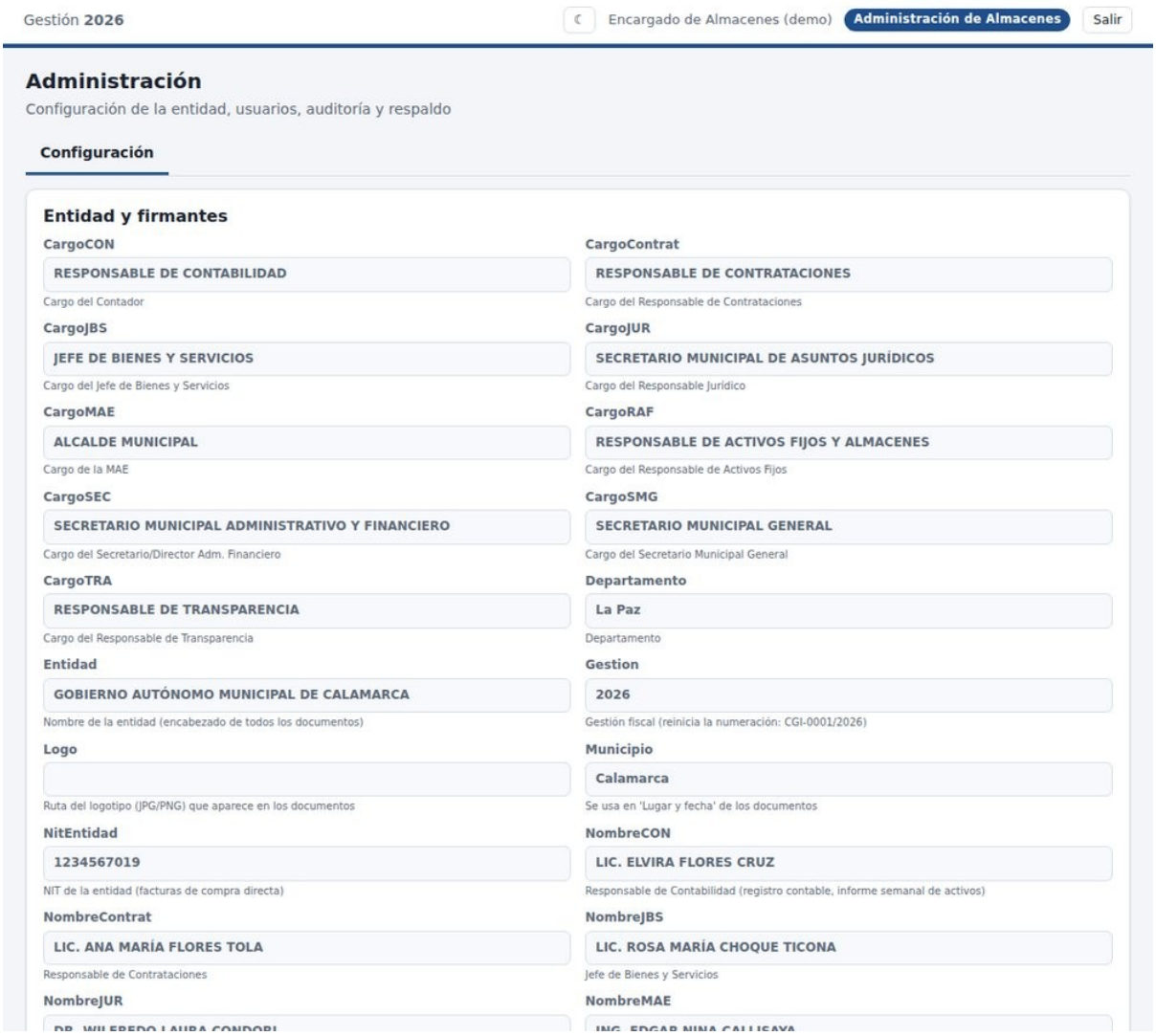


Usuario de Almacenes dentro de Combustible: no existe el botón «Emitir».

Resultado esperado La pantalla se abre (puede consultar), pero **no aparece ningún botón** de registrar. Aunque alguien intentara saltarse la pantalla, el servidor responde **«Su rol (ALMACEN) no permite modificar este módulo.»** y no guarda nada.

P2 · Solo el administrador ve usuarios y bitácora

1. Con `almacen`, abra **Configuración y usuarios**.



Usuario de Almacenes: solo ve la pestaña Configuración.

Resultado esperado Solo aparece la pestaña **Configuración**; no hay **Usuarios**, **Bitácora** ni **Copia de seguridad**.

P3 · Repita P1 con los demás roles

- Con `combustible`: abra Almacenes → Ingresos (CGI) y Activos Fijos → Asignación. No debe haber botones de registrar.
- Con `activos`: abra Almacenes → Salidas y Combustible → Descargo. No debe haber botones de registrar.

9. Hoja de resultados y criterios de aprobación

Imprima esta hoja. Marque ✔ si el resultado fue el esperado o ✘ si no. Anote en observaciones el número de la incidencia.

N.°	Prueba	Rol	Resultado	Observaciones / N.° de incidencia
A1	Ingreso de material comprado (CGI)	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A2	Pedido y entrega (vale de salida)	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A3	Plazo y máximo de pedidos	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A4	Pedido sin existencia	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A5	Existencias y kardex	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A6	Reposición por stock mínimo	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A7	Transferencia entre bodegas	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A8	Inventario físico (conteo ciego)	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
A9	Sobrantes y faltantes	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
C1	Recepción de vales	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C2	Emisión de vales	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C3	Alertas y bloqueos	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C4	Descargo conforme	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C5	Descargo observado	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C6	Turriles	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C7	Conciliación	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C8	Tablero y registro de vales	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
F1	Ingreso de activos	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F2	Codificación	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F3	Ficha técnica y foto	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F4	Solicitud	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F5	Asignación y acta	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F6	Etiquetas con QR	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F7	Consulta y kardex	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F8	Transferencia	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F9	Copiar ficha técnica a varios activos	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
K1	Ingreso y vista general	Consulta	☐ ✔ ☐ ✘	
K2	No puede registrar	Consulta	☐ ✔ ☐ ✘	
K3	Reportes PDF y Excel	Consulta	☐ ✔ ☐ ✘	
M1	Usuario con dos roles	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	
M2	Bitácora	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	
M3	Configuración y firmantes	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	
M4	Copia de seguridad	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	

N.º	Prueba	Rol	Resultado	Observaciones / N.º de incidencia
P1–P3	Permisos entre roles	Administrador	☐ ✔️ ☐ ✘	

Hoja de incidencias

N.º	Fecha	Quién	Prueba	Qué hizo	Qué esperaba	Qué ocurrió	Gravedad
1							
2							
3							

Gravedad: Alta = impide trabajar o da cifras incorrectas · **Media** = tiene solución alternativa · **Baja** = estética o mejora. Adjunte siempre una captura de pantalla que incluya el mensaje.

Criterios de aprobación

- Todas las pruebas de su rol están en ✔️, o las ✘ tienen solución acordada.
- No quedan incidencias de gravedad **Alta** abiertas.
- Cada encargado pudo repetir su recorrido **solo**, sin ayuda.
- Los documentos impresos (CGI, vale, acta de asignación, stickers) fueron revisados y aceptados por su responsable.

Área	Responsable	Aprobado (Sí/No)	Firma	Fecha
Almacenes				
Combustible				
Activos Fijos				
Administración del sistema				

10. Si aparece un mensaje de error

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Seleccione la unidad solicitante.» (o similar)	Falta un campo obligatorio.	Llene el campo que nombra el mensaje y guarde de nuevo.
«El pedido no cumple las reglas del Manual…»	Pedido fuera del plazo (días 1–25) o sobre el máximo del mes.	Registre quién autoriza la excepción en el campo indicado, o corrija la fecha.
«Ningún ítem del pedido tiene existencia…»	No hay saldo del material pedido.	Imprima la Certificación de inexistencia e inicie el requerimiento de compra.
«La licencia del conductor está VENCIDA.»	El conductor no puede recibir vales.	Elija otro conductor o actualice la licencia en Catálogos.
«Los litros equivalentes… superan el máximo permitido…»	Se pidió más combustible del permitido para el periodo.	Reduzca los vales o escriba la justificación del excedente.
«Revise antes de continuar» con advertencias	Hay algo inusual, pero se puede continuar.	Lea las advertencias; Aceptar bajo su responsabilidad o Cancelar para corregir.
«Su rol (…) no permite modificar este módulo.»	Intentó registrar en un módulo que no es de su rol.	Pida al administrador el rol que corresponda.
Cuenta bloqueada	Se equivocó 5 veces de clave.	Espere 15 minutos o pida al administrador que restablezca la clave.
La página no abre	El sistema está apagado.	Verifique que la ventana negra siga abierta o abra el acceso directo SIGAA.

Recuerde Si ningún caso coincide, tome una **captura de pantalla** con el mensaje completo y regístrela en la hoja de incidencias.

11. Pruebas de las solicitudes 2 y 3

Pruebas nuevas para repetir con cada rol. Úselas junto a las anteriores y anote el resultado en la hoja de resultados de esta sección.

A10 · Apertura / destino y comisión con cargo (Almacenes · usuario almacen)

1. Menú **Ingresos (CGI)** → **Nuevo CGI**. Revise que el campo diga **Apertura / destino** (ya no «Proyecto / destino») y elija una apertura.
2. En **Comisión / responsable de recepción** abra la lista: aparece el personal registrado. Elija a una persona.
3. Compruebe que el campo **Cargo** se llenó solo. Corríjalo si hace falta, complete el CGI y guarde.
4. Imprima el CGI: en los datos aparece **Comisión de recepción** y **Cargo de la comisión**, y la firma de recepción lleva el cargo.
5. Menú **Salidas (vales)** → **Nuevo pedido**: el campo también dice **Apertura / destino**.

> Resultado esperado: «Apertura / destino» en ingreso, salida, PDF y reportes; la comisión sale de una lista y su cargo queda impreso.

C9 · Vale de combustible con QR y visor de vales emitidos (Combustible · usuario combustible)

1. Emita vales como en la prueba C2 y abra el **Vale (PDF)**: la segunda página trae el recuadro **Datos de verificación (QR)**.
2. Escanee el QR con el celular: debe mostrar el **N° de solicitud**, la **cantidad de vales a entregar** y el **monto total**.
3. Menú **Vales emitidos**: aparece la emisión con vales, monto, litros y estado. Pruebe los filtros (fechas, estado, placa) y la búsqueda.
4. Pulse la fila: se abre el detalle con cada vale; el botón **Vale con QR (PDF)** reimprime el documento.

> Resultado esperado: el QR se lee y coincide con el vale impreso; los totales del visor cuadran con las emisiones del periodo.

C10 · Conciliación con la estación de servicio (Combustible)

Siga la *Guía de conciliación de vales con la estación de servicio* (caso práctico de 5 vales). Resultado esperado: 2 conformes (Bs 60), 3 observados (monto diferente, no entregado, no registrado) y el PDF de conciliación firmado.

F11 · Etiquetas con QR de cuatro datos (Activos Fijos · usuario activos)

1. Menú **Etiquetas (stickers)**, elija un edificio con nombre largo y pulse **Generar stickers**.
2. Revise la hoja: los textos del edificio y del auxiliar **no se superponen** con el código ni con el QR.
3. Escanee un QR con el celular: aparecen **cuatro líneas**: entidad, edificio, auxiliar contable y código del activo.
4. En la **versión de escritorio** repita el paso 1: el PDF abre y se puede **imprimir**.

> Resultado esperado: etiquetas legibles, QR leído al primer intento, impresión posible también en escritorio.

F12 · Importar activos desde Excel con fotos (Activos Fijos)

Siga el *Manual: importar activos desde Excel* (menú **Importar desde Excel**). Resultado esperado: «Se importaron N activo(s)», fotos subidas y aviso de las que no estaban en la carpeta.

F13 · Importar desde el VSIAF (Activos Fijos o administrador)

Siga el *Manual: importar activos desde el VSIAF* con una copia del VSIAF. Resultado esperado: vista previa con totales por grupo, importación con el mismo código del VSIAF y, en una segunda lectura, 0 activos nuevos.

M5 · Logo de la entidad (Administrador · usuario admin)

1. Menú **Configuración y usuarios** → **Configuración** → tarjeta **Entidad y firmantes**, campo **Logo**.
2. Pulse **Examinar…**, elija un JPG o PNG de su computadora y espere «Logo cargado».
3. Imprima un CGI, un reporte PDF y descargue un reporte en Excel: el logo aparece en el encabezado de los tres.
4. Genere una hoja de etiquetas: el logo aparece en cada etiqueta.
5. Pulse **Quitar**: los documentos nuevos salen sin logo.

Resultado esperado: el mismo logo en PDF, Excel y etiquetas. Un archivo que no sea JPG/PNG o que pese más de 3 MB se rechaza con un mensaje.

M6 · Importar catálogos desde Excel (Administrador)

1. Menú **Catálogos y bases de datos** → **Aperturas programáticas y presupuesto** → **Importar desde Excel**.
2. Revise la estructura que muestra la ventana, pulse **Descargar plantilla de Excel**, llénela con 2 aperturas y su presupuesto.
3. Pulse **Seleccionar Excel e importar…**: aparece «2 creado(s)». Repita con una apertura ya existente: aparece «1 actualizado(s)».
4. Haga lo mismo con **Partidas presupuestarias** y **Aperturas programáticas / destino**.
5. Cargue un Excel con una fila errónea: no se importa nada y se indica la fila y el problema.

M7 · Reservar el VSIAF al administrador (Administrador)

1. Menú **Configuración y usuarios** → tarjeta **Activos fijos** → marque **Reservar al administrador el envío e importación con el VSIAF** → **Guardar configuración**.
2. Ingrese con el usuario `activos`: en el menú ya no aparecen **Enviar al VSIAF** ni **Importar desde el VSIAF**.
3. Vuelva con `admin` y desmarque la opción: el usuario `activos` recupera los menús.

M8 · Pasar a producción (Administrador) — hágala SOLO en una copia de prueba

1. Menú **Configuración y usuarios** → pestaña **Pasar a producción**: se ve cuántos registros y usuarios de demostración hay.
2. Deje marcada **Conservar los catálogos de la entidad**. Escriba **ELIMINAR** y pulse **Eliminar datos de demostración**; confirme.
3. Aparece «Listo: el sistema quedó limpio» y la ruta de la copia previa. Compruebe: los tableros están en cero, los catálogos siguen, solo existe el usuario `admin`.
4. Registre un ingreso nuevo: el número del documento empieza en **0001**.

Resultado esperado: sistema limpio, catálogos y configuración intactos, copia previa creada. **No repita esta prueba en la base real.**

Hoja de resultados de las pruebas nuevas

N.°	Prueba	Rol	Resultado	Observaciones
A10	Apertura / destino y comisión con cargo	Almacenes	☐ ✔ ☐ ✘	
C9	Vale con QR y visor de vales emitidos	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
C10	Conciliación con la estación	Combustible	☐ ✔ ☐ ✘	
F11	Etiquetas con QR de cuatro datos	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F12	Importar activos desde Excel con fotos	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
F13	Importar desde el VSIAF	Activos Fijos	☐ ✔ ☐ ✘	
M5	Logo de la entidad	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	
M6	Importar catálogos desde Excel	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	
M7	Reservar el VSIAF al administrador	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	
M8	Pasar a producción (solo en copia de prueba)	Administrador	☐ ✔ ☐ ✘	